

Structure constitutive du vide et propagation électromagnétique

Dérivation de la constante de Catalan, de la perméabilité et de la permittivité

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On construit une réponse constitutive positive et inversible du vide électromagnétique : deux canaux orientés déterminent conjointement les coordonnées adimensionnelles de permittivité, de perméabilité, d'impédance et de vitesse de propagation. On démontre leurs relations exactes et la récupération unique de la paire angulaire qui les produit. La même réponse permet de reconstruire la forme de l'ellipse d'action et d'exprimer la fonctionnelle de Barbero–Immirzi au moyen de ses deux valeurs propres étiquetées. Le résultat relie ainsi la détermination des valeurs à l'information structurelle conservée par leur évaluation.

La construction part d'un noyau formel mathématique appelé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. *All Possible Paths* (APP) est la structure arithmétique des chemins sur le support toroïdal $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$; ses déplacements cardinaux forment le graphe de Cayley additif, et ses feuillets conservent les évaluations somme et produit avec résidu et quotient. TRIT est la signature orientée $\{-1, 0, +1\}$ qui distingue les régimes locaux. Le *Topological Phase Kernel* (TPK) compose la sélection, le transport, la mise à jour de mémoire et le retour sur cet état enrichi. Le prolongement nonadique et la clôture dodécaphasique engendrent les coordonnées corrélées et les registres dont proviennent l'action, la paire angulaire et les incidences utilisées par la réponse.

Les secteurs 90 et 120 du transport T fixent $\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}$. Sa fonction scalaire $f(s) = (1 + s + s^2)/(1 + s + s^2 + s^3)$ est une bijection décroissante de $(0, 1)$ sur $(3/4, 1)$: cette propriété établit l'inversion cubique et son domaine. L'échange de feuillets permute la permittivité et la perméabilité, inverse l'impédance et conserve la vitesse. Dans la même coordinatisation dimensionnelle, on démontre en outre l'identité entre la vitesse constitutive et la vitesse cinématique de l'horloge.

La réalisation sur le cycle à douze phases apporte le défaut de trace $-1/12$, une représentation de f comme quotient de déterminants et un quart de tour de carré $-I$. La double intégration logarithmique de sa résolvante produit le moment de Catalan. Dans la section de Pell $2 - \sqrt{3}$, on démontre une identité exacte avec la constante de Catalan et $\log(2 + \sqrt{3})$; les deux arguments constitutifs maintiennent leur détermination angulaire propre. L'inversion de f compose ensuite la réponse du vide avec la fonctionnelle orientée de Barbero–Immirzi. La restitution intégrale démontre également que la fonction constitutive détermine le moment orienté complet sous la condition $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ à l'origine; sa limite en $s = 1$ retrouve la constante de Catalan. On conserve ainsi une correspondance fonctionnelle avec son orientation et ses arguments, outre ses évaluations.

La polarisation discrète s'obtient à partir du bilan borné des vacances, et le préfacteur électronique $\sqrt{3}/4$ à partir de la norme du commutateur des projections associées aux fibres de somme et de produit du support arithmétique tridimensionnel. La section positive de charge, construite avec α , l'action et l'impédance, détermine les relations de von Klitzing, de conductance, de flux magnétique et de Josephson, y compris leurs identités croisées et leur covariance sous le retour de l'action. Les réalisations dimensionnelles conservent les sections d'action, de charge et de vitesse et leurs changements d'unités. L'évaluation numérique correspond aux coordonnées internes; sa comparaison physique conserve explicitement la représentation et la coordinatisation dimensionnelle utilisées.

La séparation positive du mode commun et du mode orienté spécifie l'information conservée par la normalisation unimodulaire. La résolution de Fourier de l'incidence dodécaphasique identifie quatre modes et leurs poids exacts, en distinguant le défaut de rang, les multiplicités signées et le coefficient singulier du retour.

L'inversion induit également une loi associative de composition des réponses, avec une coordonnée angulaire additive. Dans la réalisation électrofaible à l'arbre, les lecteurs de jauge et de Higgs retrouvent conjointement les canaux et l'impédance, avec un domaine explicite.

Mots-clés : détermination structurelle des constantes; vide électromagnétique; réponse constitutive; inversion spectrale; holographie modulaire triadique; orientation des feuillets; constante de Catalan; unité de Pell; Barbero–Immirzi; polarisation; quantification électrique.

Table des matières

Résumé	1
1 Introduction	6
1.1 Noyau générateur et provenance de la réponse	6
1.2 Détermination constitutive et récupération de la forme	7
1.3 Cycle, constantes et fonctionnelles orientées	7
1.4 Polarisation, charge et réalisation dimensionnelle	8
2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	9
2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	9
2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques	12
2.3 TPK : noyau topologique de phase	18
2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport	25
3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	29
3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi	29
3.2 Conditions initiales et énumération réversible	30
3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique	31
3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs	32
3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501	33
3.6 Factorisation du recensement fini	34
3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	36
3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites	37
3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	38
3.10 Conservation du registre et fonction des germes	38
4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	39
4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission	39
4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire	40
4.3 Compression observable et conservation orthogonale	42
4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	42
4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière	43
4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne	45
4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	46
4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	47
4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	48
4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité	49
4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	49
5 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	50
5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	50
5.2 Transport fini et frontière de prolongement	51
5.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire	51
5.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	52
5.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle	53
5.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées	56
5.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	57
5.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions	58
5.9 Suspension hélicoïdale sturmienne	59
5.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	62
5.11 Horloge des blocs et horloge de capacité	63
5.12 Suspension symbolique et cristal temporel aperiodique	64
5.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	65
5.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique	68
5.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	68
6 Génération régionale et raffinement	71
6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	71
6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	72
6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	73
6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	74
6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	75
6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	76
6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	77

6.8	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	78
7	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	79
7.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	79
7.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	80
7.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	81
7.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	82
7.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	86
7.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	87
7.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	89
7.8	Composition régionale et continuité des réalisations	91
7.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	92
7.10	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	93
8	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	97
8.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	98
8.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	98
8.3	Évaluation des incidences et détermination des coordonnées transversales	99
8.4	Image entière et inversion des coordonnées transversales	101
8.5	Conjugaison, covariance et mémoire du registre d'incidence	102
8.6	Deux lectures de l'état terminal	104
8.7	Du registre des canaux au vecteur signé	105
8.8	Hadamard par orbites et reconstruction entière	105
8.9	Différences cycliques et composante uniforme	107
8.10	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	107
8.11	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	108
8.12	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	109
9	Dérivation de la constante de structure fine	110
9.1	Première voie : détermination positionnelle par clôture entière	110
9.2	Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances	116
9.3	Critère d'identification des lectures compatibles	119
9.4	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	119
10	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	126
10.1	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	126
10.2	La réalisation finie et le code ternaire	127
10.3	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	128
10.4	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	131
10.5	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	132
10.6	Le résidu binaire et les cinq régions de π	133
10.7	Du code ternaire au réseau de Niemeier	135
10.8	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	136
10.9	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	137
10.10	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	139
11	Mise à jour dodécaphasique et mémoire exprimée	140
11.1	Bilan quadratique	140
11.2	Résolvantes du transport et conservation de la mémoire	141
12	Sceau dodécaphasique et lecture rationnelle réversible	142
13	Décomposition cyclique et représentations déterminantales	143
13.1	Information orientée et secteur complexe	143
14	Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action	144
14.1	Échelle déterminantale d'action et valuation décimale	144
14.2	Sections d'action et quotient adimensionnel de retour	145
14.3	Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action	147
14.4	Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence	148
15	Chaîne fondamentale dodécaphasique et fonctionnelle hexadique–octadique	149
16	Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi	151
16.1	Les poids précèdent le coefficient du pôle	151
16.2	Parité et sensibilité structurelle	152
16.3	Dépendance structurelle de la fonctionnelle et normalisation aréale	152

17 Ellipse d'action et réciprocité modulaire	153
17.1 Demi-axes, foyers et rayons intérieurs	153
17.2 Phase paramétrique, angle polaire et aire d'action	154
17.3 Réciprocité de forme et distance intérieure	155
17.4 Rayon de Bohr : conséquence de l'échelle d'action	155
17.5 Réalisation inductive-capacitive et continuité constitutive	156
17.6 Confrontation de la constante de Planck réduite	156
18 Polarisation discrète et mode tritique des projections arithmétiques	158
18.1 Discrépance du raffinement et convention des extrémités	158
18.2 Polarisation bornée et bilan temporel exact	158
18.3 Réalisation dans les droites de charge et de temps	159
18.4 Appariement des fibres additives et multiplicatives	160
18.5 Norme du commutateur et préfacteur électronique	161
18.6 Défaut quadratique et réponse des secteurs 90/120	162
19 Retour de feuillet, incidence aréale-volumétrique et orientation constitutive	163
19.1 Retour projeté et restitution du revêtement orienté	163
19.2 Descente de l'incidence depuis le calendrier tritique	163
19.3 Marquage de la frontière et rapport surfacique-volumétrique	164
19.4 Transport de l'orientation aux canaux constitutifs	164
20 Opérateur constitutif et reconstruction des canaux du vide	165
20.1 Réponse positive sur deux feuillets	165
20.2 Quatre coordonnées d'une réponse commune	165
20.3 Inversion cubique et récupération angulaire	166
20.4 Composition transportée des réponses constitutives	167
20.5 Coordonnées logarithmiques et raffinement	169
20.6 Types dimensionnels des quatre évaluations	169
20.7 Reconstruction de la forme d'action à partir de la réponse constitutive	170
20.8 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge	171
21 Reconstruction conjointe de la jauge, de Higgs et de la réponse constitutive	173
21.1 Provenance angulaire et signatures des chemins	173
21.2 Réalisation rationalisée à l'arbre	174
21.3 Inverse conjoint et domaine exact	174
21.4 Reconstruction Higgs-impédance	175
21.5 Information conservée et transport d'orientation	176
22 Décomposition cyclique, quart de tour et moment orienté de Catalan	177
22.1 Deux sous-espaces du cycle dodécaphasique	177
22.2 Représentation fidèle du quart de tour	177
22.3 Résolvante et profondeur illimitée	178
22.4 Composition avec la réponse constitutive	178
22.5 Traces de retour et moments du quotient constitutif	179
22.6 Composition résiduelle et produit de moments	181
22.7 Restitution fonctionnelle du moment orienté	182
22.8 Compatibilité de la restitution avec les canaux et la vitesse	183
23 Évaluation à l'échelle de Pell et fonctionnelle constitutive de Barbero-Immirzi	184
23.1 Moment orienté et évaluation dans l'unité de Pell	184
23.2 Composition de phase et profondeur pondérée	185
23.3 Incidence dodécaphasique et fonctionnelle de retour	186
23.4 Factorisation à travers l'opérateur constitutif	187
23.5 Reconstruction à partir des coordonnées du vide	188
24 Normalisation constitutive et incidences spectrales du retour	189
24.1 Séparation exacte du mode commun et du mode orienté	189
24.2 Fonction opératoire du moment de Catalan	189
24.3 Trois lectures distinctes des incidences 90/120	190
24.4 Résolution de Fourier du motif dodécaphasique	191
25 Réciprocité différentielle et restitution des canaux constitutifs	192
25.1 Potentiel spectral et réciprocité constitutive	192
25.2 Inversion globale au moyen de la vitesse et de Barbero-Immirzi	193
25.3 Récupération angulaire, action et registre périodique	194
25.4 Bornes de stabilité dans le domaine contractant	194

26	Section de charge et relations de quantification électrique	195
26.1	Détermination positive de la section de charge	195
26.2	Résistance, conductance, flux et fréquence	195
26.3	Retour de l'action et transport des sections	196
27	Évaluation constitutive et réalisation dimensionnelle	197
27.1	Évaluation de la chaîne interne	197
27.2	Coordinatisations d'unités et covariance	198
27.3	Contrôles d'identité et portée de la comparaison	198
28	Conclusions	199
A	Dépendances, procédures et reproduction	202
A.1	Ordre de reproduction	202
A.2	Trois vérifications de fonctions différentes	202
B	Énumération exhaustive et détermination finie des opérateurs de transport	203
B.1	Domaine complet des conditions initiales	203
B.2	Recensement des signatures et des émissions	204
B.3	Registre des transitions et reconstruction des relèvements	205
B.4	Exhaustivité du calendrier et stabilité de la reconstruction	206
B.5	Certificat de reproduction et résidence des données	207
C	Réalisation finie du transport avec mémoire de phase	208
C.1	Transfert fini sur les positions, les modes et la phase	208
C.2	Décomposition spectrale et sensibilité paramétrique	209
C.3	Lecteurs réciproques et tests de sensibilité	210
	Références	212

1 Introduction

Une relation constitutive organise la réponse d'un système, mais sa forme fonctionnelle et ses coefficients posent des questions différentes. Une fois les coefficients connus, l'équation permet de calculer des réponses ; déterminer pourquoi ces coefficients ont conjointement leurs valeurs nécessite de décrire la structure qui les fixe. Ce travail aborde cette seconde question au moyen d'une construction mathématique à deux canaux orientés. Sa thèse est que la structure précédente détermine l'équation et que l'évaluation conserve une partie récupérable de cette structure. Le vide électromagnétique constitue ici une réalisation précise de cette thèse : la permittivité, la perméabilité, l'impédance et la vitesse s'obtiennent comme quatre lectures reliées d'une même réponse.

Le résultat principal comprend tant la construction directe que l'inverse. Dans le domaine contractant, l'opérateur constitutif est positif, ses valeurs propres appartiennent à un intervalle déterminé et ses quatre coordonnées satisfont des identités exactes. La stricte monotonie de la fonction de réponse fournit un inverse unique ; avec les feuillets étiquetés, cet inverse retrouve les canaux et la paire angulaire. Cette récupération permet de composer trois descriptions : la réponse du vide, la forme de l'ellipse d'action et la fonctionnelle de Barbero–Immirzi. La comparaison ne se limite donc pas à des valeurs numériques : elle identifie les opérations qui transmettent l'orientation et l'information spectrale entre ces descriptions.

1.1 Noyau générateur et provenance de la réponse

Le modèle se construit à partir d'un noyau formel mathématique appelé holographie modulaire triadique, ci-après HMT. Son premier objet, *All Possible Paths* (APP), réunit des chemins et des évaluations arithmétiques sur les 81 positions du support $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Les translations de générateurs $\{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$ définissent son graphe de Cayley additif, un réseau cyclique bidimensionnel de réalisation toroidale. Les évaluations somme et produit agissent sur ce support ; chacune conserve son résidu et son quotient. La structure des chemins et les évaluations ont ainsi des fonctions distinctes au sein d'APP : les déplacements spécifient les chemins, tandis que les feuillets arithmétiques déterminent les données qu'ils transportent.

Le deuxième objet, TRIT, est la signature ternaire orientée $\{-1, 0, +1\}$, obtenue au moyen de la représentation équilibrée des classes modulo 3. Sa réalisation quadratique distingue les types hyperbolique, parabolique et elliptique, respectivement. Le troisième objet est le *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK : il compose la sélection de phase, le transport cardinal et la mise à jour de mémoire. La dynamique agit sur les positions, les feuillets, les quotients, l'orientation, les préfixes et les données de frontière. Le retour d'une phase conserve l'histoire accumulée, de sorte qu'un tour peut fermer une coordonnée sans restituer l'état complet.

Le prolongement nonadique transmet cette structure au moyen de préfixes et de frontières compatibles. Dans son développement conjoint sont engendrées les coordonnées π_{HMT} , φ_{HMT} , e_{HMT} et α_{HMT} . Le registre dodécaphasique K et son évaluation périodique interviennent dans la détermination de α au moyen de la clôture dodécaphasique ; la représentation analytique complète exprime cette même coordonnée dans la classe de queues construite. On obtient ensuite les sections d'action et la paire angulaire. L'utilisation de ces résultats comme antécédents conserve leurs démonstrations au sein de l'article. Cette séquence fixe la généalogie des canaux avant d'évaluer la réponse constitutive.

L'orientation des feuillets et leur incidence aréale–volumétrique remplissent des rôles complémentaires. La première distingue le retour d'un chemin de la restauration de son orientation ; la seconde provient du calendrier des modes et de sa matrice d'incidence. La fréquence chronologique, la mesure du système symbolique et la marque régionale de frontière maintiennent leurs définitions propres. Ces distinctions, développées dans la section 19, précisent l'information qui parvient au transport angulaire et évitent de la remplacer par un rapport scalaire isolé.

1.2 Détermination constitutive et récupération de la forme

Avec $T = q_+P_+ + q_-P_-$ et $0 < q_{\pm} < 1$, les incidences temporelles 90 et 120 déterminent

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}.$$

En écrivant $S = T^{30}$, l'équation $\mathcal{V}(I + S + S^2 + S^3) = I + S + S^2$ montre la règle qui fixe la réponse pour ce transport. La section 20 démontre son existence et son unicité et établit la fonction scalaire $f : (0, 1) \rightarrow (3/4, 1)$. Ses valeurs $r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30})$ produisent

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = r_-/r_+, \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1}.$$

La positivité et les lectures de produit et de quotient déterminent les deux carrés une fois les relations constitutives fixées. L'unicité affirmée appartient à ce système explicite de règles et à son domaine.

L'inversion cubique retrouve $q_{\pm}$ puis les coordonnées $x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-)$, $y = \frac{1}{2} \log(q_-/q_+)$. Avec les étiquettes de feuillet conservées, l'impédance et la vitesse suffisent à cette reconstruction. La proposition 20.7 obtient ensuite l'anisotropie de l'ellipse d'action et l'impédance inductive-capacitive relative. Les références d'action, de fréquence et d'impédance complètent sa réalisation dimensionnelle. La proposition 20.8 prouve, dans la même coordinatisation, $c_{\text{int}} = c_{\text{vac}}$ et relie la longueur de trajectoire à la durée élémentaire. L'inversion reconstruit ainsi des antécédents spectraux déterminés, tandis que le chemin et la mémoire restent dans l'état enrichi dont ils proviennent.

Cet inverse induit également une loi de composition entre réponses : la multiplication des transports s'exprime au moyen de l'opération transportée et admet une coordonnée additive. La section 21 compose ensuite les mêmes canaux avec les signatures angulaires de jauge et de Higgs. L'inverse conjoint, son domaine exact et la reconstruction de l'impédance conservent les conditions d'échelle, de raffinement et de normalisation de cette réalisation.

1.3 Cycle, constantes et fonctionnelles orientées

La fonction f admet une réalisation sur le cycle à douze phases. Ses sous-espaces de dimensions 3 et 4 produisent le quotient de déterminants ; leur différence de trace normalisée donne $-1/12$. Dans un plan orienté du même cycle, un quart de tour J satisfait $J^2 = -I$ et sa résolvante détermine $s/(1 + s^2)$. Deux intégrations logarithmiques, avec leurs conditions à l'origine, engendrent le moment $\mathcal{C}_2(s)$ et sa valeur à l'extrémité, la constante de Catalan. Le théorème 23.2 relie exactement l'évaluation en $2 - \sqrt{3}$ à cette valeur à l'extrémité et à $\log(2 + \sqrt{3})$. La section algébrique de Pell et les arguments angulaires $q_{\pm}^{30}$ sont des évaluations distinctes de la même famille.

Les traces des puissances du transport déterminent en outre un tableau périodique qui reconstruit le logarithme du quotient constitutif. Sa série de moments, la représentation de Mellin et les bornes du reste sont démontrées dans la section 22.5. La composition diagonale et la tensorielle maintiennent explicite la profondeur conservée par chaque opération ; le retour spectral demeure distinct du retour de l'état.

Le théorème 22.8 complète la relation au moyen d'une restitution intégrale : la fonction constitutive fixe le moment orienté entier et la condition de limite nulle à l'origine détermine sa normalisation. La preuve distingue la récupération de cette famille de l'inversion de ses deux évaluations de canal. Les deux opérations conservent la lecture de vitesse $\hat{c} = (\det \mathcal{V})^{-1}$ et sa trace normalisée, qui relie le transport constitutif à la durée et à la longueur du même état.

La composition avec Barbero–Immirzi conserve une information supplémentaire : le signe relatif des canaux. L'incidence hexade–octade et le calendrier fixent les termes de la fonctionnelle angulaire ; l'inverse de f permet de l'exprimer sur $\mathcal{V}$. Le théorème 23.4 démontre cette factorisation. Un échange de canaux par rapport à une marque d'orientation fixe inverse le signe de la fonctionnelle ; une conjugaison simultanée de l'opérateur et de la marque le conserve. De cette manière, la réponse constitutive transporte l'information nécessaire à sa lecture angulaire.

La section 25 réunit le potentiel spectral de la réponse constitutive, la restitution globale des canaux au moyen de la vitesse normalisée et de Barbero–Immirzi, ainsi que ses bornes de stabilité. Sur l'image engendrée, avec les étiquettes et les bases conservées, la composition retrouve la paire angulaire, la section d'action et la lecture périodique du registre dodécaphasique.

La section 24 rend explicites les normalisations de cette composition. La factorisation positive sépare le facteur commun de la réponse et sa composante unimodulaire orientée ; les deux données permettent de restituer les quatre coordonnées constitutives. La représentation de Fourier distingue ensuite les modes des incidences 90/120, avec les poids signés de la chaîne et une normalisation de transformée déclarée.

Cette organisation permet de comparer les réalisations antécédentes à l'opérateur utilisé dans l'article, en conservant pour chacune sa fonction et son domaine.

L'appendice C développe en outre la réalisation finie sur les positions, les modes et la phase : il prouve son équivariance et la décomposition en vingt-sept composantes, conserve les phases de ses valeurs propres et évalue sa sensibilité paramétrique. Les lecteurs angulaires antécédents sont reproduits avec leurs opérations et données déclarées. Leur comparaison aux lecteurs constitutifs du corps du texte distingue les poids, les normalisations et les domaines de chaque réalisation.

1.4 Polarisation, charge et réalisation dimensionnelle

Le développement électrique s'appuie également sur deux résultats des feuillets arithmétiques. Le décalage entre capacités nonadique et décimale produit une discordance cumulée uniformément bornée ; sa différence temporelle définit l'accroissement de polarisation. D'autre part, l'appariement des fibres additive et multiplicative dans D_9^3 détermine le mode tritique et la norme $\sqrt{3}/4$ du commutateur de leurs projections. La section 18 conserve les preuves et les domaines des deux constructions. Leur relation avec la limite 3/4 de la réponse temporelle précise la donnée qu'elles partagent sans identifier leurs espaces opératoires.

La section 26 compose l'impédance, α et la constante de Planck au moyen de l'unique section positive satisfaisant $Z_{\text{vac}} e_a^2 = 2\alpha h_a$. On en obtient la résistance de von Klitzing, le quantum de conductance, le flux magnétique et la constante de Josephson, avec des identités croisées exactes. Le retour de l'action laisse invariants les deux premiers et transforme les deux derniers par des puissances opposées du quotient d'action. Ce contenu électrique est une conséquence des sections précédentes, non une liste de constantes indépendantes.

L'évaluation finale maintient les droites d'action, de charge et de vitesse, ainsi que les transformations de leurs coordonnées lors du changement d'unités. Le tableau de la section 27 présente les coordonnées internes obtenues par évaluation. Une comparaison physique se formule ensuite, avec la coordinatisation dimensionnelle et le régime de couplage déclarés. L'argument s'organise autour d'une question commune : quelle structure détermine la réponse, quelles équations elle impose de satisfaire et quelle information peut être retrouvée à partir des valeurs ainsi obtenues.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d’APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l’évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d’enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l’est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C’est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d’APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L’inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n’impose donc pas que l’enroulement soit nul. C’est le premier exemple d’une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu’une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées ; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal ; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.4 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [4, 6]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[5]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.4 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.5 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.6 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.7 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.7), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.9) ne remplace pas (2.8) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.8 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.9 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \longmapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.10 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

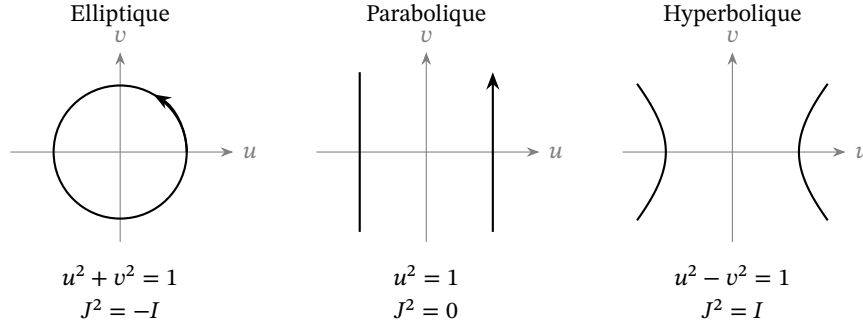


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques ; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant ; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.11 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.12) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.12) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal ; la phase appartient au calendrier ; l'orientation détermine le transport ; les quotients

enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituible après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.12 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.16). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale J échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.15), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, J^{h(\theta)} d_+, x'_\times, J^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.13 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.13). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 5.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, \quad c' = C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, \quad \sigma' = \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.16). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.14 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.19) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.18) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodécaphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 8.2; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.19). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.5). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 8 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 8 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.15 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.21) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Translater simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 5.13. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 5.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.22), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotions à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.16 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.25) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.26). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.17 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.24) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.27}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.18 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.28}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.29}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.24) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.19 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.30); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.31). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.33)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.24), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'explicitier, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposition 2.20 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2 B'_1 (I - uD'_{11})^{-1} C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.34). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.35). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.19. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.30)–(2.31). $\square$

Le bilan (2.27) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur $+1$ active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = [(n - 1)/9], \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro ; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.2 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_9^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.3 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.4 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.5 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 1 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 2 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 3 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 4 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.6 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.4 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.7 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.8 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.9 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 5 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 5 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des

parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $v = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\rho_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 5.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents ; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibres de } 144, & \text{fibres de } 432, & \text{fibres de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés ; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.2 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.5) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre ; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un

prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type $+1$, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire ; le type 0 , avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition ; le type -1 , avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant ; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.6). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 5 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 5.10. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 5.12 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 5.14 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.3 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.9)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures; le deuxième, à une nouvelle coordonnée; le troisième, à deux; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.10) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner requiert les applications combinatoires correspondantes; les cardinaux du cube ne s'y substituent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique et l'électron.

4.5.1 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.4 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.5 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent *, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

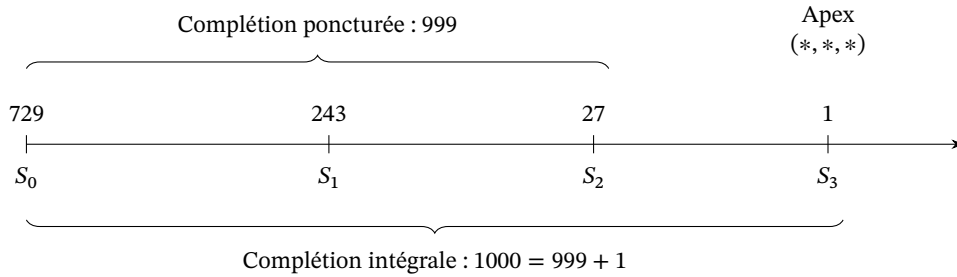


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

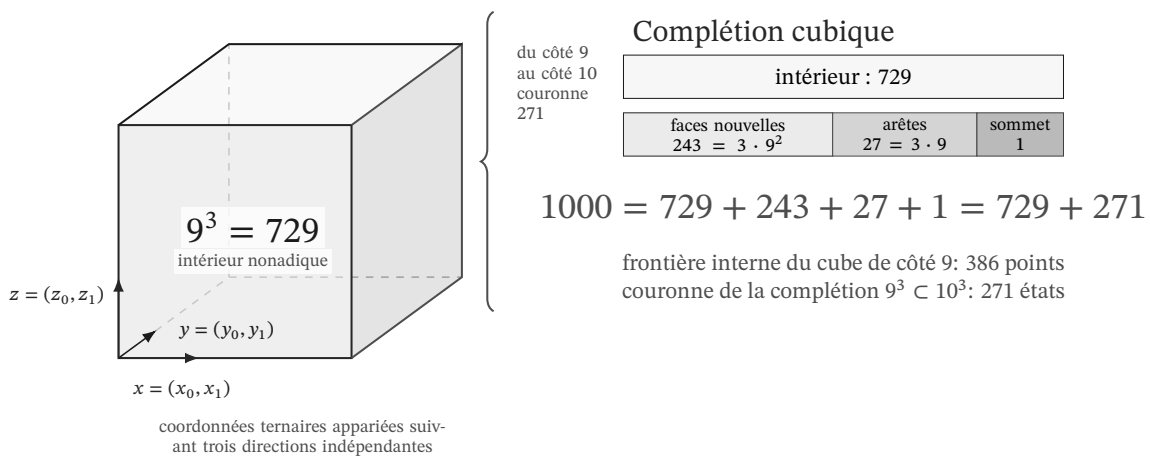


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

4.5.2 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\hat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

Proposition 4.6 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\hat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.11); le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse 999/1000, et le restituer ajoute 1/1000. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $v \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.7 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_{-}, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a)\beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet se prolonge lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données incluent la position, les feuillets somme et produit, les résidus et quotients, le régime, l'orientation, la retenue, la phase, le chemin, la frontière, la mémoire et la survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports antérieurs imposent leurs relations. Un prolongement conserve ces relations dans chaque antécédent, bien qu'il ajoute de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires développée dans (voir 4.9; 4.10).

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.8 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 5. La définition (4.15) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.16) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.17).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.9 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.17) et (4.18), le produit (4.19) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.18) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; (4.18) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.5) ; conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.10 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.21). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.6) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 5. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_9 observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (5.17) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_9, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.16); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 10.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m} Q_n = Q_m P_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

5.2 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_t . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

5.3 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144

par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive $1/5$. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.2)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 5.1 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes $1/5$ est $120/119$. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. $\square$

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.3)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{cl} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (5.3), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

5.4 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.4)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{pr} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 5.2 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. $\square$

5.5 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.5)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 5.3 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (5.5) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

5.5.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typage géométrique est

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (5.5). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

Définition 5.4 (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

Proposition 5.5 (Pondération des trajectoires entre feuillets). *Dans l'ordre surfacique–volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de X_{av} a pour matrice de transition et distribution stationnaire*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (5.6)$$

En particulier, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Démonstration. L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^T$ et la valeur propre φ . La normalisation

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La symétrie de F_{av} implique que les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé ; ainsi, $\mu P_{av} = \mu$. L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si ν_i sont ses poids de sommet et $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, pour $\nu_i > 0$, alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

où $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte $0 \log 0 = 0$. La mesure markovienne de (5.6) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov ; l'égalité dans la seconde exige $q_i = R_i$. La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors μ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie. $\square$

La fréquence $(1/3, 2/3)$ compte les instants du calendrier primitif ; μ pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre ; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

5.5.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture π , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient $e_{\text{ar}} = (1, 0)^\top$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^\top$ et $P_i = e_i e_i^\top$ les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.7)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

Proposition 5.6 (Rapport des retours de frontière). *Pour $n \geq 1$, l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (5.8)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (5.9)$$

Démonstration. Les entrées diagonales de F_{av}^n comptent les chemins de longueur n qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit F_{n-1} et F_{n+1} . L'opérateur D_π multiplie par π le premier dénombrement. Enfin, F_{n-1}/F_{n+1} est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers φ^{-1} ; sa limite est φ^{-2} . L'identité avec le rapport des poids découle de (5.6). $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert F_{av} reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$, l'image du lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent π/φ^2 . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.10)$$

La seconde expression apparaîtra dans l'exposant électronique. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments les relie, mais ne transforme pas un reparamétrage de l'équation électronique en une deuxième dérivation indépendante de tous ses coefficients.

5.6 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

5.6.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (5.5) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 5.7 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 5.8 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (5.11)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

5.6.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 5.9 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{5.12}$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

5.7 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de

clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.13)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 5.10 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (5.13). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 5.11 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

5.8 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

5.9 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.14)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 5.12 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $\lfloor L\delta \rfloor$ ou $\lceil L\delta \rceil$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

5.9.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 5.13 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.15)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - [(t + 1)\delta] = t - [(t + 1)\delta].$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (5.15). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $[(p_j + 1)\delta] = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.16)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[v_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (5.15) et (5.16) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k + m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k + m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 5.14 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur m , $m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (5.14).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.17)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl ; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

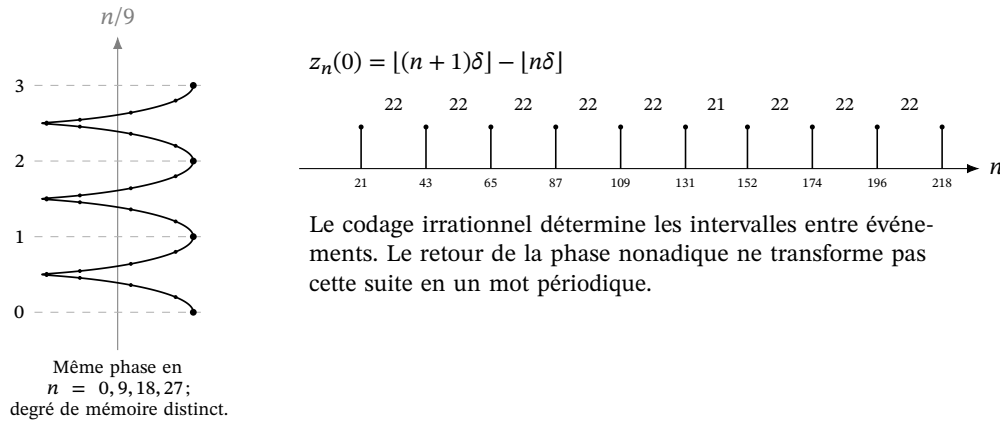


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, avec la même frontière initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ;

elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *cristal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'expliciter une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

5.10 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations d'APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire (voir 4.8).

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 5.15 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \dots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 5.16 (Itération du retour et mémoire accumulée). Dans toute composition admissible de s tours,

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.5) exprime la composition du calendrier par son cocycle; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

5.10.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage T de (5.17) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 5.17 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = [k/9]|k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $J|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$J T J = T^{-1}, \quad J D_M J = -D_M - (I - P_0). \quad (5.18)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $[-k/9] = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m-1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

5.11 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 5.18 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lfloor \frac{a}{\rho} \right\rfloor - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a + b) - T_{\text{cap}}(a) = b + [(a + b)\sigma] - [a\sigma].$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

5.12 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r + 1]_9, \sigma_{\text{sh}} z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 5.19 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t + 1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t + s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrétion inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ, W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (5.17). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité

conserve également la relation $[\mathcal{C}_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *cristal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

5.13 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q, a, s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$\begin{aligned} B_1 &= (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002). \end{aligned}$$

Les deux positions ont la phase 1; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 10.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

5.13.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment $[0, 10]$ conserve l'origine positionnelle d'APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers 1, ..., 9 sont des représentants de phase. La position horizontale indique l'ordre des coordinatisations; les étiquettes supérieures spécifient des opérations régionales. La figure 7 réunit ainsi la droite de départ, la fixation de l'axe d'auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire (voir 5.10).

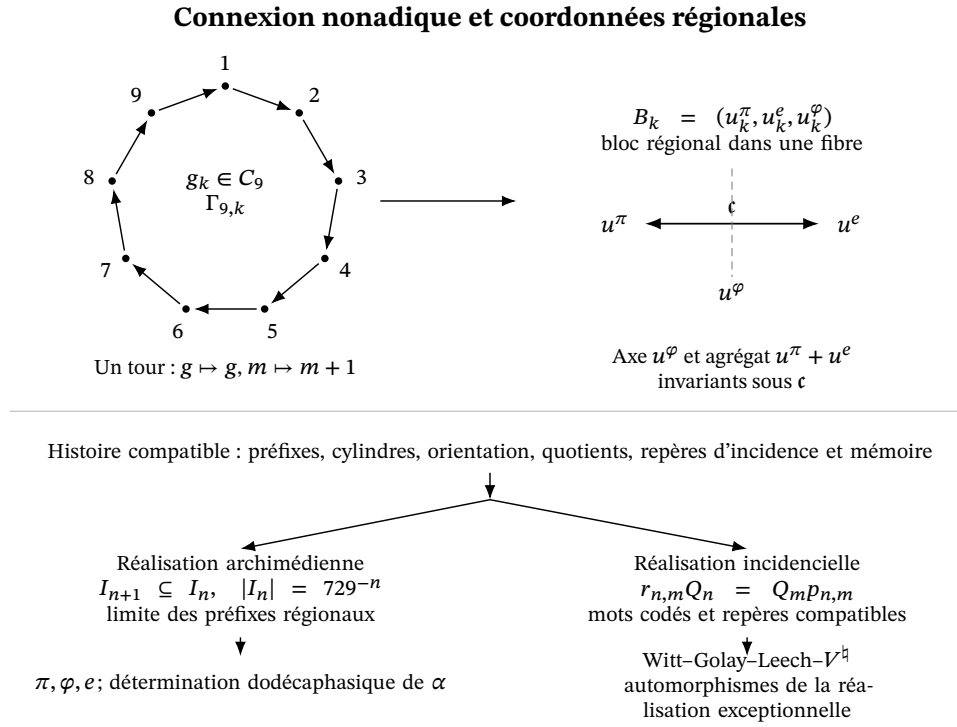


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution $\mathfrak{c}$, qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 10.1 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

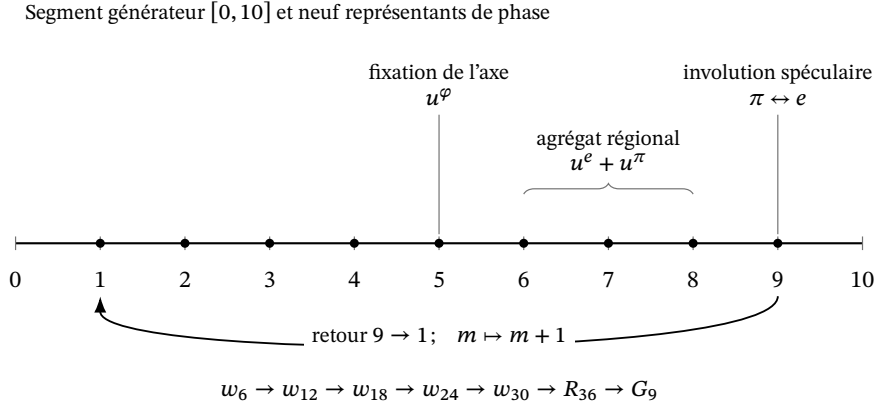


FIGURE 7 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l’axe régional d’autoéchelle; l’accolade 6–8 identifie l’agrégat ternaire fixé dans chaque fibre; la phase 9 sélectionne l’orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes u^π, u^e, u^φ désignent des blocs de $\mathbb{F}_3^6$.

La fixation de l’axe se formule dans la fibre d’une frontière donnée. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ et $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données (q, a) déterminent l’axe et l’agrégat; la répartition ordonnée de s conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière $c = 111111$ et la signature résiduelle $\rho_W = 000$. C’est le sens de sa première saturation forte. Le symbole φ situé sur la marque 5 identifie l’axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l’une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d’une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l’accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L’évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l’arc $9 \rightarrow 1$ représente le passage d’un tour au suivant. Les formules de la section 5.10 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le diagramme cyclique de la figure 6 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l’ordre des positions et la composition du retour sur l’état avec mémoire.

5.14 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 5.6 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

5.15 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît également dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient tant le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, non à une coïncidence isolée de périodes (voir 5.15).

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_\# u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.19)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (5.19). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 5.20 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (5.19). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{\tau_p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement aperiodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité; la factorisation détermine les modes multiplicatifs; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

5.15.1 Discrépance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieures : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\operatorname{Re} s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 5.21 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\operatorname{Re} s > 0).$$

Dans $\operatorname{Re} s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\operatorname{Re} s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrédance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe; le second observable conserve une discrédance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

6 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 6.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 6.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (6.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (6.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 6.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (6.5) et sa borne résiduelle. $\square$

6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 6.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 6.2. Pour la seconde, nous appliquons (6.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (6.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (6.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 6.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (6.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Théorème 6.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$\begin{aligned} L_0 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$\begin{aligned} L_0^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, & L_1^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes ; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 6.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 6.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lemme 6.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (6.10) ont une intersection non vide si et seulement si (6.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (6.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (6.13). $\square$

Définition 6.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N+u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N+u, 1000D+d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 6.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N+u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} & (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ & = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 6.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)}s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 6.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (6.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (6.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (6.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 6.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 6.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (6.16)$$

Théorème 6.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (6.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (6.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (6.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 6.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (6.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (6.22) ; le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (6.23). $\square$

Exemple 6.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^W &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

Définition 6.17 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.24)$$

Proposition 6.18 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.25)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. $\square$

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

6.7 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 6.19 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (6.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (6.14) et (6.15);
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (6.23);
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 6.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 6.11. L'application déterministe de (6.6) produit les bandes utilisées par (6.17)–(6.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 6.15. Finalement, le théorème 6.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. $\square$

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

6.8 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.26)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.27)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (6.27) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées ; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

7.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (7.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

7.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 7.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

7.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 7.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (7.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 7.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

7.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

7.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

7.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

7.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 7.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (7.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (7.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

7.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

7.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (7.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

7.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{ij}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordinatisation précise de l'incidence de Witt; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 6 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposition 7.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 7, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 7 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

7.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lemme 7.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^\vee(b) = \eta^\vee(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (7.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

7.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^\vee\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu, o, s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \phi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot ; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

7.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi, e, \varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \text{ en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges ; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

7.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu, o, s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts ; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 7.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v, u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (7.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

7.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \|s_1\| \cdots \|s_8\|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_8(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau,b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 7.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 7.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 7.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{P}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (7.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient

19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

7.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\#\mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

7.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (7.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (7.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence ; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

7.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts ; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 7.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{R}$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (7.22) ; on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (7.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (7.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

7.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

7.8 Composition régionale et continuité des réalisations

7.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (7.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (7.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

7.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

7.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

7.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (7.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 5, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

7.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 7.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1)-1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 7.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (7.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (7.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

7.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières ; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_{χ}^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_{χ}^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 7.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e\varphi} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_{\pi}^n A_{\pi e} D_e^n A_{e\varphi} D_{\varphi}^n A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e\varphi} D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_{\pi}^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e\varphi}^h D_{\varphi}^{nw} A_{\varphi\pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (7.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersepte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (7.35) et du profil (7.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

7.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_{∂} additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 7.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.39) donnent (7.40). La substitution des deux indices finaux en (7.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

7.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

8 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12}/4} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §8.8, §8.9 et §8.10 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (10.12) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

8.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 8.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

8.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. La construction de référence (sous-section 8.2) fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 8.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

8.3 Évaluation des incidences et détermination des coordonnées transversales

Le registre dodécaphasique conserve une histoire de visites et de traces orientées. Ses coordonnées transversales s'obtiennent au moyen d'une composition d'opérations : évaluation arithmétique des visites, dénombrement par fenêtres, normalisation décimale et différences cycliques. La reconstruction du registre à partir de ces différences constitue une autre opération, dont l'existence et l'unicité seront démontrées ensuite. Cette séparation permet de préciser tant les données utilisées par l'extracteur que l'information qu'il transmet à la lecture harmonique.

Soit $\mathcal{L}$ un registre d'incidences produit par la sélection, le transport et la mise à jour d'une histoire APP-TRIT-TPK. Chaque visite conserve son chemin, sa position APP, son feuillet, son instant, sa multiplicité et sa classe de frontière ; chaque trace conserve ses membres, son orientation, sa multiplicité et sa longueur dans l'unité déclarée par son lecteur. Les fenêtres sont

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

L'évaluation du feuillet de somme ou de produit détermine l'entier $n(v)$ de chaque visite et sa division positive

$$n(v) = r(v) + 9q(v), \quad 1 \leq r(v) \leq 9.$$

Le résidu se calcule sur cette évaluation. La classe de frontière d'une visite de résidu 9 est conservée au moyen de $\epsilon_{\partial}(v) = 1$ dans la couronne et de -1 à l'intérieur.

La présentation d'incidence du registre utilise les trois dénombrements

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (8.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (8.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\partial}(v). \quad (8.3)$$

Ici, $w(v)$ est la multiplicité d'incidence et $\nu_{120,m}^{\pm}(j)$ compte les traces orientées du canal indiqué de longueur réduite $120(1 + 3j)$, selon l'énumération du registre. La famille de traces et leur multiplicité sont des données de l'évaluation, avec la règle de production qui leur correspond. La somme entière nécessite un support fini ou une construction qui détermine son sens. La longueur réduite d'une trace et le nombre d'instantes de la fenêtre sont des grandeurs typées différentes; l'unité du lecteur spécifie leur relation. Les symboles A_m, C_m, V_m désignent ici des dénombrements entiers, distincts de la paire angulaire et de l'opérateur constitutif.

Soit $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ le représentant euclidien. La normalisation conserve également le quotient dans

$$x = [x]_{10} + 10[x/10].$$

On forme le bloc

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}, \quad 0 \leq z_m \leq 999. \quad (8.4)$$

Avec des indices cycliques modulo 12, soient

$$(D_a z)_m = z_m - z_{m+a}, \quad a \in \{3, 4\}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

La composition d'incidence s'exprime par

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \mathcal{D}(z) := (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \in \mathbb{Z}^{25}. \quad (8.5)$$

Ses arguments sont les visites et les traces avec leurs règles de dénombrement. L'évaluation ne reçoit ni K , ni U , ni α , ni les coordonnées transversales attendues. Pour l'identifier à $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$, on conserve en outre la composition avec la famille et les incidences effectives de l'état terminal. L'inversibilité de $\mathcal{D}$ détermine une reconstruction ultérieure; à elle seule, elle ne sélectionne pas cette famille d'incidences.

Proposition 8.3 (Information résiduelle déterminée par l'extracteur). *Soient $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$ deux registres de dénombrements, ordonnés par (A, C, V) . Pour les opérations (8.4)–(8.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

Les 36 résidus sectoriels déterminent exactement la sortie de 25 coordonnées. Les quotients et les provenances constituent une information supplémentaire du registre.

Démonstration. L'égalité modulo 10 produit les mêmes blocs et leurs mêmes coordonnées transversales. Réciproquement, l'égalité des coordonnées donne $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Les pas 3 et 4 engendrent le cycle de longueur 12, donc $z - z'$ est constant. L'égalité de Q annule cette constante. Le développement de chaque entier de 0 à 999 en trois chiffres décimaux est unique; on retrouve ainsi les trois résidus de chaque fenêtre. $\square$

La proposition est valable sur tout le domaine entier indiqué. Elle ne postule pas que les 36 classes soient indépendantes sur le sous-ensemble des registres admissibles produit par TPK.

8.4 Image entière et inversion des coordonnées transversales

Pour exprimer l'inversion, on réindexe les blocs par $i \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, de 0 à 11. Soient $(Sz)_i = z_{i+1}$, $D_3 = I - S^3$ et $D_4 = I - S^4$. Étant donné un triplet entier (b, c, q) , définissons

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (8.6)$$

Théorème 8.4 (Caractérisation de l'image entière). *Un triplet $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ appartient à $\text{im } \mathcal{D}$ si et seulement si*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2}, \quad 0 \leq i < 12, \quad (8.7)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (8.8)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (8.9)$$

Son unique préimage entière est

$$z_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (8.10)$$

Les douze relations (8.7) et la relation (8.8) sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{Q}$.

Démonstration. Pour une sortie de $\mathcal{D}$,

$$c_i - b_{i+1} = (z_i - z_{i+4}) - (z_{i+1} - z_{i+4}) = z_i - z_{i+1}.$$

Trois accroissements consécutifs ont pour somme b_i et leur somme cyclique totale est nulle. De plus, $P_i = z_0 - z_i$, d'où $q = 12z_0 - T(w)$. On obtient les conditions et la formule inverse. Réciproquement, la congruence rend entières les coordonnées de (8.10) et la clôture permet de les prolonger cycliquement. Leurs différences adjacentes sont w_i , donc $D_3 z = b$ et

$$(D_4 z)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La somme donne $Q(z) = q$. La formule détermine également l'unicité. Enfin, le changement entier inversible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ transforme les douze premières relations en $b = (I + S + S^2)w$: chacune isole une coordonnée différente de b . La clôture $\sum_i w_i = 0$ ajoute une relation indépendante. $\square$

L'image rationnelle a pour dimension 12. La condition entière ajoute la congruence d'ordre 12 de (8.9). Les onze accroissements $w_0, \dots, w_{10}$ et la charge q sont des coordonnées suffisantes, avec $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$. Les 25 coordonnées conservent ces 12 degrés de liberté au moyen de 13 relations linéaires. Si le triplet provient en outre de (8.4), l'inverse appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$ et retrouve ses trois résidus par fenêtre.

8.4.1 Concordance avec la transformation harmonique

La transformation $\mathcal{H}_{12}$ agit au moyen de H_4 sur les orbites $(r, r+3, r+6, r+9)$, $r = 0, 1, 2$, où

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Pour un triplet compatible, soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad a_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad a_1 = a_0 - B_0, \quad a_2 = a_1 - B_1.$$

Le lecteur harmonique a pour blocs

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (a_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposition 8.5 (Concordance des reconstructions). *Sur $\text{im } \mathcal{D}$, on a*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

L'image de Π_H restreinte à ce domaine est

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12} u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Démonstration. Pour $z = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, soient $h_r = \sum_{j=0}^3 z_{r+3j}$. Le décalage de quatre positions envoie chaque orbite sur la suivante; par conséquent, $B_r = h_r - h_{r+1}$. L'identité $q = h_0 + h_1 + h_2$ donne $a_r = h_r$. Sur une orbite, écrivons (x_0, x_1, x_2, x_3) pour ses coordonnées et $d_j = x_j - x_{j+1}$. On vérifie

$$\begin{aligned} d_1 - d_3 &= x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \\ d_0 + d_2 &= x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \\ d_0 - d_2 &= x_0 - x_1 - x_2 + x_3. \end{aligned}$$

Ce sont les trois lignes restantes de $H_4 x$. L'inversion et la caractérisation entière découlent de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condition de congruence harmonique contrôle la sortie de Π_H ; l'appartenance des canaux à $\text{im } \mathcal{D}$ nécessite en outre (8.7)–(8.9). Un contrôle négatif exact consiste à prendre $b = 0$, $q = 0$ et $c = e_0 - e_3$. Les trois sommes orbitales de c s'annulent, de sorte que $\Pi_H(b, c, q) = 0$, mais les relations d'image ne sont pas satisfaites. La lecture harmonique ne remplace pas le contrôle de compatibilité des canaux.

8.5 Conjugaison, covariance et mémoire du registre d'incidence

Soit $\rho(m) = 13 - m$. Si la conjugaison des incidences inverse l'ordre des fenêtres, conserve les classes arithmétique et de frontière des visites et échange les canaux des traces, alors

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Avec $c_m = [C_m]_{10}$, la normalisation décimale donne

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (8.11)$$

En effet, $[-C]_{10} = 0$ si $[C]_{10} = 0$ et vaut $10 - [C]_{10}$ dans les autres cas. La négation du canal s'applique avant de reconstruire le bloc décimal.

L'application à une involution concrète conserve également les extrémités des fenêtres. Pour un chemin $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ lu avant l'avancée,

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0). \quad (8.12)$$

Les deux sommes contiennent les mêmes termes intérieurs; la différence est l'extrémité finale moins l'initiale. Sur les chemins fermés, cette correction s'annule. Dans les fenêtres ouvertes, elle est incorporée avant de réduire modulo 10.

Proposition 8.6 (Conséquence d'une réduction périodique). *Si l'observable d'une famille fixe de chemins satisfait $o(t + 54) = o(t)$, si ses multiplicités sont conservées sous ce retour et si le même lecteur local agit dans des fenêtres de neuf instants, alors*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Démonstration. La translation $t \mapsto t + 54$ envoie chaque fenêtre bijectivement sur celle située six positions plus loin et conserve chaque incidence comptée et sa multiplicité. L'égalité se transmet aux dénombrements et à leurs normalisations décimales. $\square$

Une présentation à douze blocs distincts conserve donc une information qui ne se factorise pas par cette observable de période 54 : sélection des incidences, orientation, extrémités, multiplicité ou mémoire. La proposition délimite l'effet de cette réduction ; elle n'attribue pas une période 54 à l'histoire complète.

8.5.1 Détermination sur les orbites et accumulation d'événements

Fixer uniquement $Q(z) = q$ laisse une classe affine du réseau

$$\mathcal{Z}_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum_i v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Par exemple, $100\mathbf{1} + e_0$ et $100\mathbf{1} + e_1$ ont pour charge 1201 et satisfont les contrôles d'image au moyen de leurs canaux respectifs. Ce sont des témoins des équations de compatibilité, sans attribution d'appartenance aux histoires terminales HMT.

Proposition 8.7 (Covariance cyclique). *Soit ρ la translation des fenêtres d'un registre R , de période minimale $p \mid 12$, et soit S la translation de ses coordonnées. Un lecteur covariant sur cette orbite est déterminé par $z \in \text{Fix}(S^p)$. La condition $Q(z) = q$ admet des solutions entières si et seulement si $12/p$ divise q ; lorsqu'elles existent, elles forment une classe affine de rang $p - 1$.*

Démonstration. La règle $F(\rho^j R) = S^j z$ est bien définie exactement si $S^p z = z$. Ces vecteurs répètent $12/p$ fois un bloc de longueur p , et leur charge est $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} z_i$. La formule prouve la divisibilité et le rang. La covariance des canaux découle de $D_a S = S D_a$ et $Q S = Q$. $\square$

Dans la coordinatisation harmonique, l'action correspondante est $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$. Si l'origine est marquée, l'action transporte également cette marque. La période de l'orbite indiquée ici ne s'identifie pas à celle de l'histoire enrichie. Pour une lecture initiale F_{108} déjà définie, la naturalité sous troncature s'exprime au moyen de $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$; cette identité conserve l'évaluation initiale sans sélectionner sa règle de production.

Proposition 8.8 (Composition additive des contributions d'incidence). *Supposons que l'état initial et chaque événement a_t produisent, au moyen de règles préalablement fixées sur le registre, des contributions $(\delta w_t, \delta q_t)$ telles que*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Avec des conditions initiales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la mise à jour par somme détermine un unique registre à chaque étape. Son accroissement est

$$\delta z_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - R_i(\delta w_t).$$

La construction respecte la concaténation des segments et conserve la lecture d'un préfixe sous les prolongements ultérieurs.

Démonstration. Les conditions de compatibilité se conservent par somme et l'inverse (8.10) est additif en (w, q) . La récurrence fixe chaque état. La somme sur des segments concaténés est la somme de leurs contributions ; un préfixe reçoit les mêmes termes avant et après le prolongement. $\square$

Cette proposition donne un critère suffisant pour l'accumulation additive, non une exigence de linéarité de tout lecteur TPK. Lorsque les événements se transportent par des actions non triviales, leurs

contributions s'expriment dans la coordinatisation terminale au moyen du cocycle affine correspondant. Les règles d'événement et l'état initial conservent dans les deux cas leur provenance d'incidence.

Le développement précédent détermine le passage

$$\mathcal{L} \mapsto (A, C, V) \mapsto z \mapsto (D_3 z, D_4 z, Q(z)) \mapsto \mathcal{H}_{12} z$$

avec les conditions de chaque application. Son domaine est distinct du registre régional de l'appendice B : les équations $X_a L_a = Y_a$ y déterminent les relèvements à partir de transitions ternaires. Ici, les incidences des visites et des traces déterminent des blocs entiers et leurs canaux. L'unicité d'une reconstruction ne remplace pas la production du registre qu'utilise l'autre. Les deux conservent leurs primitives, opérations et preuves dans la chaîne APP-TRIT-TPK.

8.6 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératorielle est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible ; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal de la construction de référence (sous-section 8.6) opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.13)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont utilisées comme coordonnées du registre préalable, non comme paramètres ajustés au moyen d'alpha. La reconstruction démontrée dans les paragraphes suivants commence exactement à cette sortie typée. La trace matérielle de l'extracteur antérieur et la portée de sa transcription autonome sont conservées dans la note technique de provenance ; l'arithmétique ultérieure n'est pas présentée comme un substitut à cette trace.

8.7 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni α . Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d' α , nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.14)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre ; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.15)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.16)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \| U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité ; il n'inverse pas cet ordre causal.

8.8 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 8.9 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 8.10 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 8.11 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (8.15) produit*

$$\begin{aligned} K^{(1)} &= (234, 729, 621, 794), \\ K^{(2)} &= (543, 659, 58, 146), \\ K^{(3)} &= (140, 824, 914, 601). \end{aligned}$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.17)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$\begin{aligned} H_4U^{(1)} &= (936, 2916, 2484, 3176), \\ H_4U^{(2)} &= (2172, 2636, 232, 584), \\ H_4U^{(3)} &= (560, 3296, 3656, 2404). \end{aligned}$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (8.17). L'unicité procède de l' inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

8.9 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 8.12 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (8.17) donne

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (8.14) et (8.15) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

8.10 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.18)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 8.13 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 8.14 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). *On a*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12}\kappa_{\text{per}}. \quad (8.19)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

8.11 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 8.15 (Récupération entière et transformation cyclique). *Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors*

$$I(K) = (1000^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000\kappa(K) - K_1. \quad (8.20)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (8.20). $\square$

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

8.12 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 8.16 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. $\square$

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d'alpha ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise alpha comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

9 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La première réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La seconde étudie l'équilibre analytique des vacances au moyen de la résolvante $E_{21/22}$ et de ses prolongements gradués. Une voie détermine des blocs et des quotients ; l'autre détermine une racine par une équation et un domaine d'unicité. Leur identification est formulée ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposé distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

9.1 Première voie : détermination positionnelle par clôture entière

9.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 9.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (9.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

9.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 8 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

9.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 9.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

Démonstration. Multiplier (9.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1})B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 8, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

9.1.4 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 9.3 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (9.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B-1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j-1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663 ; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

9.1.5 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 9.4 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (9.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenue s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, qui désigne le prolongement périodique également noté K_j dans (9.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (9.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle H_α^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (9.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 9.5 (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (9.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (9.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue ; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §9.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7;9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

9.1.6 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer α à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 9.3 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (9.7).

La normalisation d' α compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d' α .

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d' α dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

9.2 Seconde voie : détermination analytique au moyen des vacances

9.2.1 Invariants du transport et résolvente graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d' α .

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = [1000\delta] = 45, \quad v_+ = [1000\delta] = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (9.10) se formule pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. Dans ce domaine marqué, chaque coefficient reste fixé par $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$. Deux lecteurs qui préservent la signature et appliquent la même évaluation graduée coïncident terme à terme jusqu'au degré neuf. Cette unicité ne s'étend pas aux lecteurs qui oublient ces données.

9.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 9.6 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

9.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Comme vérification ultérieure des caractères déjà construits, l'isolement rationnel peut se reproduire sans une table décimale. Soient

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

Le critère alternant et la somme géométrique de la queue donnent

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Nous appliquons (9.12) à l'identité de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, et (9.13) à

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Écrivons

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Avec les ordres de troncature 80, 20, 40, 120, appliqués respectivement aux quatre séries précédentes, on obtient des intervalles rationnels pour π et δ , tous deux de largeur inférieure à 10^{-70} . Ces bornes vérifient une réalisation ultérieure; elles ne sélectionnent pas l'état APP-TRIT-TPK ni ne reçoivent une valeur d'alpha.

Proposition 9.7 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ possède une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. Elle possède en outre l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. Pour l'extrémité gauche l et l'extrémité droite u de (9.14), la substitution rationnelle des bornes (9.12)–(9.13) dans le polynôme donne, avec arrondi dirigé,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonie déjà prouvée place l'unique racine entre les deux extrémités. L'intervalle se vérifie après avoir construit l'opérateur et n'intervient pas dans la sélection de ses coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations; elle n'annule pas ces perturbations.

9.3 Critère d'identification des lectures compatibles

L'identification de deux lectures complètes exige de conserver leurs cylindres et les applications de restriction. Pour une collection graduée compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \dots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

la limite désigne le lecteur avec ses transports, et non une queue sélectionnée librement. Le critère suivant sépare la conséquence de la compatibilité de la construction effective qui l'établit ensuite.

Proposition 9.8 (Identification des limites compatibles). *Si les valeurs des voies entière et analytique appartiennent aux mêmes cylindres C_N^α pour tout N , et $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, alors*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Démonstration. Pour tout N , la distance entre les deux valeurs est bornée par $\text{diam } C_N^\alpha$. Faire tendre N vers l'infini donne une distance nulle. L'existence des sections compatibles assure qu'il ne s'agit pas de l'intersection vide d'un système d'approximations. $\square$

La différence peut s'exprimer algébriquement. Soit $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ et soit $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ la troncature. Alors

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Tous les opérateurs

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

ont la même troncature d'ordre neuf. Cependant, en prenant $h = 0$ et $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de sorte qu'ils ne partagent pas cette racine. L'observation ne permet pas de choisir une queue étrangère au transport HMT ; elle démontre précisément pourquoi la queue générée et sa compatibilité doivent être conservées. Une série formelle arbitraire ne suffit pas non plus pour parler de racines analytiques sans son domaine de convergence ou sans la réalisation du système de cylindres.

9.4 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \lim_{\leftarrow r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notation κ_{per} conserve la lecture périodique du registre déjà construit dans la coordinatisation en base mille fixée en (9.7).

9.4.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha,N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (9.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 9.9 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N',N} \circ \mathsf{T}_{\alpha,N'} = \mathsf{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (9.17)$$

sont emboîtés, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

Par conséquent, la première voie exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 9.3 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (9.3) et sa sommation télescopique (9.4) conservent la frontière distante ; la proposition 9.5 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (9.16). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (9.7) identifie ce point à l'expression de (9.18). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $\alpha_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact ; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (9.19)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

9.4.2 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le prolongement analytique est spécifié par l'ensemble de ses coefficients. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (9.20)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (9.20) la normalisation de (9.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (9.21) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

Proposition 9.10 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \lim_{\leftarrow M} \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (9.24) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

9.4.3 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \overline{\mathcal{C}}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

L'extension naturelle par intervalles de (9.21) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue ; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1 - x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13 + 3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

Théorème 9.11 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (9.32); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (9.33) et (9.34). La preuve du jet établit $E'_{9,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (9.21) dans (9.26), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (9.36), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (9.37). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (9.36), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N)$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (9.17). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La borne (9.32) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (9.41) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 9.12 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière; le second est la proposition 9.10. L'inclusion découle de la définition (9.40), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 9.11. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

Théorème 9.13 (Égalité projective des deux représentations corrélées). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}. \quad (9.43)$$

À la limite,

$$\alpha_A = \arg \underset{x \in I_\alpha}{\text{zero}} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}. \quad (9.44)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 9.11 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

L'identité démontrée relie deux représentations du même état par la récurrence des coefficients et les cylindres compatibles. La fonction analytique est une représentation corrélée de la précoordonnée déjà engendrée, et non une seconde sélection causalement indépendante. Le jet, la classe géométrique et les coordonnées de l'état conservent leurs fonctions respectives; la reconnaissance conventionnelle est ultérieure.

10 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_9 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de K et du registre signé de α . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de K , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 10.3 et 10.8.

10.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (10.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (10.2)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (10.3)$$

Proposition 10.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (10.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée ; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

10.2 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée ; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (10.4)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique ; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

Définition 10.2 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (10.4) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 10.3 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (10.5)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (10.5); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes $1, -1$ apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. □

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [13]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

10.3 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératorielle, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §8.8 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (10.6)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (10.7) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

En appliquant γ_{Aw} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf ; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (10.8)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (10.2). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (10.9)$$

Son support négatif est

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (10.10)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes $Z_j = B_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ et le bilan avec quotient entrant est $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (10.11)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un

défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur Z_0 de (10.9), et son support négatif est H_α^- .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Proposition 10.4 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (10.10) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_\pi, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_\varphi|, |H \cap H_{APP}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_π . Pour la deuxième, l'intersection avec H_φ a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois ; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (10.9). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-), \quad \tilde{\mathcal{J}}_* = (\mathcal{J}_*; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 10.5 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{APP}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire

$\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (10.12)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à H_e, H_φ, H_{APP} , sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de Z_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{APP}). \quad (10.13)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

10.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (10.14)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 10.6 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^\top I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^\top I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 10.7 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

10.5 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 10.8 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

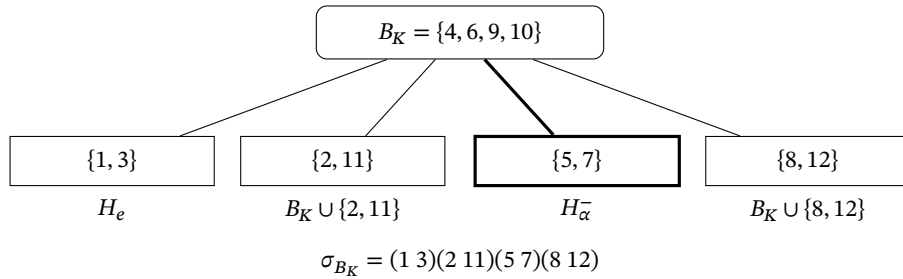


FIGURE 8 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité ; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

Proposition 10.9 (La collection d'étoiles). *Les $\binom{[12]}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.*

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (10.2) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et l'on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique, il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe ; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final.

Le procédé et les six générateurs sont explicités dans la note technique de provenance. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 10.10 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre $+1$ avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est $3/11$. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée $3/11$, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (10.14) transporte des opérateurs définis; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

10.6 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 10.11 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt; un choix précis de ℓ fixe le rétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_\alpha^-)$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

10.6.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs U_6 du tableau précédent. La figure 9 retrouve leur organisation radiale, en conservant l'ordre de coordinatisation, les signatures et les multiplicités du catalogue (voir 9).

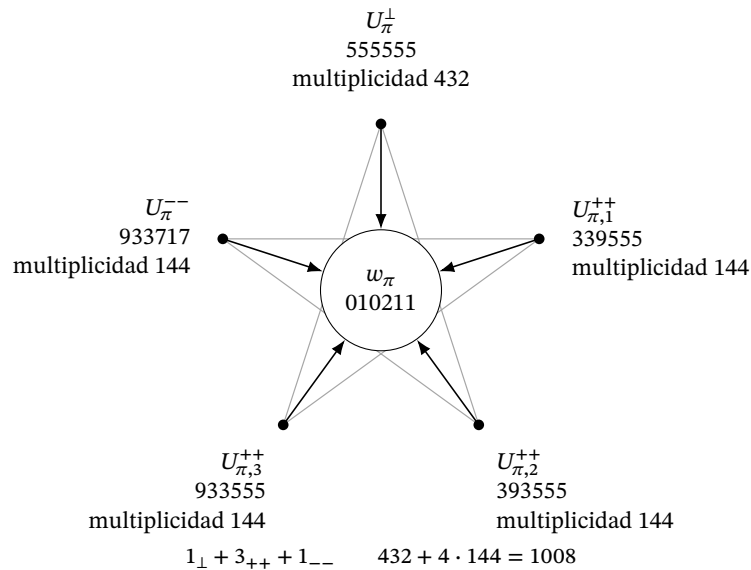


FIGURE 9 – Les cinq régions de π en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité ; les flèches radiales représentent la projection commune $\Psi(U) = 010211$. Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition $4 + 1$ du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires ; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution $1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}$ spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont $3/7$ et $1/7$ pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par Ψ coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, de l'alignement ℓ et du relèvement ι_D déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{--} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 8 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur B_K ; la figure 9 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi $4 + 1$, démontrée dans la proposition 10.11, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition, K détermine la tétrade marquée et la signature de α distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

10.7 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (10.15)$$

Théorème 10.12 (Pegado ternario). *L'objet (10.15) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2\text{wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (10.5) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

10.8 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutes par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (10.17). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (10.16)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (10.17)$$

Théorème 10.13 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod 3$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod 3$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (10.16); on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

10.9 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (10.18)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold ; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 10.14 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (10.18), construite sur le voisin (10.17), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^{\natural}$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\mathrm{Tr}_{V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (10.19)$$

Démonstration. Le théorème 10.13 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l'orbifold à $V^{\natural}$, établissent son caractère et son groupe d'automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [11]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n'introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l'orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation ; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D'où

$$\mathrm{Tr}_{V_{\Lambda}} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l'algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de $V^{\natural}$. Elle n'identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l'espace, l'insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s'applique au réseau N_{α} une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l'espace des oscillateurs, l'extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l'algèbre $V_{\mathrm{HMT}}^{\natural}$ de (10.18), dont le groupe d'automorphismes est isomorphe au Monstre. Son domaine d'action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d'une graduation et d'un produit. Le théorème de Moonshine de Borcherds détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [11, 12].

L'unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu'à l'incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l'argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l'histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d'information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s'exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l'attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

10.10 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}} g q^{L_0 - 1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [12, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (10.18), et un choix d'isomorphisme avec $V^{\mathfrak{h}}$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est donc une dérivation réunie : les preuves finies et réticulaires rendent effectif le passage depuis l'incidence dodécaphasique jusqu'aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. Ce résultat se rapporte aux constructions et aux hypothèses spécifiées ; il n'ajoute pas de validation expérimentale à la comparaison des constantes.

11 Mise à jour dodécaphasique et mémoire exprimée

Soit d_t le code entier de direction conservé par une trace TPK. Ce code et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes. Les douze fenêtres $E_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, $0 \leq m < 12$, divisent les 108 pas du registre. L'orientation est

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

L'événement d'une fenêtre est le résultat

$$a_m = \Sigma_{12}(m) \sum_{t \in E_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t). \quad (11.1)$$

La notation a_m évite de confondre cet événement avec le nombre d'Euler. Le registre source conserve en outre l'orientation TRIT, la signature, la retenue et le segment d'histoire correspondant (voir 8).

Proposition 11.1 (Accroissement produit par le transport). *Soit $\mathbf{e}_m$ la base de $\mathbb{R}^{12}$ et $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1 \pmod{12}}$. Si $z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m$ et $y_m = S^{-m} z_m$, alors*

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m S^{-1} \mathbf{e}_0. \quad (11.2)$$

Après un tour complet,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{m=0}^{11} a_m \mathbf{e}_m. \quad (11.3)$$

Démonstration. Multiplier la mise à jour de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne

$$y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-(m+1)} \mathbf{e}_m = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0.$$

En itérant, le coefficient de l'événement a_m est $S^{-(12-m)} \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_m$. Comme $S^{12} = I$, on obtient (11.3). $\square$

Par conséquent, η_m n'est pas une force libre choisie pour imposer une conservation : c'est une représentation de l'événement TPK. L'égalité de phase après un tour n'annule pas les événements accumulés. Ce lecteur conserve les dénombrements, tandis que le registre complet conserve en outre leur ordre et leur provenance. On distingue η_m , accroissement vectoriel, de η_{ret} , mantisse scalaire d'action, et de η_{el} , paramètre de forme qui sera introduit dans la section 17.

11.1 Bilan quadratique

On définit

$$\nabla_3 = I - S^3, \quad \nabla_4 = I - S^4, \quad B = \nabla_3^T \nabla_3 + \nabla_4^T \nabla_4, \quad \mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y.$$

Les lecteurs orientés du registre signé satisfont $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$; avec la convention $\mathbf{S}\mathbf{e}_m = \mathbf{e}_{m+1}$, on a $D_j = I - S^{-j} = \nabla_j^T$. Les deux sens produisent la même forme quadratique B , car les puissances de S commutent. On a $S^T B S = B$ et $B_{00} = 4$. En substituant (11.2), on déduit exactement

$$\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) = a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2. \quad (11.4)$$

De même, la charge $q(y) = \sum_j y_j$ satisfait $q(y_{m+1}) - q(y_m) = a_m$. La preuve est le développement du polynôme quadratique après retrait de la permutation S^{-1} . Aucune valeur métrologique n'entre dans ce calcul. La forme $\mathcal{M}$ mesure ce registre; son interprétation comme une énergie physique déterminée nécessiterait le lecteur dimensionnel correspondant.

11.2 Résolvantes du transport et conservation de la mémoire

L'histoire prolongée détermine les fenêtres $I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}$, pour $m \geq 0$. Avec la numérotation de cette section, $I_m = E_m$ pendant le premier cycle. Soit $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ l'orientation conservée par cette histoire ; pour $0 \leq m < 12$, elle coïncide avec $\Sigma_{12}(m)$. On définit

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9.$$

Le registre et le repère mobile se prolongent par

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}, \quad y_m = S^{-m} z_m.$$

L'état initial z_0 conserve l'histoire antérieure ; il vaut zéro pour un préfixe initialement vide. Dans cette partie, nous écrivons $R = S^{-1}$ pour le transport du repère. La mise à jour (11.2) est maintenue dans toute fenêtre. L'orientation et les événements ultérieurs s'obtiennent à partir de l'histoire prolongée : le retour du repère ne présuppose pas la périodicité de la suite d'événements.

Proposition 11.2 (Identité de troncature avec état terminal). *Pour $N \geq 1$, soient*

$$Y_N(u) = \sum_{m=0}^N y_m u^m, \quad H_{\eta,N}(u) = \sum_{m=0}^{N-1} \eta_m u^m.$$

On a l'identité polynomiale exacte

$$(I - uR)Y_N(u) = y_0 + uH_{\eta,N}(u) - u^{N+1}Ry_N. \quad (11.5)$$

Démonstration. Aux degrés $1 \leq m \leq N$, le coefficient du membre de gauche est $y_m - Ry_{m-1} = \eta_{m-1}$, d'après (11.2). Ses coefficients aux degrés zéro et $N+1$ sont y_0 et $-Ry_N$, respectivement. La comparaison des coefficients prouve l'égalité. $\square$

Le terme terminal conserve la mémoire transportée lorsqu'on coupe une histoire. L'identité permet de comparer une évaluation finie à son prolongement en maintenant explicite l'état qui reste à la frontière.

11.2.1 Correspondance avec le développement commun de mémoire

Le changement de numérotation des fenêtres ne change pas le registre. Dans le premier cycle, les conventions des deux développements sont reliées par

$$E_{m+1}^{(I)} = I_m = E_m^{(II)}, \quad 0 \leq m < 12.$$

Les signes et les événements de chaque fenêtre coïncident après ce changement d'indice. La convention du transport coïncide également : $\mathbf{S}\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$ et $R = S^{-1}$. Par conséquent, la mise à jour (11.2) est la même identité que l'équation (2.24) du noyau commun, avec le même état préalable conservé.

La proposition 2.18 démontre l'identité de la série génératrice, sa convergence pour $|u| < 1$ et la borne uniforme de queue (2.29). L'identité finie (11.5) ajoute ici le terme de frontière $-u^{N+1}Ry_N$: elle permet de couper l'histoire sans remplacer son état terminal par zéro. Le paramètre u compte, dans les deux cas, des fenêtres de neuf transitions.

L'élimination de composantes de mémoire conserve l'opérateur, la source et le lecteur selon la proposition 2.19 et les équations (2.30) et (2.31). L'exemple du cycle de douze fenêtres (2.32) distingue la compression de la résolvante de la résolvante de la compression. La composition de trois segments et la transitivité de la réduction conservent leurs preuves avec les identités (2.33) et (2.35). Ces renvois appartiennent au développement intégral inclus dans ce même article. Le bilan (11.4) et l'état terminal de (11.5) conservent, dans leur présente application, les accroissements et la frontière du registre ; ils ne déterminent pas à eux seuls de coefficients analytiques supplémentaires.

12 Sceau dodécaphasique et lecture rationnelle réversible

Le registre terminal possède une coordonnée visible et une coordonnée signée. Le sceau s'obtient à partir de cette dernière par la transformation de Hadamard par orbites ; une lecture scalaire ultérieure permet de retrouver le sceau lorsque son cadre de représentation est conservé. Cette propriété précise ce que signifie ici une définition structurelle d'une constante : les applications de production et de récupération sont explicitées, en plus de sa valeur.

Soient $U \in \mathbb{Z}^{12}$ la coordonnée signée produite par le registre, H_4 la matrice de Hadamard développée à la section 14 et P_{orb} la permutation qui regroupe

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

Définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

On a $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. Lorsque $\mathcal{H}_{12}U \equiv 0 \pmod{4}$, le sceau entier est

$$K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad U = \mathcal{H}_{12}K.$$

Les différences transversales D_3K, D_4K et la charge $Q(K)$ retrouvent les canaux spécifiés par le registre (voir 8.12). Le sceau est ainsi une coordonnée reconstituable de ce registre orienté ; la profondeur et l'histoire complète restent des champs distincts.

Proposition 12.1 (Récupération des blocs et transport de l'origine). *Une base entière $b \geq 2$ et douze positions ordonnées étant fixées, soit $K_j \in \{0, \dots, b-1\}$. Définissons*

$$I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j b^{12-j}, \quad \kappa(K) = \frac{I(K)}{b^{12}-1}.$$

La lecture exacte κ détermine de manière unique les douze blocs. Pour la rotation $\rho K = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$,

$$\boxed{\kappa(\rho K) = b\kappa(K) - K_1.}$$

Démonstration. L'entier $I = (b^{12} - 1)\kappa$ se décompose de manière unique en douze positions de base b , en complétant par des zéros les positions initiales nécessaires. D'autre part,

$$I(\rho K) = bI(K) - K_1(b^{12} - 1).$$

Diviser par $b^{12} - 1$ donne la loi de transformation. Pour le bloc constant $K_j = b - 1$, la lecture est $\kappa = 1$; le type de représentation périodique fixé conserve également sa récupération. $\square$

Dans la base 1000 du registre, les blocs de trois chiffres demeurent récupérables, y compris les zéros initiaux. La lecture rationnelle périodique conserve davantage qu'une approximation décimale tronquée. Lorsqu'on modifie l'origine de phase, sa valeur change généralement selon l'identité précédente ; au bout de douze rotations, elle revient. L'avancée de mémoire de l'état TPK est une transformation supplémentaire : la périodicité du lecteur n'identifie pas les histoires accumulées.

Remarque 12.2 (Complexité, entropie et transport). La complexité des mots et leur transport par la retenue vers $e + \pi$ sont des propriétés différentes de l'entropie d'une dynamique symbolique, de l'entropie de l'état réduit et de la production thermodynamique. Chacune nécessite sa définition et une application de transport spécifique. La réversibilité du registre démontrée dans cette section conserve les blocs et leur origine de phase ; à elle seule, elle n'établit pas de classification arithmétique de $e + \pi$ et n'identifie pas les trois notions d'entropie.

13 Décomposition cyclique et représentations déterminantales

Les projecteurs cycliques

$$P_3 = \frac{1}{4}(I + S^3 + S^6 + S^9), \quad P_4 = \frac{1}{3}(I + S^4 + S^8)$$

ont des images de dimensions trois et quatre. Si $E = P_3 - P_4$, alors

$$\frac{\text{Tr } E}{12} = -\frac{1}{12}. \quad (13.1)$$

Le scalaire provient d'une différence de rangs normalisée, non d'une somme ordinaire d'entiers positifs.

Théorème 13.1 (Représentation déterminantale du lecteur de canal). *Soient $\mathcal{H}_3 = \text{Fix}(S^3)$ et $\mathcal{H}_4 = \text{Fix}(S^4)$. Pour $0 < s < 1$,*

$$F(s) = \frac{\det_{\mathcal{H}_3}(I - sS)}{\det_{\mathcal{H}_4}(I - sS)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (13.2)$$

Son prolongement continu en $s = 1$ vaut $3/4$.

Démonstration. La restriction de S à chaque image est un cycle à trois ou quatre positions, respectivement. Leurs polynômes caractéristiques donnent $\det(I - sS) = 1 - s^r$ pour $r = 3, 4$. Après simplification du facteur commun $1 - s$, on obtient la dernière expression, régulière en $s = 1$. $\square$

La substitution $s = q^{30}$ exprime $F(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$. La même paire d'espaces qui produit (13.1) produit le quotient de canal. Cette égalité n'identifie pas une matrice à douze coordonnées à tout l'état TPK.

13.1 Information orientée et secteur complexe

Dans le secteur antipodal $V_- = \text{Ran}((I - S^6)/2)$, l'opérateur $J = S^3$ satisfait $J^2 = -I$ et $J^\top = -J$. Avec $Q = P_4(I - S^6)/2$, on a

$$\text{rank } Q = 2, \quad E|_{V_-} = -Q, \quad B|_{V_-} = 5I - 3Q.$$

Sur $\text{Ran } Q$, $S^2 = -I$ et le déterminant est $1 + s^2$. Ainsi,

$$F(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s} \frac{1}{1 + s^2}.$$

L'inversion d'orientation change le signe de la forme $\omega(u, v) = \langle Ju, v \rangle$, mais conserve B et F . L'évaluation scalaire ne distingue pas tous les transports orientés.

La trace transportée produit en outre

$$a_n^{\text{tr}} = \text{Tr}(S^n E) = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n},$$

et, pour $|s| < 1$,

$$-\log F(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n^{\text{tr}}}{n} s^n.$$

Cette famille de moments relie le présent bloc aux lecteurs spectraux compilés. Son développement arithmétique complet, y compris Catalan, aura sa propre résidence; on ne présuppose pas ici qu'une identité de fonctions décide à elle seule de sa nature arithmétique.

14 Constantes de Planck et structure déterminantale de l'action

14.1 Échelle déterminantale d'action et valuation décimale

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (14.1)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

Lemme 14.1 (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées vaut un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux vaut -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur vaut deux. Comme $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$, les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal vaut quatre. Le quatrième vaut 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient. $\square$

Définition 14.2 (Lecteur déterminantal d'action). La norme multiplicative de la section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (14.2)$$

La coordinatisation décimale associée détermine $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur φ agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

Théorème 14.3 (Décade de la section d'action). *Le lecteur (14.2), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (14.3)$$

Démonstration. Les intervalles rationnels suivants, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles, suffisent :

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités. $\square$

La section normalisée commence par $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action avant ou après le retour. Le lecteur déterminantal fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

14.2 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit $\mathcal{L}_S$ une droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ sa base positive. Le caractère d'ordre cinq et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (14.4)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (14.5)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \quad (14.6)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (14.7)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de H_5 comme ceux de son caractère local; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$, de sorte que $D_A\alpha < 1$. Le terme rationnel de (14.6) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (14.8)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice N , la queue restante est $D_A^{N+2}\alpha^{N+8}/(1 - D_A\alpha)$, ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

Définition 14.4 (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (14.9)$$

Lorsque $\eta_{\text{ret}} > 0$, on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (14.10)$$

Proposition 14.5 (Positivité et invariance du rapport). *Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (14.3), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et donc $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base $\mathcal{U}_S$ par toute autre base positive commune.*

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ et $\pi > 3$. La racine dans (14.4) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001; en particulier, $H_5 > 0.99$. De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient. $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par $h = 2\pi\hbar$. La coordinatisation ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto \mathcal{J}_S$ assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (14.4)–(14.7) fournissent directement H_5 , η_{ret} et R_{act} . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

14.2.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante de Planck réduite, $\hbar$, est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme déterminantale Σ_H détermine la décade de l'échelle. Le caractère H_5 et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la Mécanique Dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est $104976/1944 = 54$. Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (14.11)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (14.4), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'expliciter est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

14.2.2 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise selon le transfert D_A et une normalisation unitaire de la droite déterminantale. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant la substitution $z = \alpha$, avec D_A déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7\mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par D_A . Le premier prolongement strict a pour poids D_A . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (14.12)$$

Proposition 14.6 (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (14.12) détermine une unique série et*

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. L'élément $1 - D_A z$ a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut D_A et chaque coefficient ultérieur vaut D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout λ . La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

14.2.3 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (14.9), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient R_{act} mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à h par 2π utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

Cette construction intervient effectivement dans $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. L'électron conserve sa coordonnée centrale et sa trajectoire; l'échelle chronologique ne remplace pas cette structure par un quantum indifférencié. On ne multiplie pas non plus à nouveau par 10^{-34} une masse déjà exprimée en MeV : la décade appartient à la section d'action, se simplifie dans son quotient sans dimension et ne réapparaît que là où agit la réalisation dimensionnelle correspondante.

La comparaison numérique de H_5 , de la section retournée et de $h/(2\pi)$ est présentée dans la section 17.6. On distingue ainsi la dénomination de l'objet physique, l'équation que le modèle lui attribue et la précision avec laquelle cette équation le reproduit.

14.3 Coordonnées angulaires, normalisation du tour et unités d'action

La grandeur d'action et la coordonnée angulaire appartiennent à des espaces distincts. La section $\hbar_{\text{ret}}$ occupe la droite d'action $\mathcal{L}_S$; η_{ret} est son coefficient dans la base déclarée. La représentation angulaire agit sur la paire adimensionnelle $(\alpha, \eta_{\text{ret}})$, après sa construction :

$$\mathcal{P}(\alpha, \eta_{\text{ret}}) = ([1000\alpha]_{360}, [2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)]_{360}). \quad (14.13)$$

La complétion nonadique détermine le facteur 1000; la clôture bidirectionnelle détermine le facteur deux. La coordinatisation circulaire de 360 unités rend visibles les partitions $12 \cdot 30 = 4 \cdot 90 = 3 \cdot 120$. Sur la branche positive de l'article, les représentants sont

$$A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha).$$

Proposition 14.7 (Décalage de la représentation en base mille). *Soit $\alpha = \sum_{n \geq 1} b_n 1000^{-n}$, avec $b_n \in \{0, \dots, 999\}$, le développement compatible déjà engendré. La coordonnée relevée $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$ satisfait*

$$A_{\text{deg}} = b_1 + \sum_{n \geq 1} b_{n+1} 1000^{-n}.$$

La représentation conserve la suite des blocs à partir du deuxième; le bloc initial passe à la partie entière.

Démonstration. La série converge absolument. Multiplier chaque terme par 1000 et séparer le terme initial fournit l'identité. L'opération agit sur le développement construit, avec ses blocs et sa mémoire; la représentation circulaire ultérieure prend sa classe modulo 360. $\square$

Définition 14.8 (Coordinatisations de la coordonnée angulaire). La coordinatisation en degrés exprime un tour complet au moyen de 360 unités. La coordinatisation en radians l'exprime au moyen de 2π . Le changement de coordonnées et ses inverses sont

$$x = \frac{\pi}{180} A_{\text{deg}}, \quad y = \frac{\pi}{180} C_{\text{deg}}^*, \quad A_{\text{deg}} = \frac{180}{\pi} x, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} y.$$

Sur un parcours dont le nombre de tours est conservé, on utilise les coordonnées relevées; le quotient circulaire exprime sa classe modulo le tour correspondant.

La définition caractérise les degrés et les radians par leur relation exacte avec le tour. Le registre retient en outre l'orientation, les tours et la mémoire de transport. La représentation de sa classe angulaire conserve la phase, tandis que le relèvement distingue des parcours ayant la même phase finale. La lecture physique d'action nécessite de préciser laquelle de ces coordonnées intervient dans l'intégrale.

Proposition 14.9 (Covariance du lecteur d'action). *Pour $h_a = 2\pi\hbar_a$, l'action d'une coordonnée relevée satisfait*

$$\mathcal{S}_a(\theta) = \hbar_a \theta_{\text{rad}} = h_a \frac{\theta_{\text{deg}}}{360}. \quad (14.14)$$

Un tour positif exprime h_a .

Démonstration. Substituer $\theta_{\text{rad}} = \pi\theta_{\text{deg}}/180$ donne $\hbar_a \pi\theta_{\text{deg}}/180 = (2\pi\hbar_a)\theta_{\text{deg}}/360$. Pour un tour, $\theta_{\text{deg}} = 360$, d'où h_a . $\square$

La périodicité d'une représentation est déclarée séparément. Si la représentation transportée satisfait $U(2\pi) = -I$, sa restitution opératoire se produit en 4π . Cette propriété du relèvement coexiste avec la normalisation par tour de (14.14). Chacune conserve son objet : grandeur intégrée, phase circulaire et état représenté.

14.4 Covariance des canaux et de la fonctionnelle d'incidence

Les canaux s'écrivent de manière équivalente

$$q_{\pm} = \exp[-(x \pm y)] = \exp\left[-\frac{\pi}{180}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*)\right]. \quad (14.15)$$

Proposition 14.10 (Récupération des coordonnées paire et impaire). *Dans la coordinatisation réelle relevée, les canaux positifs déterminent de manière univoque les deux coordonnées :*

$$A_{\text{deg}} = -\frac{90}{\pi} \log(q_+ q_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{90}{\pi} \log \frac{q_-}{q_+}.$$

L'échange $(q_+, q_-) \mapsto (q_-, q_+)$ conserve A_{deg} et inverse C_{deg}^* .

Démonstration. La somme et la différence des logarithmes de (14.15) sont respectivement $-\pi A_{\text{deg}}/90$ et $-\pi C_{\text{deg}}^*/90$. Le logarithme réel est univoque sur les canaux positifs. Le produit est symétrique et le quotient s'inverse lors de leur échange. $\square$

Dans le registre à douze positions, l'involution antipodale $r \mapsto r + 6 \pmod{12}$ forme six paires. La distribution uniforme de la coordonnée impaire sur ces paires est $C_{\text{deg}}^*/6$: sommer ses six contributions restitue C_{deg}^* . Cette coordonnée sectorielle se distingue de la constante de Planck h , qui appartient à la droite d'action.

La conversion est appliquée une seule fois à chaque argument. La grandeur α demeure adimensionnelle et la grandeur $\hbar$ appartient toujours à la droite d'action ; leurs coordonnées antérieures interviennent dans l'application $\mathcal{P}$.

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi contient, outre les canaux, une composante bilinéaire dans les représentants angulaires. Son transport est

$$\frac{\pi}{180} A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^* = \frac{180}{\pi} xy. \quad (14.16)$$

L'identité s'obtient en remplaçant les deux représentants en degrés par leurs expressions en radians. La formule complète en coordonnées analytiques est donc

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{180}{\pi} xy + 12[S_{90}(e^{-x+y}) - S_{90}(e^{-x-y})] - [S_{120}(e^{-x+y}) - S_{120}(e^{-x-y})].$$

L'équivalence des deux coordinatisations transporte la composante bilinéaire et les fonctions exponentielles simultanément. Cette transformation explicite le rôle précis du degré dans la construction et permet de reproduire l'évaluation sans ambiguïté d'unités angulaires.

15 Chaîne fondamentale dodécaphasique et fonctionnelle hexadique-octadique

L'incidence active se construit avant toute réalisation gravitationnelle. Soit

$$H_{\text{act}} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}, \quad \mathcal{B}_2(H_{\text{act}}) = \{A \subset H_{\text{act}} : |A| = 2\}.$$

Alors

$$|H_{\text{act}}| = 6, \quad |\mathcal{B}_2(H_{\text{act}})| = 15,$$

et les incidences antérieure et postérieure à l'extension ont pour cardinaux

$$\mathcal{F}_{90} = H_{\text{act}} \times \mathcal{B}_2(H_{\text{act}}), \quad |\mathcal{F}_{90}| = 90,$$

$$\mathcal{F}_{120} = \{1, \dots, 8\} \times \mathcal{B}_2(H_{\text{act}}), \quad |\mathcal{F}_{120}| = 120.$$

Ces deux cardinaux sont des sorties de la règle de phase ; ce ne sont ni des angles ni des paramètres reçus de la réalisation physique.

Notons $C_{12} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ le registre temporel du TPK et ∂_{ret} son unique couture de retour par tour. Dans le module libre des événements orientés, on considère la chaîne fondamentale

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in C_{12}} [j, \mathcal{F}_{90}] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_{120}]. \quad (15.1)$$

La somme contient exactement les douze secteurs de la roue ; le second terme est unique parce qu'un tour possède une seule couture de clôture. Son signe est le signe de frontière. L'involution bidirectionnelle envoie c_{12}^+ sur $c_{12}^- = -c_{12}^+$: elle change l'orientation de la chaîne, mais n'altère ni ses multiplicités absolues ni ses types d'incidence.

Pour $m \in \{90, 120\}$, soit

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}.$$

Le lecteur de retour $\mathcal{R}$ est défini sur les générateurs de (15.1) par

$$\mathcal{R}([j, \mathcal{F}_{90}]) = S_{90}, \quad \mathcal{R}([\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_{120}]) = S_{120}.$$

La première égalité est constante sur C_{12} par covariance sous la rotation de phase ; la seconde a un domaine distinct et n'agit que sur la couture étendue. Par linéarité,

$$\boxed{\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}}. \quad (15.2)$$

Ainsi, les coefficients $12 : -1$ sont l'image de la chaîne fondamentale : douze cellules de phase et une frontière orientée. Ils ne sont sélectionnés ni au moyen de la valeur conventionnelle du paramètre de Barbero-Immirzi, ni au moyen d'une comparaison décimale, ni en imposant au préalable le coefficient de pôle qui sera calculé ci-après.

Théorème 15.1 (Coefficient de pôle de la chaîne dodécaphasique). *La fonctionnelle $F(q) = \mathcal{R}(c_{12}^+)(q) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q)$, déterminée par les douze secteurs et leur couture orientée, a pour coefficient $1/24$ dans $(1 - q)^{-1}$. Son résidu complexe en $q = 1$ est $-1/24$. Le coefficient de pôle est une sortie de la fonctionnelle déjà construite.*

Démonstration. Pour une fonctionnelle ayant un pôle simple en $q = 1$, nous écrivons

$$p_1(F) := \lim_{q \uparrow 1} (1 - q)F(q).$$

L'identité

$$1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$$

implique

$$p_1(S_m) = \lim_{q \uparrow 1} \frac{q^m}{\sum_{j=0}^{3m-1} q^j} = \frac{1}{3m}.$$

Par linéarité,

$$p_1(\mathcal{R}(c_{12}^+)) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{48-3}{1080} = \frac{1}{24}.$$

Ces égalités s'effectuent dans $\mathbb{Q}$. Le résidu complexe est le coefficient de $(q-1)^{-1}$, de sorte que

$$\text{Res}_{q=1} \mathcal{R}(c_{12}^+)(q) = -p_1(\mathcal{R}(c_{12}^+)) = -\frac{1}{24}.$$

□

L'équation diophantienne

$$\frac{a}{270} - \frac{b}{360} = \frac{1}{24} \iff 4a - 3b = 45$$

demeure un certificat arithmétique ultérieur. À elle seule, elle admet la famille $(a, b) = (12 + 3t, 1 + 4t)$; la chaîne (15.1) élimine cette ambiguïté avant le calcul, car changer $(12, 1)$ altère la multiplicité de l'orbite ou de sa couture et, par conséquent, ne représente plus un tour fondamental du TPK.

Avec les canaux conjugués $q_{\pm}$ déjà engendrés par la branche angulaire, on obtient enfin

$$\mathcal{R}(c_{12}^+)(q_-) - \mathcal{R}(c_{12}^+)(q_+) = 12\Delta S_{90} - \Delta S_{120}.$$

C'est l'entrée interne de la fonctionnelle hexadique–octadique. Son évaluation comme paramètre de Barbero–Immirzi et son insertion dans l'opérateur d'aire sont des représentations ultérieures : elles ne participent à la sélection ni de c_{12}^+ , ni de 90/120, ni de 12 : -1 , ni de 1/24.

Falsificateurs. La construction est réfutée si le recensement de phase ne donne pas douze secteurs, si un tour contient plus d'une couture, si les incidences n'ont pas pour cardinaux 90 et 120, si l'involution n'inverse pas la chaîne complète, ou si le coefficient exact de $(1-q)^{-1}$ de son image diffère de 1/24.

16 Incidence hexadique–octadique et fonctionnelle de Barbero–Immirzi

Soit $H \hookrightarrow O$ une inclusion marquée, $|H| = 6$, $|O| = 8$. Les objets d'incidence

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}$$

ont pour cardinaux 90 et 120. Leur différence normalisée donne

$$\frac{|\mathcal{F}_6| - |\mathcal{F}_8|}{24 \binom{6}{2}} = -\frac{1}{12}.$$

C'est une réalisation combinatoire du même scalaire. Une égalité numérique avec (13.1) n'efface pas la distinction entre les espaces sur lesquels il a été calculé.

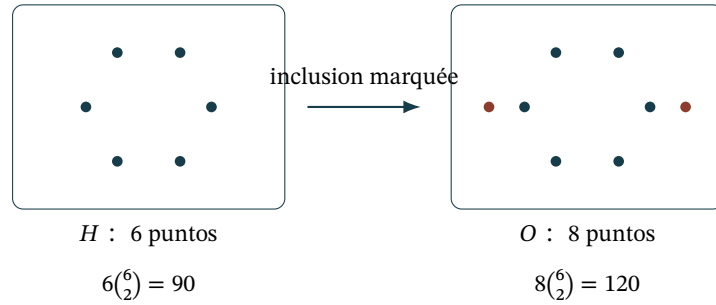


FIGURE 10 – Incidence marquée de six à huit points. Le dessin représente les ensembles et l'inclusion ; il ne prétend pas transformer les faces ou sommets d'un cube en blocs de Steiner sans leur application d'incidence.

16.1 Les poids précèdent le coefficient du pôle

Dans le module libre des événements orientés, la source fixe la chaîne fondamentale du tour (voir 15.2)

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8].$$

La multiplicité douze correspond aux secteurs et la multiplicité un au raccordement orienté. L'involution change l'orientation de la chaîne complète. Soit

$$S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1.$$

Le lecteur linéaire attribue S_{90} à chaque secteur et S_{120} au raccordement ; par conséquent,

$$\mathcal{R}(c_{12}^+) = 12S_{90} - S_{120}.$$

Théorème 16.1 (Coefficient du pôle et évaluation conjuguée). *L'image de la chaîne fondamentale a pour coefficient $1/24$ devant $(1 - q)^{-1}$ et pour résidu $-1/24$ devant $(q - 1)^{-1}$. Son évaluation dans les canaux préalablement engendrés détermine*

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (16.1)$$

Démonstration. La factorisation $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ implique $\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Par linéarité,

$$\frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}.$$

La coordonnée $q - 1$ inverse le signe du résidu. L'évaluation conjuguée et la composante angulaire de la source produisent (16.1). $\square$

Le certificat diophantien $4a - 3b = 45$ admet les paires $(12 + 3t, 1 + 4t)$, $t \geq 0$; il certifie la minimalité de $(12, 1)$, mais ne remplace pas l'origine des multiplicités dans la chaîne. L'évaluation conservée dans le document propriétaire est

$$\gamma_{\text{HMT}} = 0.27400767269445927474725526077398041940 \dots$$

Ce nombre est une sortie de la fonctionnelle source; ce n'est pas une valeur externe utilisée pour sélectionner A , C^* ou leurs coefficients.

16.2 Parité et sensibilité structurelle

Inverser C^* échange q_+ et q_- et change le signe de la composante angulaire. Ainsi,

$$\gamma_{\text{HMT}}(A, -C^*) = -\gamma_{\text{HMT}}(A, C^*).$$

La fonctionnelle conserve l'orientation, tandis que d'autres lecteurs, comme q_+q_- , sont pairs. Cette différence précède son interprétation physique.

16.3 Dépendance structurelle de la fonctionnelle et normalisation aréale

La construction précédente situe le paramètre de Barbero–Immirzi à la rencontre de trois déterminations : incidence marquée, orientation dodécaphasique et évaluation angulaire. L'incidence apporte les espaces d'événements; l'orientation fixe la chaîne sur ces espaces; l'évaluation transporte la chaîne vers une quantité adimensionnelle. Cette décomposition permet de conserver l'origine de chaque coefficient lors de l'utilisation ultérieure de la fonctionnelle dans la géométrie d'aire.

L'inclusion $\mathcal{F}_6 \hookrightarrow \mathcal{F}_8$ maintient la paire marquée de l'hexade. Son complément a pour cardinal $2\binom{6}{2} = 30$. Cet incrément réapparaît comme déterminant de l'application qui reconstruit les occupations du bord à partir de l'aire et de l'observable pondéré. L'égalité de ces deux entiers possède ici une explication concrète : les poids sectoriels diffèrent précisément du nombre d'événements ajoutés par l'inclusion marquée.

Proposition 16.2 (Incidence et récupérabilité des occupations). *Soient n_6, n_8 les occupations agrégées de deux secteurs et soient $r_6 = |\mathcal{F}_6|$, $r_8 = |\mathcal{F}_8|$. L'application*

$$(n_6, n_8) \longmapsto (n_6 + n_8, r_6 n_6 + r_8 n_8)$$

est inversible sur son image lorsque l'inclusion ajoute au moins un événement. Pour l'inclusion construite, son déterminant vaut 30.

Démonstration. La matrice de l'application est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_6 & r_8 \end{pmatrix}$. Son déterminant est $r_8 - r_6 = |\mathcal{F}_8 \setminus \mathcal{F}_6|$. L'inclusion considérée ajoute $2\binom{6}{2} = 30$ événements. L'inversion linéaire restitue les deux occupations et conserve les contraintes entières propres à son image. $\square$

Le résultat restitue des occupations agrégées. L'information concernant chaque liaison et l'ordre des événements demeure dans l'état complet et dans ses lecteurs supplémentaires. Cette hiérarchie donne une formulation précise de la différence entre valeur d'aire et généalogie de frontière : l'aire conserve une somme; le couple d'observables conserve la décomposition de cette somme par secteurs; le registre conserve en outre sa distribution et son histoire.

Le paramètre γ_{HMT} transporte cette incidence à l'échelle aréale. Son interprétation structurelle est celle d'un coefficient orienté de la fonctionnelle de retour hexadique–octadique. La réalisation gravitationnelle le reconnaît ensuite dans l'action de Holst. On distingue ainsi sa définition intrinsèque, sa valeur et sa fonction dans l'équation physique.

17 Ellipse d'action et réciprocité modulaire

Les sorties $A, C^*, \hbar > 0$ étant fixées dans la coordinatisation $|C^*/A| < 1$, nous définissons

$$\eta_{\text{el}} = \text{artanh}(C^*/A), \quad a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}.$$

Les coordonnées canoniques équilibrées ont pour unité la racine d'action ; on n'additionne pas ici la position et la quantité de mouvement sans coordinatisation dimensionnelle. On a

$$a_S b_S = 2\hbar, \quad \tau_{\text{el}} = i \frac{b_S}{a_S}, \quad R_{\text{el}} = \sqrt{\frac{b_S}{a_S}} = \left(\frac{A - C^*}{A + C^*} \right)^{1/4}.$$

La racine positive détermine la composition $\tau_{\text{el}} = iR_{\text{el}}^2$, et permet de retrouver le rapport angulaire :

$$\frac{C^*}{A} = \frac{1 - R_{\text{el}}^4}{1 + R_{\text{el}}^4}.$$

L'inversion de forme envoie R_{el} sur R_{el}^{-1} et τ_{el} sur $-1/\tau_{\text{el}}$ (voir 17.1).

Proposition 17.1 (Énergie coïncidente, action discernable). *Soit*

$$D(\eta) = \begin{pmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{pmatrix}, \quad S_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les deux applications satisfont $T^T D(-\eta) T = D(\eta)$. Cependant, pour $\omega = dQ \wedge dP$,

$$S_2^* \omega = -\omega, \quad J_2^* \omega = \omega.$$

Si $\mathcal{I}(\gamma) = \oint_\gamma P dQ$ sur une courbe fermée,

$$\mathcal{I}(S_2 \gamma) = -\mathcal{I}(\gamma), \quad \mathcal{I}(J_2 \gamma) = \mathcal{I}(\gamma).$$

Démonstration. La conjugaison échange les entrées diagonales de D . Les déterminants de S_2, J_2 sont $-1, 1$, respectivement, ce qui prouve la transformation de ω . Pour $\lambda = P dQ$,

$$S_2^* \lambda = d(PQ) - \lambda, \quad J_2^* \lambda = \lambda - d(PQ).$$

Intégrer la différentielle exacte sur la courbe fermée complète la preuve. $\square$

L'énergie quadratique et le module ne suffisent pas à distinguer les deux transports. L'orientation de l'action les distingue, même dans la forme circulaire. Le marquage géométrique fait ainsi partie de la lecture récupérable, ce n'est pas un ornement ajouté à la valeur.

17.1 Demi-axes, foyers et rayons intérieurs

La figure s'obtient à partir des sorties angulaires et d'action des sections précédentes. APP conserve les feuillets ainsi que leurs résidus et quotients ; TRIT fixe l'orientation ; TPK transporte la frontière, la retenue et la mémoire jusqu'aux représentations du même état enrichi et de la structure discrète conjointe du continu. On reçoit ici la paire (A, C^*) et la section positive $\hbar$ après cette construction. La géométrie explicite l'information que conservent ses lecteurs, sans utiliser une longueur observée pour sélectionner l'état source (voir 17.1).

Soit $\xi = C^*/A \in (-1, 1)$, avec $A \neq 0$ et les deux angles dans la même unité. Écrivons $\eta = \text{artanh } \xi$ et

$$a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta/2}, \quad b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta/2}, \quad \gamma(\theta) = (a_S \cos \theta, b_S \sin \theta).$$

Les demi-axes sont étiquetés par leurs coordonnées : si $\eta < 0$, l'axe vertical est le plus grand. Tous deux appartiennent à la droite de racine d'action de la coordinatisation équilibrée, non à la droite des longueurs spatiales.

Proposition 17.2 (Géométrie focale et intérieur radial). Soient $a = \max(a_S, b_S)$, $b = \min(a_S, b_S)$. La demi-distance focale et l'excentricité sont

$$f_S = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4\hbar \sinh |\eta|}, \quad e_f = \frac{f_S}{a} = \sqrt{1 - e^{-2|\eta|}}. \quad (17.1)$$

Pour $\eta > 0$, les foyers sont $(\pm f_S, 0)$; pour $\eta < 0$, ils sont $(0, \pm f_S)$. En $\eta = 0$, ils coïncident avec le centre. Le rayon de frontière dans la direction polaire ϕ est

$$\rho_\partial(\phi) = \left(\frac{\cos^2 \phi}{a_S^2} + \frac{\sin^2 \phi}{b_S^2} \right)^{-1/2}. \quad (17.2)$$

Le segment intérieur dans cette direction est constitué des points $r(\cos \phi, \sin \phi)$, avec $0 \leq r < \rho_\partial(\phi)$. En particulier, $b \leq \rho_\partial(\phi) \leq a$.

Démonstration. Les carrés du grand et du petit demi-axe sont $2\hbar e^{|\eta|}$ et $2\hbar e^{-|\eta|}$. Leur différence donne (17.1). Pour vérifier le foyer, supposons $\eta > 0$. En $X = \gamma(\theta)$, les distances à $F_+ = (f_S, 0)$ et $F_- = (-f_S, 0)$ satisfont

$$|X - F_+|^2 = (a_S - f_S \cos \theta)^2, \quad |X - F_-|^2 = (a_S + f_S \cos \theta)^2.$$

Comme $a_S > f_S$, leurs racines positives ont pour somme $2a_S$. Pour $\eta < 0$, échanger les coordonnées donne la même preuve. Dans le cas circulaire, $f_S = 0$. Enfin, substituer $(Q, P) = r(\cos \phi, \sin \phi)$ dans $Q^2/a_S^2 + P^2/b_S^2 = 1$ donne (17.2). Le coefficient de r^2 est compris entre a^{-2} et b^{-2} , ce qui démontre les bornes et la caractérisation de l'intérieur. $\square$

17.2 Phase paramétrique, angle polaire et aire d'action

Proposition 17.3 (Loi aréale et deux coordonnées angulaires). La phase θ de γ et son angle polaire continu ϕ , relevés à partir de zéro, satisfont

$$\phi(\theta) = \arg(a_S \cos \theta + ib_S \sin \theta), \quad \frac{d\phi}{d\theta} = \frac{a_S b_S}{a_S^2 \cos^2 \theta + b_S^2 \sin^2 \theta} > 0. \quad (17.3)$$

Dans une coordinatisation où les deux tangentes sont définies, $\tan \phi = (b_S/a_S) \tan \theta$. L'aire orientée balayée est

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \int_0^\theta (QP' - PQ') dt = \hbar \theta, \quad \mathcal{A}(1) = \hbar, \quad \mathcal{A}(2\pi) = h. \quad (17.4)$$

Démonstration. La dérivée de l'argument d'un vecteur non nul est $(QP' - PQ')/(Q^2 + P^2)$. Ici, le numérateur est $a_S b_S = 2\hbar$, ce qui démontre la dérivée et la monotonie. Le quotient P/Q donne la relation des tangentes; le relèvement continu fixe les quadrants et le nombre de tours. L'intégrale aréale vaut $a_S b_S \theta / 2 = \hbar \theta$, et $h = 2\pi \hbar$ donne la dernière identité. $\square$

La phase paramétrique ne coïncide pas en général avec l'angle polaire. Un radian de phase balaie $\hbar$, mais ne s'identifie pas pour autant à un arc circulaire ni à un secteur d'angle polaire unitaire. En coordonnées polaires, la même loi s'écrit $d\mathcal{A} = \rho_\partial(\phi)^2 d\phi / 2$. Avec l'orientation de γ utilisée ici, $\oint P dQ = -h$: l'aire positive est h , tandis que l'intégrale de cette forme de degré un conserve son signe. Cela concorde avec la distinction entre les transports symplectique et antisymplectique de la section précédente.

Pour le cas de contrôle de la figure, $\xi = 1/3$, les coordonnées normalisées sont exactement

$$\eta = \frac{1}{2} \log 2, \quad \frac{a_S}{\sqrt{2\hbar}} = 2^{1/4} = 1.1892071150 \dots, \quad \frac{b_S}{\sqrt{2\hbar}} = \frac{f_S}{\sqrt{2\hbar}} = R_{\text{el}} = 2^{-1/4} = 0.8408964153 \dots$$

Ce sont des nombres de contrôle de non-régression du dessin, non des valeurs attribuées au générateur angulaire. Le certificat local vérifie également la forme circulaire et les orientations $\xi = \pm 1/3, \pm 3/5$.

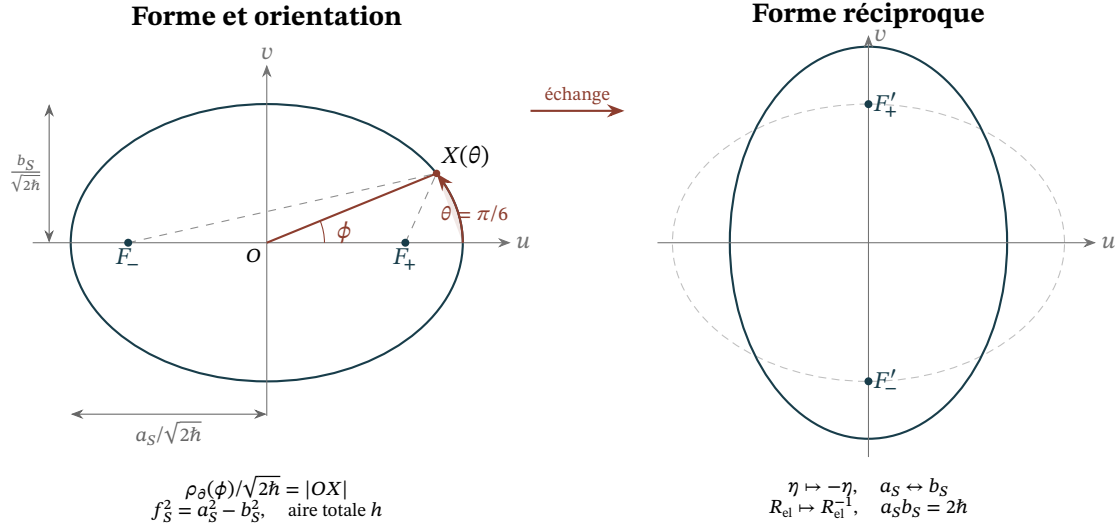


FIGURE 11 – Demi-axes, foyers et réciprocity de l'ellipse d'action dans les coordonnées normalisées $u = Q/\sqrt{2\hbar}$, $v = P/\sqrt{2\hbar}$. Le secteur marqué possède la phase paramétrique $\theta = \pi/6$, distincte de son angle polaire ϕ ; son aire d'action est $\hbar\pi/6$. La figure utilise le cas algébrique $\xi = 1/3$ pour rendre les relations lisibles : elle n'attribue pas cette valeur à la sortie angulaire HMT. Les foyers sont calculés à partir des demi-axes. À droite, l'échange des axes conserve l'aire totale h et inverse le rayon modulaire adimensionnel.

17.3 Réciprocity de forme et distance intérieure

La représentation rectangulaire retrouve

$$R_{el} = \sqrt{b_S/a_S} = e^{-\eta/2}, \quad R_{el}^4 = \frac{1-\xi}{1+\xi}, \quad \xi = \frac{1-R_{el}^4}{1+R_{el}^4}. \quad (17.5)$$

La preuve consiste à substituer $2\eta = \log((1+\xi)/(1-\xi))$. L'échange des axes envoie η sur $-\eta$, R_{el} sur R_{el}^{-1} et $\tau = iR_{el}^2$ sur $-1/\tau$. Le produit $a_S b_S$ est conservé. Le rayon R_{el} est adimensionnel ; le rayon polaire ρ_θ a pour unité la racine carrée d'action.

L'intérieur admet également la distance projective de Hilbert. Si z_- , x , y , z_+ sont ordonnés sur une corde de l'ellipse, on définit

$$d_H(x, y) = \frac{1}{2} \log \frac{|y - z_-| |x - z_+|}{|x - z_-| |y - z_+|}.$$

C'est une distance adimensionnelle : les unités se simplifient dans le birapport. La normalisation $(Q, P) \mapsto (Q/a_S, P/b_S)$ envoie l'ellipse sur le disque unité et préserve ce rapport, car les longueurs sur une même droite sont multipliées par un facteur commun. Elle transporte ainsi la métrique vers le modèle de Beltrami-Klein. Ni cette distance intérieure ni la distance entre les foyers ne s'identifie à une longueur atomique.

17.4 Rayon de Bohr : conséquence de l'échelle d'action

Dans la réalisation électrodynamique, l'échelle de Bohr s'exprime par $a_B = \hbar/(m_e c \alpha)$ [10]. Dans la chaîne du présent article, cette lecture succède aux constructions de l'action, du vide, de la structure fine et de la masse électronique. On reçoit ici $\hbar$, m_e , c , $\alpha > 0$ dans une même réalisation dimensionnelle.

Proposition 17.4 (Expression aréale de l'échelle de Bohr). *Dans cette réalisation,*

$$a_B = \frac{a_S b_S}{2m_e c \alpha} = \frac{\mathcal{A}(2\pi)}{2\pi m_e c \alpha} = \frac{\bar{\lambda}_C(m_e)}{\alpha}, \quad \bar{\lambda}_C(m_e) = \frac{\hbar}{m_e c}. \quad (17.6)$$

Démonstration. Les identités $a_S b_S = 2\hbar$ et $\mathcal{A}(2\pi) = 2\pi\hbar$, substituées dans l'expression de Bohr, donnent les deux premiers membres. La définition de $\bar{\lambda}_C(m_e)$ donne le troisième. $\square$

Le numérateur a la dimension d'une action et $m_e c$ celle d'une quantité de mouvement ; le quotient est une longueur. Cette composition utilise le produit des demi-axes et les trois autres grandeurs : elle n'affirme pas que Bohr soit un demi-axe, un foyer, une distance de Hilbert ou le rayon modulaire. Elle n'assimile pas non plus la masse électronique au quantum circulaire d'ordre 108. La notation a_B évite de confondre cette longueur avec la normalisation a_0 de l'opérateur d'aire.

17.5 Réalisation inductive-capacitive et continuité constitutive

Le pont électrodynamique de l'ellipse conserve une coordinatisation supplémentaire : une horloge $\omega > 0$ et une impédance de référence $Z_* > 0$. La construction retrouvée dans le corpus définit

$$L_\eta = \frac{Z_*}{\omega} e^{-\eta}, \quad C_\eta = \frac{1}{Z_* \omega} e^\eta, \quad Z_\eta = \sqrt{L_\eta / C_\eta}. \quad (17.7)$$

Ici, C_η est la capacité électrique, distincte du contre-angle C^* .

Proposition 17.5 (Produit dynamique et quotient constitutif). *Dans la coordinatisation précédente,*

$$L_\eta C_\eta = \omega^{-2}, \quad \frac{Z_\eta}{Z_*} = e^{-\eta} = \frac{b_S}{a_S} = R_{el}^2. \quad (17.8)$$

Avec $Q = \sqrt{Z_*} q$, $P = \Phi / \sqrt{Z_*}$, l'énergie $H_{LC} = q^2 / (2C_\eta) + \Phi^2 / (2L_\eta)$ prend la forme

$$H_{LC} = \frac{\omega}{2} (e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Sur $\gamma(\theta)$, ses composantes électrique et magnétique sont $U_E = \hbar \omega \cos^2 \theta$ et $U_B = \hbar \omega \sin^2 \theta$; leur somme vaut $\hbar \omega$.

Démonstration. Dans le produit de (17.7), les exponentielles et Z_* se simplifient ; son quotient vaut $Z_*^2 e^{-2\eta}$. Prendre la racine positive et utiliser (17.5) donne (17.8). Substituer $q = Q / \sqrt{Z_*}$ et $\Phi = \sqrt{Z_*} P$ dans H_{LC} donne sa forme équilibrée. Enfin, les demi-axes de γ simplifient les facteurs $e^{\mp \eta}$, et $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. $\square$

Ce pont distingue la forme, l'horloge et le transducteur. Le choix du sens dynamique doit s'accorder avec la convention symplectique : pour les équations $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$, la paramétrisation précédente satisfait $\dot{\theta} = -\omega$. Les identités énergétiques ne dépendent pas de l'inversion de ce parcours.

L'article ultérieur sur le vide prolongera les canaux déjà produits $q_\pm = e^{-(A_{rad} \pm C_{rad}^*)}$ et l'incidence 90/120 au moyen de son lecteur résolvant. Ses réponses $r_\pm = (1 - q_\pm^{90}) / (1 - q_\pm^{120})$ expriment $\hat{Z} = r_- / r_+$ et $\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}$. Ce sont des réponses spectrales, non des rayons géométriques. L'identité (17.8) fixe ici la réalisation LC ; l'identifier à l'impédance constitutive du vide conserve l'application entre les deux lecteurs et leurs coordinatisations. On n'égalise pas leurs valeurs parce qu'ils partagent l'antécédent angulaire.

17.6 Confrontation de la constante de Planck réduite

Le Système international en vigueur depuis le 20 mai 2019 fixe exactement $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s [14]. Sa constante réduite est donc

$$\hbar_{SI} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Les points de suspension correspondent au développement d'une expression exacte, et non à une incertitude expérimentale de h dans le SI actuel. Cette valeur de référence est utilisée ici après l'évaluation des lecteurs de HMT ; sa fonction est comparative.

Les deux coordonnées du retour de l'article sont

$$H_5 = 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{ret} = 1.0545718169150390611 \dots$$

Dans l'identification de $\mathcal{U}_5$ à Js, la différence relative de la section antérieure par rapport à $\hbar_{SI}$ est d'environ -1.82×10^{-15} . Celle de la section postérieure est d'environ -6.93×10^{-10} . La seconde différence contient l'effet du retour utilisé par le correcteur électronique ; elle n'équivaut pas à l'erreur d'évaluation de la première section.

La précision de ces comparaisons permet de reconnaître la proximité quantitative de la construction de H_5 et, simultanément, de distinguer proximité et identité exacte. Dans le présent manuscrit, les expressions présentées ne fournissent pas une égalité exacte avec $\hbar/(2\pi)$. Le résultat démontré sur Σ_H est sa décade -34 ; le résultat analytique sur H_5 est l'évaluation du caractère déclaré. L'identification physique est examinée dans cette coordinatisation et avec les différences explicites que nous venons de donner. La valeur SI n'intervient ni dans la définition de la norme déterminantale ni dans la récurrence régionale.

18 Polarisation discrète et mode tritique des projections arithmétiques

Le raffinement et la comparaison entre les feuillets d'APP fournissent deux observations complémentaires. La première suit l'écart accumulé entre le nombre de transitions et la capacité acquise ; la seconde conserve le mode du sélecteur tritique dans l'appariement des fibres additives et multiplicatives. La polarisation discrète et le préfacteur électronique s'obtiennent à partir de ces opérations respectives. Leur articulation avec le vide requiert de maintenir tant l'information temporelle que les espaces sur lesquels agissent les opérateurs.

18.1 Discrédance du raffinement et convention des extrémités

Les cardinaux du bloc ternaire et de sa représentation décimale fixent

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho = \log_{10}(10/9).$$

On a $0 < \delta < 1$. En outre, δ est irrationnel : une égalité $\delta = p/q$, avec $q > 0$, impliquerait $10^{q-p} = 9^q$, incompatible avec la décomposition en facteurs premiers. Ce décalage intervient déjà dans le codage du raffinement. Sa lecture centrée est explicitée ici, en conservant l'origine de phase et la convention des extrémités.

Définition 18.1 (Codages inférieur et supérieur). Pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, on définit

$$z_n^\downarrow(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor, \quad (18.1)$$

$$z_n^\uparrow(\theta) = \lceil (n+1)\delta + \theta \rceil - \lceil n\delta + \theta \rceil. \quad (18.2)$$

Les deux prennent leurs valeurs dans $\{0, 1\}$. La flèche distingue exclusivement la convention des extrémités des intervalles ; l'orientation tritique conserve sa définition précédente.

Le codage inférieur coïncide avec celui utilisé dans le développement du raffinement. Le codage supérieur permet de retrouver la formulation de la polarisation avec la fonction plafond. Les deux expressions sont reliées par un terme de frontière exactement déterminé.

Proposition 18.2 (Changement de convention et terme de frontière). Soit $b_n(\theta) = \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(n\delta + \theta)$. Alors

$$z_n^\uparrow(\theta) - z_n^\downarrow(\theta) = b_n(\theta) - b_{n+1}(\theta). \quad (18.3)$$

En particulier, pour $N \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow - z_n^\downarrow) = b_0 - b_N.$$

Démonstration. Pour tout réel x , $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1 - \mathbf{1}_{\mathbb{Z}}(x)$. Appliquer cette identité aux deux extrémités de chaque accroissement donne (18.3) ; leur somme est télescopique. L'irrationalité de δ implique que, θ étant fixée, au plus un indice entier satisfait $n\delta + \theta \in \mathbb{Z}$. $\square$

Avec $\theta = 0$, le premier symbole supérieur est 1 et l'inférieur est 0 ; pour $n \geq 1$, ils coïncident. Le terme initial appartient au registre et est conservé lors du changement de convention. Les densités et les bornes de discrédance sont transportées avec ce terme, sans modifier la mise à jour du TPK ni recommencer l'histoire à chaque retour de phase.

18.2 Polarisation bornée et bilan temporel exact

Définition 18.3 (Polarisation discrète centrée). La polarisation du codage supérieur, relativement à la densité δ , est

$$P_N^\uparrow(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} (z_n^\uparrow(\theta) - \delta), \quad P_0^\uparrow = 0. \quad (18.4)$$

Son accroissement temporel est

$$J_N^\uparrow(\theta) = P_{N+1}^\uparrow(\theta) - P_N^\uparrow(\theta) = z_N^\uparrow(\theta) - \delta. \quad (18.5)$$

Le centrage sépare la croissance uniforme de densité δ de l'information de phase. Ainsi, $P_N^\dagger$ mesure un déséquilibre accumulé, non le nombre total de vacances. L'accroissement $J_N^\dagger$ conserve l'impulsion locale et le fond par rapport auquel elle est évaluée.

Théorème 18.4 (Borne uniforme et continuité discrète temporelle). *Pour $N \geq 0$ et toute phase θ ,*

$$P_N^\dagger(\theta) = [N\delta + \theta] - [\theta] - N\delta, \quad |P_N^\dagger(\theta)| < 1. \quad (18.6)$$

Pour tous entiers $0 \leq a < b$,

$$\sum_{n=a}^{b-1} J_n^\dagger(\theta) = P_b^\dagger(\theta) - P_a^\dagger(\theta), \quad \left| \sum_{n=a}^{b-1} J_n^\dagger(\theta) \right| < 1. \quad (18.7)$$

La densité de la suite des vacances est δ .

Démonstration. La somme des accroissements de plafond de (18.2) produit la première identité. En écrivant $r(x) = [x] - x \in [0, 1)$, on obtient $P_N^\dagger = r(N\delta + \theta) - r(\theta)$; sa valeur absolue est inférieure à un. Sur l'intervalle $[a, b)$, on obtient de même $r(b\delta + \theta) - r(a\delta + \theta)$, ce qui prouve la seconde borne, plus précise que la somme de deux bornes individuelles. Enfin, $N^{-1} \sum_{n=0}^{N-1} z_n^\dagger = \delta + N^{-1}P_N^\dagger \rightarrow \delta$. $\square$

Le codage inférieur admet les mêmes démonstrations en remplaçant $r(x)$ par $[x] - x \in (-1, 0]$. En particulier, $P_N^\dagger - P_N^\downarrow = b_0 - b_N$. L'écart borné utilisé précédemment dans les lectures de Dirichlet et la polarisation présente conservent donc une relation explicite d'origine et d'extrémités. L'apériodicité n'introduit pas non plus de dérive séculaire de ce déséquilibre : l'histoire peut se prolonger indéfiniment tandis que l'écart centré reste uniformément borné.

18.3 Réalisation dans les droites de charge et de temps

Pour réaliser dimensionnellement le bilan, on spécifie une droite de charge $\mathcal{L}_Q$ de section non nulle u_Q et une suite croissante d'instantanés t_N dans une droite temporelle orientée. Avec $\Delta t_N = t_{N+1} - t_N > 0$, la charge centrée et le courant moyen de chaque intervalle sont définis par

$$Q_N = P_N^\dagger u_Q, \quad I_N = \frac{Q_{N+1} - Q_N}{\Delta t_N} = \frac{u_Q}{\Delta t_N} (z_N^\dagger - \delta). \quad (18.8)$$

Ainsi, $Q_N \in \mathcal{L}_Q$ et $I_N \in \mathcal{L}_Q \otimes \mathcal{L}_T^{-1}$. La section u_Q et les intervalles temporels sont des données de cette réalisation; la construction arithmétique précédente a déjà déterminé $P_N^\dagger$ et $J_N^\dagger$.

Proposition 18.5 (Conservation du bilan sous réalisation dimensionnelle). *Pour $a < b$,*

$$Q_b - Q_a = \sum_{n=a}^{b-1} \Delta t_n I_n, \quad \left| \frac{Q_b - Q_a}{u_Q} \right| < 1. \quad (18.9)$$

Si tous les intervalles ont longueur t_0 , les deux courants possibles sont $-\delta u_Q/t_0$ et $(1 - \delta)u_Q/t_0$.

Démonstration. Multiplier chaque identité de (18.8) par Δt_n et sommer fait télescoper les charges. La borne est (18.7); les deux valeurs locales s'obtiennent à partir de $z_n^\dagger \in \{0, 1\}$. $\square$

La continuité démontrée est temporelle et se rapporte à la charge centrée. Une réalisation spatiale incorpore en outre la localisation des charges, l'incidence entre cellules et l'identification des flux de frontière. Dans une description constitutive par canaux, le couplage est spécifié au moyen d'une application d'excitation $\iota : \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q$ et d'une application d'observation $\ell : \mathcal{H}_{\text{ch}} \otimes \mathcal{L}_Q \rightarrow \mathcal{L}_Q$, où $\mathcal{H}_{\text{ch}}$ est une réalisation réelle de l'espace des canaux. Si les deux sont linéaires et indépendantes de l'indice temporel, la réponse d'un opérateur $\mathcal{V}$ fixe est transportée par

$$Q_N^{\text{resp}} = \ell(\mathcal{V} \otimes I_{\mathcal{L}_Q})\iota(Q_N), \quad I_N^{\text{resp}} = \frac{Q_{N+1}^{\text{resp}} - Q_N^{\text{resp}}}{\Delta t_N}.$$

La linéarité conserve le bilan télescopique. Cette composition explicite les données d'une identification constitutive : la séquence scalaire détermine l'impulsion, tandis que ι , $\mathcal{V}$ et ℓ déterminent son excitation, son transport et son observation par canaux. Les identités (18.4)–(18.9) établissent la première construction indépendamment de ce choix de réalisation. L'opérateur du vide est construit dans la section 20 sur ses canaux et ses projecteurs propres.

18.4 Appariement des fibres additives et multiplicatives

La seconde observation provient de la réalisation tridimensionnelle d'APP, $\mathcal{A}_3 = D_9^3$, avec une mesure uniforme et $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. On conserve les observables

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3),$$

où $\rho_9(n) = 1 + [(n-1) \bmod 9]$ pour $n > 0$. Dans $\ell^2(\mathcal{A}_3)$, soient $R_{\Sigma,3}$ et $R_{\Pi,3}$ les espérances conditionnelles sur leurs fibres. Par exemple,

$$(R_{\Sigma,3}f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y).$$

Ce sont des projections orthogonales définies sur le même support. La matrice d'incidences $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$ résulte de l'énumération des 729 triplets, en additionnant et en multipliant leurs coordonnées avant d'appliquer ρ_9 :

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (18.10)$$

Les lignes ont pour somme 81 et les sommes des colonnes sont

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

L'appariement des indicatrices normalisées des fibres est donc $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. La normalisation recueille les multiplicités produites par APP, non un choix de valeurs singulières.

Proposition 18.6 (Mode singulier du sélecteur tritique). *Dans la coordinatisation canonique, le vecteur du sélecteur est $m_{\text{ph}} = (1, -1, 0)^3$. On a*

$$Cm_{\text{ph}} = C^T m_{\text{ph}} = -\frac{1}{2}m_{\text{ph}}. \quad (18.11)$$

Ainsi, la valeur singulière correspondante est $s = 1/2$.

Démonstration. Dans les six colonnes où m_{ph} est non nul, $m_b = 36$ et $C_{ab} = N_{ab}/54$. Multiplier les lignes de (18.10) par $(1, -1, 0)^3$ produit $-m_{\text{ph}}/2$. Pour le produit transposé, les sommes signées des colonnes 3, 6, 9 sont nulles; les six autres donnent les mêmes valeurs $-m_{\text{ph},b}/2$. Cela prouve les deux identités et, par composition, $CC^T m_{\text{ph}} = m_{\text{ph}}/4$. $\square$

18.5 Norme du commutateur et préfacteur électronique

Théorème 18.7 (Norme exacte d'incompatibilité arithmétique). *Les deux projections satisfont*

$$\| [R_{\Sigma,3}, R_{\Pi,3}] \| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (18.12)$$

Le maximum est atteint dans le plan principal correspondant au mode tritique de (18.11).

Démonstration. La matrice rationnelle $M = CC^T$ a pour entrées $M_{ac} = \sum_b N_{ab}N_{cb}/(81m_b)$. Son spectre complet se vérifie au moyen des sous-espaces indépendants suivants : les vecteurs $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ et $(1, 1, -2)^3$ ont pour valeurs propres 1, $1/4$ et $7/132$, respectivement ; le sous-espace des vecteurs à support dans $\{3, 6, 9\}$ dont la somme est nulle a pour dimension 2 et pour valeur propre $1/18$; les vecteurs de somme nulle à support dans $\{1, 4, 7\}$ ou dans $\{2, 5, 8\}$ forment un noyau de dimension 4. La substitution dans la matrice vérifie ces actions et les dimensions ont pour somme 9. Par conséquent,

$$\text{spec } M = \{1, 1/4, 7/132, 1/18, 1/18, 0, 0, 0, 0\}.$$

Pour deux projections orthogonales, une valeur singulière $s \in (0, 1)$ de l'appariement détermine un plan principal dans lequel leurs matrices sont

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Cette forme s'obtient en prenant un vecteur unitaire u de la première image avec $PQu = s^2u$ et en le complétant par $(Qu - s^2u)/(s\sqrt{1-s^2})$. Leur commutateur est $s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Les secteurs de valeur singulière 0 ou 1 contribuent par zéro. Par conséquent, la norme totale est le maximum de $\sqrt{\lambda(1-\lambda)}$ sur le spectre de M . Ce maximum est $\sqrt{3/16}$, atteint en $\lambda = 1/4$. $\square$

La norme est le préfacteur qui intervient dans la composition électronique. Son obtention conserve le support tridimensionnel, les fibres et le mode du sélecteur ; l'évaluation scalaire ne remplace pas cette structure. En particulier, connaître $\sqrt{3}/4$ permet de connaître la grandeur maximale de l'incompatibilité, tandis que les projecteurs conservent les directions dans lesquelles elle agit.

18.6 Défaut quadratique et réponse des secteurs 90/120

Le mode tritique détermine simultanément

$$1 - s^2 = \frac{3}{4} = \frac{90}{120}, \quad s = \frac{1}{2}. \quad (18.13)$$

La première expression est le défaut quadratique du plan principal d'APP. La dernière conserve les longueurs des deux secteurs du calendrier. La réponse constitutive utilise ces secteurs sur un autre objet : un canal contractant $q \in (0, 1)$. Son évaluation est

$$r(q) = \frac{1 - q^{90}}{1 - q^{120}}.$$

La relation entre le quotient des secteurs et cette réponse peut être précisée sans identifier leurs opérateurs.

Proposition 18.8 (Limite du quotient de réponse). *Pour $0 < q < 1$,*

$$\frac{3}{4} < r(q) < 1, \quad \lim_{q \uparrow 1} r(q) = \frac{3}{4} = 1 - s^2. \quad (18.14)$$

Démonstration. Avec $u = q^{30} \in (0, 1)$, la factorisation de $1 - u^3$ et $1 - u^4$ donne $r(q) = (1 + u + u^2)/(1 + u + u^2 + u^3)$. La limite en $u = 1$ est $3/4$. De plus, $4(1 + u + u^2) - 3(1 + u + u^2 + u^3) = (1 - u)(3u^2 + 2u + 1) > 0$, et le dénominateur dépasse le numérateur de $u^3 > 0$. On obtient les deux inégalités. $\square$

La coïncidence exacte concerne le défaut du mode singulier et la limite de la réponse des secteurs. À l'intérieur contractif, la réponse dépend de q et est strictement supérieure à $3/4$. Le développement constitutif conserve ses deux canaux $q_{\pm}$ et ses projecteurs $P_{\pm}$; les projecteurs $R_{\Sigma,3}$ et $R_{\Pi,3}$ conservent, pour leur part, les fibres arithmétiques qui ont déterminé le préfacteur. Une équivalence opératorielle entre les deux réalisations exige une application entre leurs espaces qui entrelace les actions correspondantes. Les équations (18.11), (18.12) et (18.14) précisent l'information partagée et maintiennent visibles les données de chaque réalisation.

19 Retour de feuillet, incidence aréale–volumétrique et orientation constitutive

La structure des feuillets intervient avant l'évaluation des grandeurs électromagnétiques. Sa fonction consiste à distinguer la fermeture d'une projection, la restitution d'une orientation et l'évolution du registre transporté. Ces opérations agissent sur des objets liés, mais de types différents : une trajectoire projetée peut s'être refermée tandis que son relèvement reste sur le feuillet opposé ; l'orientation peut avoir été restituée tandis que la mémoire conserve les deux tours effectués. La construction constitutive doit recevoir cette information avec la structure qui la détermine.

19.1 Retour projeté et restitution du revêtement orienté

Soit ℓ une boucle de retour d'une extension survivante et soit $\varepsilon : \langle \ell \rangle \rightarrow \{+1, -1\}$ le caractère de son relèvement, avec $\varepsilon(\ell) = -1$. Le fibré d'intervalles associé a pour présentation

$$\mathcal{M} = ([0, 1] \times [-1, 1]) / (0, u) \sim (1, -u). \quad (19.1)$$

La donnée décisive est le signe du transport sur la boucle spécifiée. L'identification des extrémités réalise géométriquement ce caractère.

Proposition 19.1 (Deux ordres de clôture). *Un tour de la boucle ferme la base et inverse l'orientation de la fibre. Deux tours restituent l'orientation. Dans la paramétrisation angulaire du lecteur de bord, ces retours correspondent respectivement à la clôture aréale 2π et à la clôture volumétrique 4π du revêtement orienté.*

Démonstration. La relation d'équivalence de (19.1) identifie la fibre terminale à la fibre initiale au moyen de $u \mapsto -u$. La composition de deux transports est $u \mapsto -(-u) = u$. Paramétrer un tour de la base par 2π attribue 4π à son carré. L'assertion concerne ce relèvement et cette lecture. $\square$

La mémoire du TPK conserve en outre la trajectoire parcourue et les mises à jour du registre. Le carré du caractère de signe est l'identité, mais n'impose pas l'annulation de ces mises à jour. La représentation spinorielle, lorsqu'elle sera utilisée, devra transporter cette donnée au moyen de sa propre application.

19.2 Descente de l'incidence depuis le calendrier tritique

Dans le bloc primitif $(+1, -1, 0)$, le TPK met à jour le mode arithmétique au moyen de $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$ et $0 : m \mapsto m$. Son orbite cyclique est (Σ, Π, Π) . Le lecteur de feuillets attribue Σ au feuillet aréal et Π au feuillet volumétrique. Dans l'ordre des bases $(e_{\text{ar}}, e_{\text{vol}})$, l'incidence des arêtes est représentée par

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (19.2)$$

Les trois paires consécutives sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$, chacune de multiplicité un. Les calendriers de longueurs 9, 27 et 108 contiennent 3, 9 et 36 copies du bloc primitif. Leurs matrices d'incidence sont donc des multiples de F_{av} .

Cette construction conserve la différence entre fréquence chronologique et mesure de l'espace des continuations. La première assigne des poids $(1/3, 2/3)$ au cycle des modes. La seconde se définit sur l'enveloppe symbolique minimale de mémoire un qui admet exactement les couples précédents. Sa matrice d'adjacence est F_{av} ; les dénombrements de trajectoires appartiennent à cette enveloppe.

Proposition 19.2 (Poids de retour des deux feuillets). Soient $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ et $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Pour $n \geq 1$,

$$F_{av}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (19.3)$$

La mesure de Parry de cette enveloppe attribue aux feuillets des poids proportionnels à $(1, \varphi^2)$, et le rapport des décomptes diagonaux converge vers φ^{-2} .

Démonstration. La formule des puissances se prouve par induction en utilisant la récurrence. Le carré de F_{av} est strictement positif. Son vecteur positif de Perron est $(1, \varphi)$, de valeur propre φ , car $\varphi^2 = \varphi + 1$. La matrice étant symétrique, les poids de Parry sont proportionnels aux carrés des composantes de ce vecteur. L'autre racine du polynôme caractéristique est $-\varphi^{-1}$; son module est strictement inférieur à φ , ce qui donne la limite des quotients diagonaux. $\square$

L'identification spectrale de cette incidence est postérieure à sa construction à partir du calendrier. La coordonnée régionale φ conserve sa généalogie coinductive antérieure : la reconnaissance de la valeur propre ne sélectionne pas le calendrier.

19.3 Marquage de la frontière et rapport surfacique-volumétrique

Soit $\Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)$ la valeur du lecteur régional de clôture déjà construit. Avec les projecteurs diagonaux de feuillet, on définit

$$D_\pi = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty)P_{ar} + P_{vol}, \quad \Theta_n = \frac{\langle e_{ar}, D_\pi F_{av}^n e_{ar} \rangle}{\langle e_{vol}, F_{av}^n e_{vol} \rangle}. \quad (19.4)$$

La normalisation volumétrique est unitaire; la clôture régionale marque une seule fois le retour aréal. En appliquant (19.3),

$$\Theta_n = \Pi_{\text{HMT}}(X_\infty) \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (19.5)$$

Le rapport de retour est déterminé par l'incidence, la mesure et le marquage. Le quotient $2\pi/4\pi$ décrit, en revanche, les deux ordres de clôture du revêtement. Les deux relations participent à la lecture des feuillets sans se substituer l'une à l'autre.

19.4 Transport de l'orientation aux canaux constitutifs

Dans une représentation à deux canaux, soit $\mathcal{R}$ une involution autoadjointe et $\mathcal{S}$ un opérateur unitaire d'échange qui satisfait $\mathcal{S}\mathcal{R}\mathcal{S}^{-1} = -\mathcal{R}$. Les coordonnées angulaires déjà construites s'écrivent $x = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$, avec $x > |y|$. Alors

$$B = xI + y\mathcal{R}, \quad T = e^{-B}, \quad \mathcal{S}T(y)\mathcal{S}^{-1} = T(-y). \quad (19.6)$$

En effet, la conjugaison transforme $B(y)$ en $B(-y)$ et commute avec sa série exponentielle convergente. Les valeurs propres $q_\pm = e^{-x \mp y}$ sont échangées. Pour fixer l'ordre des réponses, on utilise la chambre $x > y > 0$, où $0 < q_+ < q_- < 1$. L'application $(x, y) \mapsto (x, -y)$ la transporte dans la chambre opposée $x > -y > 0$, où $0 < q_- < q_+ < 1$. Toutes deux appartiennent au domaine contractif $x > |y|$. À la frontière $y = 0$, les deux canaux coïncident. La conjugaison échange les chambres, elle ne conserve pas l'ordre strict de leurs étiquettes; elle agit sur les projecteurs au moyen de $\mathcal{S}P_\pm\mathcal{S}^{-1} = P_\mp$, avec $P_\pm = (I \pm \mathcal{R})/2$. Cette application concrète transmet l'orientation à l'opérateur constitutif développé ci-après.

20 Opérateur constitutif et reconstruction des canaux du vide

Les grandeurs constitutives s'obtiennent au moyen d'une opération sur le transport angulaire. L'information de départ comprend les canaux, leurs projecteurs et l'orientation qui les distingue. Cette organisation permet de suivre séparément la construction de l'opérateur, l'évaluation de ses fonctions spectrales et sa réalisation dimensionnelle ultérieure.

20.1 Réponse positive sur deux feuillets

Dans la chambre orientée $x > y > 0$ de la section 19, soient $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$ et $T = q_+ P_+ + q_- P_-$, avec $0 < q_+ < q_- < 1$. Les incidences construites par le calendrier fixent les secteurs 90 et 120. La réponse constitutive est

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}. \quad (20.1)$$

Cette définition reçoit le transport provenant du TPK et conserve les attributions de feuillet. La règle de réponse et son domaine font explicitement partie de la construction.

Le quotient provient de la comparaison des deux incidences du calendrier sur un même transport, et non de l'ajustement séparé de quatre grandeurs. Si $S = T^{30}$ et $\Sigma_j(S) = I + S + \dots + S^{j-1}$, la factorisation de $I - S^j$ donne

$$\mathcal{V} \Sigma_4(S) = \Sigma_3(S), \quad \mathcal{V} = \Sigma_3(S) \Sigma_4(S)^{-1}. \quad (20.2)$$

Les facteurs Σ_3 et Σ_4 expriment respectivement les secteurs $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$. Comme le spectre de S est contenu dans $(0, 1)$, $\Sigma_4(S)$ est inversible : l'équation de complétion détermine une unique réponse pour le transport fixé. Cette unicité concerne la règle constitutive déclarée et ses incidences. L'identification électromagnétique ajoute l'attribution orientée des feuillets et les droites dimensionnelles précisées plus bas.

Proposition 20.1 (Décomposition et positivité). *La réponse est bien définie et*

$$\mathcal{V} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}. \quad (20.3)$$

Ses valeurs propres satisfont $3/4 < r_- < r_+ < 1$ dans cette chambre.

Démonstration. Chaque coefficient $1 - q_{\pm}^{120}$ est positif. L'inverse de $I - T^{120}$ est la somme des projecteurs divisés par ces coefficients, ce qui prouve (20.3). Avec $s = q^{30}$, on obtient

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}, \quad f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0. \quad (20.4)$$

Les limites en 0 et en 1 sont 1 et 3/4, respectivement. La monotonie et l'ordre des canaux concluent la preuve. $\square$

20.2 Quatre coordonnées d'une réponse commune

On définit les évaluations normalisées

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = \frac{r_-}{r_+}, \quad \hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}. \quad (20.5)$$

Le premier couple conserve les réponses quadratiques assignées à chaque feuillet. Le produit recueille le mode commun ; le quotient distingue leur orientation relative. On vérifie exactement

$$\hat{\mu} \hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \frac{\hat{\mu}}{\hat{\varepsilon}} = \hat{Z}^2, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z} \hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (20.6)$$

Les racines positives fixent l'inversion. Sous la conjugaison des feuillets, lue par rapport aux marques $P_{\pm}$ fixes, $\hat{\varepsilon}$ et $\hat{\mu}$ sont échangés, $\hat{Z}$ est inversé et $\hat{c}$ est conservé. La réponse est alors transportée vers la

chambre $x > -y > 0$: les formules restent valables, avec les ordres $q_- < q_+$ et $r_+ < r_-$ inversés. Par conséquent, le mode commun et l'orientation sont des données récupérables au moyen d'observables complémentaires.

Proposition 20.2 (Détermination des évaluations quadratiques). *Soit $W = r_+P_+ + r_-P_-$ une réponse positive sur les deux feuillets. Étant fixées les lectures de produit et de quotient*

$$\hat{c}^{-1} = \det W = r_+r_-, \quad \hat{Z} = r_-/r_+,$$

il existe une unique paire positive $(\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ qui vérifie $\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}$ et $\hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2$. C'est précisément (r_+^2, r_-^2) .

Démonstration. La positivité permet de prendre les racines sans ambiguïté :

$$\hat{\mu} = \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} = \frac{r_-}{r_+}r_+r_- = r_-^2, \quad \hat{\varepsilon} = \frac{1}{\hat{Z}\hat{c}} = \frac{r_+}{r_-}r_+r_- = r_+^2.$$

Les expressions vérifient les deux relations et en sont les seules racines positives. $\square$

Ainsi, les carrés ne constituent pas deux choix indépendants ajoutés aux canaux : ils sont déterminés par les lectures multiplicative et orientée, une fois fixées les relations constitutives. Cette proposition établit l'unicité au sein de ce système de règles. L'interprétation des règles comme réponse électromagnétique conserve son contenu supplémentaire de représentation physique.

La lecture déterminantale du transport et la réponse constitutive doivent également conserver leur ordre. Pour $T = e^{-xI-y\mathcal{R}}$, on a $\det T = e^{-2x}$, tandis que

$$\det \mathcal{V} = f(q_+^{30})f(q_-^{30}) = \hat{c}^{-1}.$$

Les deux proviennent du même opérateur à deux feuillets, mais évaluent des fonctions différentes de son spectre. En général, appliquer d'abord le déterminant puis une fonction rationnelle n'équivaut pas à prendre le déterminant de cette fonction de l'opérateur. Maintenir les deux valeurs propres jusqu'à l'achèvement de la réponse conserve l'information d'orientation qu'un déterminant isolé ne distingue plus.

20.3 Inversion cubique et récupération angulaire

Théorème 20.3 (Inversion constitutive dans le domaine contractif). *Pour chaque $r \in (3/4, 1)$, il existe une unique $s \in (0, 1)$ telle que $f(s) = r$. Cette s est l'unique racine dans cet intervalle de*

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0. \quad (20.7)$$

La réponse étiquetée reconstruit $s_{\pm}$, $q_{\pm} = s_{\pm}^{1/30}$ et

$$x = -\frac{1}{2} \log(q_+q_-), \quad y = \frac{1}{2} \log \frac{q_-}{q_+}. \quad (20.8)$$

Démonstration. La dérivée et les limites de (20.4) prouvent que f est une bijection décroissante entre les intervalles indiqués. Multiplier $f(s) = r$ par son dénominateur produit (20.7). La racine positive d'ordre 30 retrouve le canal. Enfin, la somme et la différence de $\log q_{\pm} = -x \mp y$ donnent (20.8). $\square$

La reconstruction conserve les étiquettes de feuillet. Avec l'opérateur complet $\mathcal{V}$, on conserve aussi les projecteurs et on applique la fonction inverse par calcul spectral. Récupérer deux coordonnées angulaires est une opération définie sur cette représentation ; la trace historique complète du TPK conserve des données supplémentaires.

L'intervalle $r \in (3/4, 1)$ et la fonction inverse de ce théorème appartiennent à la normalisation interne de (20.5). Si l'on dispose de coordonnées exprimées dans une autre coordinatisation d'unités, on retrouve d'abord cette normalisation au moyen de la transformation de la section 27 ; on applique ensuite l'inversion cubique.

20.4 Composition transportée des réponses constitutives

Le transport angulaire et les incidences 90 et 120 proviennent de la même structure APP-TRIT-TPK : les feuillets conservent les évaluations et leurs retenues ; le régime tritique conserve l'orientation ; le calendrier TPK transporte la phase et la mémoire jusqu'aux canaux angulaires. La réponse constitutive applique à ces canaux la fonction f de (20.4). Son inversion permet d'exprimer, dans les coordonnées de réponse, la composition des transports du même repère. On conserve ainsi l'ordre constructif : transport, composition et évaluation spectrale. L'opération obtenue agit sur cette représentation de l'état enrichi ; son inverse retrouve les canaux, tandis que l'histoire complète de mémoire demeure dans la structure de provenance.

Soient $s = q^{30}$ et $\psi = f^{-1}$. L'exposant 30 est le plus grand commun diviseur des incidences 90 et 120. L'inversion cubique détermine $\psi : (3/4, 1) \longrightarrow (0, 1)$. En adjoignant la réponse de frontière $f(1) = 3/4$, nous étendons la bijection à

$$\psi : D \longrightarrow (0, 1], \quad D = [3/4, 1).$$

Sur cette frontière, on utilise la fonction rationnelle f ; le quotient $(1 - q^{90})/(1 - q^{120})$ y a une singularité éliminable.

Proposition 20.4 (Monoïde des réponses et coordonnée additive). *L'opération*

$$r \odot t = f(\psi(r)\psi(t)), \quad r, t \in D, \quad (20.9)$$

fait de D un monoïde commutatif et simplifiable d'élément neutre $3/4$. L'application

$$\ell(r) = -\frac{1}{30} \log \psi(r) \quad (20.10)$$

est un isomorphisme de ce monoïde avec $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$. L'intervalle $(3/4, 1)$ est stable par $\odot$; le neutre appartient à l'extension de frontière. Le seul élément inversible dans D est le neutre.

Démonstration. Le produit de deux éléments de $(0, 1]$ appartient au même intervalle et

$$\psi(r \odot t) = \psi(r)\psi(t).$$

Pour trois réponses, les deux ordres d'association ont pour image $\psi(r)\psi(t)\psi(u)$; l'injectivité de ψ prouve l'associativité. La commutativité provient du produit scalaire. Si $r \odot t = r \odot u$, la positivité de $\psi(r)$ permet de simplifier et d'obtenir $\psi(t) = \psi(u)$, donc $t = u$. Le paramètre 1 correspond à $3/4$ et fournit l'identité. Le logarithme transforme le produit en somme, et son image dans $(0, 1]$ prouve que ℓ est une bijection sur $\mathbb{R}_{\geq 0}$. En particulier, pour la réponse d'un canal q , $\ell(r) = -\log q$. Si les deux paramètres sont strictement inférieurs à 1, leur produit l'est aussi. Enfin, deux nombres de $(0, 1]$ ont pour produit 1 uniquement s'ils sont tous deux 1. $\square$

Proposition 20.5 (Simplification admissible et prolongement inverse). *Pour $r, u \in D$, l'équation $r \odot t = u$ a une solution $t \in D$ exactement lorsque $u \geq r$. Cette solution est unique et donnée par*

$$t = f\left(\frac{\psi(u)}{\psi(r)}\right). \quad (20.11)$$

La même fonction f est une bijection de $(0, \infty)$ sur $(0, 1)$. Avec cette extension de ψ , la loi (20.9) transporte le groupe multiplicatif des paramètres positifs sur l'intervalle $(0, 1)$. L'inversion du groupe satisfait

$$r^\ominus = \psi(r)r, \quad r \odot r^\ominus = \frac{3}{4}. \quad (20.12)$$

Démonstration. L'équation équivaut à $\psi(t) = \psi(u)/\psi(r)$. Ce quotient appartient à $(0, 1]$ exactement lorsque $\psi(u) \leq \psi(r)$, ce qui, par monotonie décroissante, équivaut à $u \geq r$. La bijection prouve l'existence et l'unicité. La dérivée de (20.4) est négative pour tout $s > 0$; les limites de f en 0 et à

l'infini sont 1 et 0, respectivement. Cela établit la bijection étendue. En multipliant le numérateur et le dénominateur par s^3 , on obtient

$$f(s^{-1}) = \frac{s^3 + s^2 + s}{s^3 + s^2 + s + 1} = sf(s).$$

L'inverse multiplicatif de $s = \psi(r)$ a donc pour réponse $\psi(r)r$. Sa composition avec r correspond au paramètre 1. $\square$

Le prolongement à $s > 1$, ou de manière équivalente à $q > 1$, est l'extension algébrique du lecteur. Le secteur physique contractant du chapitre conserve son domaine déclaré. La coordonnée ℓ se prolonge en un isomorphisme avec $(\mathbb{R}, +)$ et change de signe sous l'inversion du groupe.

20.4.1 Réalisation opératorielle dans un repère de feuillets commun

Proposition 20.6 (Composition avec projecteurs marqués). *Soient $\mathcal{R} = \mathcal{R}^*$, $\mathcal{R}^2 = I$ et $P_{\pm} = (I \pm \mathcal{R})/2$. Pour $j = a, b$, soient*

$$T_j = q_{j,+}P_+ + q_{j,-}P_-, \quad \mathcal{V}_j = f(T_j^{30}), \quad 0 < q_{j,\pm} < 1.$$

La composition $T_{a \circ b} = T_a T_b$ satisfait

$$\mathcal{V}_{a \circ b} = f(\psi(\mathcal{V}_a)\psi(\mathcal{V}_b)). \quad (20.13)$$

Ses deux réponses sont $r_{a,\pm} \odot r_{b,\pm}$. Si $T_j = \exp[-(x_j I + y_j \mathcal{R})]$ avec $x_j > |y_j|$, alors

$$T_a T_b = \exp[-((x_a + x_b)I + (y_a + y_b)\mathcal{R})], \quad (20.14)$$

et $x_a + x_b > |y_a + y_b|$.

Démonstration. L'orthogonalité $P_+ P_- = 0$ donne

$$T_a T_b = q_{a,+}q_{b,+}P_+ + q_{a,-}q_{b,-}P_-.$$

En particulier, T_a et T_b commutent. Le calcul fonctionnel dans ces projecteurs fournit $\psi(\mathcal{V}_j) = T_j^{30}$ et $(T_a T_b)^{30} = T_a^{30} T_b^{30}$; appliquer f prouve (20.13). Pour toute fonction g définie sur les deux valeurs propres, on a, plus explicitement,

$$P_{\pm} g(T_j) = g(q_{j,\pm})P_{\pm}.$$

Comme $q_{j,\pm} = \exp[-(x_j \pm y_j)]$, leurs produits prouvent (20.14). L'inégalité triangulaire conclut $x_a + x_b > |y_a| + |y_b| \geq |y_a + y_b|$. $\square$

Les coordonnées retrouvées peuvent s'écrire directement comme

$$x = \frac{\ell(r_+) + \ell(r_-)}{2}, \quad y = \frac{\ell(r_+) - \ell(r_-)}{2}.$$

La composition additionne ces paires. L'échange simultané de feuillets permute les deux canaux de chaque transport, agit comme $(x, y) \mapsto (x, -y)$ et est un automorphisme de la loi composante par composante. L'inversion des deux transports dans l'extension algébrique agit comme $(x, y) \mapsto (-x, -y)$. Les deux involutions commutent et conservent des fonctions distinctes : l'une échange les marques d'orientation ; l'autre inverse le transport.

Pour représenter l'échange par conjugaison, on utilise un opérateur L satisfaisant $L\mathcal{R}L^{-1} = -\mathcal{R}$. Dans la représentation

$$\mathcal{R} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

la multiplication directe donne $LP_{\pm}L^{-1} = P_{\mp}$ et, par conséquent, $LT_jL^{-1} = q_{j,-}P_+ + q_{j,+}P_-$. La conjugaison par $\mathcal{R}$ conserve ses propres projecteurs. Une trace qui réunit les canaux ne remplace pas non plus

les projecteurs dans cette identité fonctionnelle : l'information de leurs étiquettes intervient dans la composition.

L'hypothèse de repère commun est substantielle. Par exemple, les opérateurs positifs définis

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 1/6 & 1/2 \end{pmatrix}$$

ont des valeurs propres positives, mais

$$A_0 B_0 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/12 \\ 1/18 & 1/6 \end{pmatrix}$$

n'est pas autoadjoint. La proposition spécifie la composition des transports dans les projecteurs communs ; son domaine ne comprend pas un mélange arbitraire de milieux matériels. La réalisation d'une concaténation de chemins HMT conserve en outre ses données de mémoire : la fermeture algébrique du cône de paramètres décrit la représentation et ne sélectionne pas à elle seule de nouveaux chemins primaires.

20.4.2 Produit de canaux et composition de transports

La vitesse normalisée d'un état reste déterminée par

$$\hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

Ici, le produit ordinaire réunit les deux réponses de ce même état. La loi $\odot$ évalue une autre opération : la composition de deux transports dans chaque feuillet. Le calcul exact suivant distingue leurs arguments :

$$f(1/2) = \frac{14}{15}, \quad \frac{14}{15} \odot \frac{14}{15} = f(1/4) = \frac{84}{85} \neq \frac{196}{225} = \left(\frac{14}{15}\right)^2. \quad (20.15)$$

Les fractions de cet exemple sont des paramètres algébriques de vérification. L'expression de $\hat{c}$ et les identités constitutives précédentes restent inchangées. Le contenu ajouté est une loi explicite pour transporter la composition et retrouver sa coordonnée angulaire additive.

20.5 Coordonnées logarithmiques et raffinement

Soient $\mathcal{E} = \log(r_+ r_-)$ et $\mathcal{B} = \log(r_- / r_+)$. Alors

$$\log \mathcal{V} = \frac{1}{2} \mathcal{E} I - \frac{1}{2} \mathcal{B} \mathcal{R}. \quad (20.16)$$

Cette décomposition exhibe la composante invariante et la composante orientée. Dans l'amplification $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9m}$, les espérances partielles normalisées vérifient $E_m(\mathcal{V}_{m+1}) = \mathcal{V}_m$. Pour tout polynôme p , $p(\mathcal{V}_m) = p(\mathcal{V}) \otimes I_{9m}$; d'où $E_m(p(\mathcal{V}_{m+1})) = p(\mathcal{V}_m)$. La continuité uniforme étend l'identité aux fonctions continues du spectre. Les projecteurs, les puissances et le logarithme sont ainsi conservés dans la tour indiquée.

20.6 Types dimensionnels des quatre évaluations

Avec les droites d'action, de charge et de vitesse, munies de sections u_S, u_Q, u_C , la réalisation dimensionnelle s'écrit

$$Z_{\text{vac}} = \hat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad (20.17)$$

$$\mu_{\text{vac}} = \hat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \varepsilon_{\text{vac}} = \hat{\varepsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2. \quad (20.18)$$

En multipliant et en divisant ces expressions, on préserve $\mu_{\text{vac}} \varepsilon_{\text{vac}} = c_{\text{vac}}^{-2}$ et $\mu_{\text{vac}} / \varepsilon_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^2$. La coordination SI évalue ensuite les sections. La comparaison physique nécessite d'exposer leur construction et leur normalisation avec l'évaluation ; les quatre coordonnées normalisées de (20.5) conservent leur type adimensionnel.

20.7 Reconstruction de la forme d'action à partir de la réponse constitutive

La réponse constitutive et la réalisation inductive-capacitive reçoivent le même couple angulaire construit à partir d'APP-TRIT-TPK. La première évalue des fonctions rationnelles des deux canaux ; la seconde utilise le rapport de leurs exposants pour déterminer la forme de l'ellipse d'action. L'inversion cubique permet de composer les deux lectures sans identifier leurs quotients numériques.

Soient $x = A_{\text{rad}}$ et $y = C_{\text{rad}}^*$, avec $x > |y|$, les coordonnées relevées déjà construites, et conservons leurs étiquettes de feuillet. Nous écrivons

$$q_{\pm} = e^{-(x \pm y)}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}. \quad (20.19)$$

Le domaine contractant donne $s_{\pm} \in (0, 1)$ et $r_{\pm} \in (3/4, 1)$. Dans la chambre $x > y > 0$, on a $s_+ < s_-$ et $r_+ > r_-$; l'échange des feuillets transporte cette chambre vers l'orientation opposée.

L'image des deux coordonnées constitutives normalisées est le domaine

$$\mathcal{U} = \{(z, v) \in (0, \infty)^2 : (zv)^{-1/2} \in (3/4, 1), \quad (z/v)^{1/2} \in (3/4, 1)\}. \quad (20.20)$$

Ici, $(z, v) = (\hat{Z}, \hat{c})$. Les restrictions expriment l'appartenance des canaux reconstruits au domaine du théorème d'inversion ; elles ne constituent pas un choix ultérieur de leurs valeurs.

Proposition 20.7 (Composition constitutive de la forme et de l'impédance LC). *Pour $(\hat{Z}, \hat{c}) \in \mathcal{U}$, soient $s_{\pm} \in (0, 1)$ les racines uniques de*

$$r_{\pm} s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) = 0, \quad r_+ = \frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}, \quad r_- = \sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}. \quad (20.21)$$

Le rapport angulaire, l'anisotropie de l'ellipse d'action et l'impédance LC relative sont reconstruits exactement par

$$\frac{y}{x} = \frac{\log s_+ - \log s_-}{\log s_+ + \log s_-}, \quad (20.22)$$

$$\eta_{\text{el}} = \frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-}, \quad (20.23)$$

$$\frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = e^{-\eta_{\text{el}}} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (20.24)$$

Dans la dernière identité, $Z_{\text{LC}} = Z_{\eta_{\text{el}}}$ est l'impédance de la coordinatisation LC de (17.7).

Démonstration. L'inversion cubique de (20.7) détermine $s_{\pm}$ de manière univoque, car f est une bijection décroissante de $(0, 1)$ sur $(3/4, 1)$. Ses racines positives d'ordre 30 récupèrent $q_{\pm}$. Les identités

$$\log s_+ = -30(x + y), \quad \log s_- = -30(x - y)$$

prouvent (20.22) par différence et somme. Les deux logarithmes sont négatifs ; leur quotient est positif et leur somme n'est pas nulle. Par conséquent,

$$\frac{1}{2} \log \frac{\log s_+}{\log s_-} = \frac{1}{2} \log \frac{x + y}{x - y} = \text{artanh}(y/x) = \eta_{\text{el}}.$$

La relation $Z_{\eta_{\text{el}}}/Z_* = e^{-\eta_{\text{el}}}$, démontrée dans (17.8), donne (20.24). $\square$

La composition conserve l'information nécessaire à chaque reconstruction. Avec $\hbar$, on retrouve $a_S = \sqrt{2\hbar} e^{\eta_{\text{el}}/2}$ et $b_S = \sqrt{2\hbar} e^{-\eta_{\text{el}}/2}$; avec la coordinatisation (ω, Z_*) , on retrouve l'inductance et la capacité déjà définies. L'action, l'horloge et la référence dimensionnelle accompagnent la forme comme données typées. L'inversion de deux coordonnées adimensionnelles ne reconstruit ni leurs unités ni toute la mémoire de l'état.

La normalisation intervient avant de résoudre les équations cubiques. Si l'on reçoit Z_{vac} et c_{vac} dans une coordinatisation dimensionnelle, les relations (20.18) déterminent d'abord

$$\hat{Z} = \frac{Z_{\text{vac}}}{u_S u_Q^{-2}}, \quad \hat{c} = \frac{c_{\text{vac}}}{u_C}.$$

Ce sont les coordonnées auxquelles s'applique (20.21). La référence Z_* appartient à la réalisation LC et est expressément conservée dans (20.24).

Les deux quotients sont reliés au moyen des canaux, mais évaluent des fonctions différentes :

$$\hat{Z} = \frac{f(s_-)}{f(s_+)}, \quad \frac{Z_{\text{LC}}}{Z_*} = \sqrt{\frac{\log s_-}{\log s_+}}. \quad (20.25)$$

La reconstruction précédente fournit l'application entre les deux lectures. En particulier, échanger les feuillets inverse les deux quotients, remplace η_{el} par $-\eta_{\text{el}}$ et conserve $\hat{c}$. Dans la limite symétrique $y = 0$, les canaux coïncident et les deux quotients valent 1. En dehors de ce cas, l'égalité d'origine n'impose pas l'égalité des deux fonctions. La forme d'action est récupérable à partir de la réponse constitutive en conservant l'orientation et la normalisation.

20.8 Vitesse constitutive et réalisation cinématique de l'horloge

La réponse constitutive et le lecteur cinématique réalisent une même section de vitesse. Leur identification conserve l'ordre de construction : les feuillets d'APP, leur orientation TRIT et le transport angulaire exprimé par le TPK précèdent les lectures de vitesse et le choix des unités. Dans la représentation à deux feuillets de la section 19, avec $x > |y|$ et les projecteurs de rang un $P_{\pm}$, le transport est

$$T = e^{-xI-y\mathcal{R}} = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad 0 < q_{\pm} < 1.$$

Ses blocs temporels de longueurs 90 et 120 produisent la réponse $\mathcal{V}$ de (20.1). Les coordonnées x, y et les canaux sont des sorties du développement angulaire préalable ; cette composition applique ses lecteurs à ce transport déjà construit.

Le lecteur logarithmique symétrique du transport temporel est

$$\mathcal{E} = \log[(1 - q_+^{90})(1 - q_-^{90})] - \log[(1 - q_+^{120})(1 - q_-^{120})]. \quad (20.26)$$

Sur la droite dimensionnelle de vitesse, avec une section positive u_C , le lecteur cinématique exprime $c_{\text{int}} = \exp(-\mathcal{E})u_C$. La réponse constitutive exprime $c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C$ au moyen de (20.5).

Proposition 20.8 (Identité constitutive et cinématique). *Dans la même coordinatisation dimensionnelle, on vérifie*

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c}u_C, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1} = \exp(-\mathcal{E}). \quad (20.27)$$

L'identification conserve l'échange des feuillets.

Démonstration. Tous les facteurs de (20.26) sont positifs. La loi du logarithme et (20.3) donnent

$$\mathcal{E} = \log(r_+ r_-) = \log \det \mathcal{V}, \quad e^{-\mathcal{E}} = (\det \mathcal{V})^{-1}.$$

Le déterminant correspond à la réalisation à deux feuillets de rang un. Les deux définitions expriment donc la même section. L'échange de feuillets permute r_+ et r_- et conserve leur produit. Le déterminant $\det T = e^{-2x}$ correspond au transport élémentaire, tandis que $\det \mathcal{V} = r_+ r_-$ correspond à sa réponse temporelle ; (20.27) utilise le second. $\square$

20.8.1 Longueur de trajectoire et durée élémentaire

Le repère dimensionnel positif (u_S, u_C, u_T, u_Q) induit la base de longueur $u_L = u_C u_T$. Pour une trajectoire enrichie γ de $n = |\gamma|$ transitions et à canal constant, les lecteurs additifs sont

$$T_{\text{int}}(\gamma) = nu_T, \quad L_{\text{int}}(\gamma) = n\hat{c} u_L. \quad (20.28)$$

La concaténation additionne le nombre de transitions et leurs réalisations. Les routes enrichies conservent en outre leur orientation et leur mémoire.

Corollaire 20.9 (Normalisation de la longueur élémentaire). *Pour $n > 0$, $L_{\text{int}}(\gamma)/T_{\text{int}}(\gamma) = c_{\text{vac}}$. Dans la normalisation $t_0 = u_T$,*

$$\ell_0 = c_{\text{int}} t_0 = \hat{c} u_L. \quad (20.29)$$

Dans une coordinatisation temporelle $t_0 = \tau_0 u_T$, avec $\tau_0 > 0$, on obtient $\ell_0 = \tau_0 \hat{c} u_L$.

Démonstration. Diviser les deux expressions de (20.28) simplifie n et utilise $u_L/u_T = u_C$. Multiplier la section de vitesse par t_0 prouve les deux formules élémentaires. $\square$

Lorsque le canal dépend de l'arête, le lecteur conserve la forme additive $L_{\text{int}}(\gamma) = \sum_{e \in \gamma} \hat{c}(e) u_L$. Son quotient par nu_T est la moyenne des vitesses de ces arêtes. L'expression à canal constant est la spécialisation homogène de cette lecture.

20.8.2 Changement de coordinatisation et normalisation adaptée

Proposition 20.10 (Covariance de l'identification). *Soient $u'_C = du_C$ et $u'_T = \eta u_T$, avec $d, \eta > 0$. Les coordonnées des mêmes sections satisfont*

$$\hat{c}' = d^{-1} \hat{c}, \quad \tau'_0 = \eta^{-1} \tau_0, \quad u'_L = d\eta u_L. \quad (20.30)$$

Si une autre représentation écrit $c' = \hat{c}' u'_C$ avec $u'_C = du_C$, l'égalité des sections équivaut exactement à $d\hat{c}' = \hat{c}$.

Démonstration. L'égalité de chaque section dans les deux bases donne $\hat{c}' u'_C = \hat{c} u_C$ et $\tau'_0 u'_T = \tau_0 u_T$. En particulier,

$$\tau'_0 \hat{c}' u'_L = \frac{\tau_0}{\eta} \frac{\hat{c}}{d} d\eta u_L = \tau_0 \hat{c} u_L = \ell_0.$$

La dernière équivalence provient de la même substitution pour la vitesse. $\square$

Le choix adapté $d = \hat{c}$ donne $u'_C = c_{\text{vac}}$ et $\hat{c}' = 1$: il exprime la section construite dans une base adaptée. Le coefficient de la coordinatisation interne reste $(r_+ r_-)^{-1}$, et c'est la normalisation utilisée par l'inversion cubique. En maintenant les bases d'action et de charge, (20.18) produit

$$\hat{\mu}' = d\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = d\hat{\varepsilon}, \quad \hat{\mu}' \hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}.$$

Dans la coordinatisation adaptée, on a $\hat{\mu}' = r_-/r_+$ et $\hat{\varepsilon}' = r_+/r_-$, par substitution de $\hat{\mu} = r_-^2$ et $\hat{\varepsilon} = r_+^2$.

20.8.3 Conservation du lecteur sous amplification

Pour le raffinement $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$, la trace normalisée $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ satisfait

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \exp[-\log r_+ - \log r_-] = \hat{c}. \quad (20.31)$$

En effet, chaque valeur propre apparaît 9^m fois; cette multiplicité s'annule avec le dénominateur de la trace normalisée. Le déterminant ordinaire amplifié est $(r_+ r_-)^{9^m}$. La normalisation à deux feuillets, exprimée de manière équivalente par (20.31), conserve le lecteur constitutif pendant l'amplification. Cette réalisation conserve le transport enrichi dont elle est issue.

21 Reconstruction conjointe de la jauge, de Higgs et de la réponse constitutive

La réponse du vide et le secteur électrofaible admettent des lectures complémentaires du transport angulaire déjà construit. La première conserve les deux canaux marqués ; le déterminant conserve leur contraction commune ; la composante angulaire de Higgs conserve en outre l'orientation qui disparaît dans ce déterminant. La composition de ces lectures permet de reconstruire leur antécédent spectral et d'exprimer l'impédance au moyen de l'autocouplage scalaire et des couplages de jauge, dans une même réalisation à l'arbre.

21.1 Provenance angulaire et signatures des chemins

On conserve la chaîne APP-TRIT-TPK : le prolongement survivant détermine le chemin, celui-ci produit son registre orienté et le lecteur du registre exprime la signature angulaire. Les coordonnées $\pi = \pi_{\text{HMT}}$ et $\alpha = \alpha_{\text{HMT}}$ sont des sorties préalables de la même génération ; A et C^* sont leurs représentations angulaires ultérieures. Dans ce bloc, on utilise des radians,

$$x = \frac{\pi A_{\text{deg}}}{180}, \quad y = \frac{\pi C_{\text{deg}}^*}{180}, \quad A_{\text{deg}} = 1000\alpha, \quad 0 < y < x. \quad (21.1)$$

Par conséquent, $x = 50\pi\alpha/9$. Les canaux et les marques de feuillet sont ceux de la section 19 :

$$\begin{aligned} q_+ &= e^{-x-y}, & q_- &= e^{-x+y}, & D &= q_+q_- = e^{-2x}, \\ P_{\pm} &= \frac{I \pm \mathcal{R}}{2}, & T &= q_+P_+ + q_-P_-. \end{aligned} \quad (21.2)$$

Ici, $\mathcal{R}$ est l'involution autoadjointe marquée et chaque projecteur est de rang un dans la réalisation bicouche de base.

Le lecteur angulaire de durée-perdurance est

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \exp\left(nx + \frac{s}{6}y\right). \quad (21.3)$$

Pour conserver la provenance finie des coefficients qui seront utilisés, nous réunissons les empreintes nominales des trois chemins du calendrier de longueur 108. Les colonnes de déplacements cardinaux se lisent comme (N, E, S, O) ; la paire suivante conserve le feuillet et le résidu exprimés par ce chemin. Le tableau conserve, pour chaque chemin identifié, l'empreinte et la signature angulaire exprimées par la chaîne précédente.

Secteur	Chemin et axe	(N, E, S, O)	Feuillet/résidu	(n, s)
W	15/37, E-O	(23, 44, 11, 30)	(41, 8)	(94, -1)
Z	20/23, E-O	(33, 45, 10, 20)	(57, 7)	(95, -1)
H	24/29, N-S	(40, 34, 22, 12)	(47, 10)	(97, 9)

Les trois empreintes typées conservent l'identifiant de chemin, l'orientation et le registre de provenance des signatures employées. L'évaluation angulaire commence après l'extraction à partir du registre enrichi ; le tableau réunit ses sorties pour composer les caractères dans cette réalisation. Les marques $W_{\pm}$ qui suivent désignent des coordonnées d'enroulement, distinctes du nom de l'espèce W :

$$\begin{aligned} W_{\pm} &= 6n \pm s, & n &= \frac{W_+ + W_-}{12}, & s &= \frac{W_+ - W_-}{2}, \\ (n, s)_W &= (94, -1), & (W_+, W_-)_W &= (563, 565), \\ (n, s)_Z &= (95, -1), & (W_+, W_-)_Z &= (569, 571), \\ (n, s)_H &= (97, 9), & (W_+, W_-)_H &= (591, 573). \end{aligned} \quad (21.4)$$

La matrice de la première application est $\begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}$, de déterminant -12 et d'image $\{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 : u + v \in 12\mathbb{Z}\}$. En effet, les formules inverses précédentes sont entières précisément sur cette image. Le caractère conserve les deux orientations au moyen de

$$\chi_{\text{dur}}(n, s) = \left(q_+^{-W_+} q_-^{-W_-}\right)^{1/12}. \quad (21.5)$$

La preuve s'obtient en prenant les logarithmes : le numérateur est $W_+(x+y) + W_-(x-y) = 12nx + 2sy$. Ainsi sont identifiés la racine douzième et le diviseur 6 du lecteur.

Proposition 21.1 (Quotients angulaires déterminés par les signatures). *Dans une section d'échelle commune, avec les facteurs de raffinement partagés qui permettent leur annulation dans les quotients, on a*

$$\frac{m_W^<}{m_Z^<} = e^{-x}, \quad \frac{m_H^<}{m_W^<} = e^{3x+5y/3}, \quad \left(\frac{m_H^<}{m_W^<} \right)^2 = e^{6x+10y/3}. \quad (21.6)$$

Démonstration. Diviser les caractères de W et Z soustrait leurs signatures : $(94, -1) - (95, -1) = (-1, 0)$. Pour H/W , la différence est $(97, 9) - (94, -1) = (3, 10)$. L'équation (21.3) donne $3x + (10/6)y$; le carré multiplie cet exposant par deux. L'échelle commune et les raffinements partagés s'annulent avant ces opérations. $\square$

Ces quotients conservent l'identifiant de la coordinatisation angulaire. L'application à des masses ayant des raffinements sectoriels distincts conserve leurs facteurs supplémentaires; la condition d'annulation fait partie de l'énoncé.

21.2 Réalisation rationalisée à l'arbre

La lecture électrofaible de cette coordinatisation définit $c_W^2 = D$, $s_W^2 = 1 - D$ et $e_g^2 = 4\pi\alpha$. La racine positive fixe $g = e_g/s_W$ et $g' = e_g/c_W$. On obtient

$$g^2 = \frac{4\pi\alpha}{1-D}, \quad g'^2 = \frac{4\pi\alpha}{D}. \quad (21.7)$$

La quantité e_g est un couplage adimensionnel dans la normalisation rationalisée, distinct d'une section dimensionnelle de charge. La convention du potentiel scalaire est

$$V(H) = -\mu_H^2 H^\dagger H + \lambda_H (H^\dagger H)^2, \quad (21.8)$$

$$m_H^2 = 2\lambda_H v^2, \quad m_W^2 = \frac{g^2 v^2}{4}.$$

La même v intervient dans les deux relations. En les divisant, son échelle s'annule et $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. Avec (21.6), on obtient

$$\lambda_H = \frac{g^2}{8} \exp\left(6x + \frac{10}{3}y\right). \quad (21.9)$$

Le facteur 8 provient des deux normalisations quadratiques de (21.8); les coefficients 6 et 10/3 proviennent des signatures. La distinction conserve l'opération qui produit chaque facteur. La composition reçoit les sorties HMT préalables et utilise cette réalisation physique à l'arbre à échelle commune; un changement de normalisation du champ, d'échelle ou de schéma se transporte également dans ses relations de masses et de couplages.

21.3 Inverse conjoint et domaine exact

Théorème 21.2 (Reconstruction angulaire au moyen de la jauge et de Higgs). *Pour $\pi > 0$ fixé, l'application de (21.2), (21.7) et (21.9), sur $\alpha > 0$, $x > y > 0$, est injective et a pour inverse*

$$D = \frac{g^2}{g^2 + g'^2}, \quad x = -\frac{1}{2} \log D, \quad \alpha = \frac{g^2 g'^2}{4\pi(g^2 + g'^2)}, \quad (21.10)$$

$$y = \frac{3}{10} \left[\log\left(\frac{8\lambda_H}{g^2}\right) - 6x \right].$$

Son image exacte est formée des triplets $g, g', \lambda_H > 0$ tels que, avec D et x reconstruits comme ci-dessus,

$$\frac{g^2}{8} e^{6x} < \lambda_H < \frac{g^2}{8} e^{28x/3}. \quad (21.11)$$

Démonstration. Les deux équations de jauge donnent $g^2/(g^2 + g'^2) = D$ et $g^2 g'^2/(g^2 + g'^2) = 4\pi\alpha$. Le logarithme réel retrouve x et l'équation scalaire retrouve y . Les conditions $g, g' > 0$ impliquent $0 < D < 1$ et $x > 0$. L'inégalité (21.11) équivaut, par le logarithme strictement croissant, à $0 < \log(8\lambda_H/g^2) - 6x < 10x/3$, c'est-à-dire $0 < y < x$. Réciproquement, les formules reconstruites produisent $4\pi\alpha/(1-D) = g^2$, $4\pi\alpha/D = g'^2$ et $g^2 e^{6x+10y/3}/8 = \lambda_H$. Les racines positives retrouvent les couplages originaux. Cela prouve la nécessité, la suffisance et l'unicité. $\square$

L'inversion précédente décrit exactement cette application entre lecteurs. La section engendrée par HMT conserve en outre la relation de (21.1), qui s'exprime comme

$$-\frac{1}{2} \log\left(\frac{g^2}{g^2 + g'^2}\right) = \frac{25}{18} \frac{g^2 g'^2}{g^2 + g'^2}. \quad (21.12)$$

Elle s'obtient en substituant l'inverse de α dans $x = 50\pi\alpha/9$. Le contre-angle conserve également son équation de retour antérieure. Par conséquent, l'image du lecteur et la section produite par le générateur sont des objets distincts : les compatibilités préalables sélectionnent la section au sein du domaine reconstituable. L'opération inverse agit après la génération et permet de vérifier ses sorties conservées.

21.4 Reconstruction Higgs-impédance

Pour exprimer le contenu orienté sans altérer les canaux, nous définissons

$$\rho_{\text{or}} = \frac{q_-}{q_+} = e^{2y}, \quad \Xi_H = \frac{8D^3 \lambda_H}{g^2}. \quad (21.13)$$

L'équation (21.9) et $D^3 = e^{-6x}$ donnent

$$\begin{aligned} \Xi_H &= e^{10y/3} = \rho_{\text{or}}^{5/3}, & \rho_{\text{or}} &= \Xi_H^{3/5}, \\ q_- &= \sqrt{D} \Xi_H^{3/10}, & q_+ &= \sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}. \end{aligned} \quad (21.14)$$

Les puissances sont les racines réelles positives. Le domaine exact de la chambre orientée est

$$0 < D < 1, \quad 1 < \Xi_H < D^{-5/3}. \quad (21.15)$$

En effet, $0 < y < x$ équivaut à $1 < e^{10y/3} < e^{10x/3}$. L'extrémité inférieure donne $q_+ = q_-$; la supérieure donne $q_- = 1$. Pour les deux orientations ensemble, $|y| < x$ équivaut à $D^{5/3} < \Xi_H < D^{-5/3}$.

Soit $F(q) = f(q^{30}) = (1 - q^{90})/(1 - q^{120})$, la réponse déjà prouvée dans (20.3)–(20.4).

Corollaire 21.3 (Confluence des lectures scalaire et constitutive). *Dans le domaine (21.15),*

$$\boxed{\hat{Z} = \frac{F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10})}{F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10})}}. \quad (21.16)$$

Les réponses complètes sont

$$\begin{aligned} r_- &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{3/10}), & r_+ &= F(\sqrt{D} \Xi_H^{-3/10}), \\ \hat{\mu} &= r_-^2, & \hat{\varepsilon} &= r_+^2, & \hat{c} &= (r_- r_+)^{-1}. \end{aligned} \quad (21.17)$$

De plus, les deux reconstructions satisfont

$$\frac{F^{-1}(\sqrt{\hat{\mu}})}{F^{-1}(\sqrt{\hat{\varepsilon}})} = \rho_{\text{or}} = \Xi_H^{3/5}. \quad (21.18)$$

Démonstration. Substituer les canaux de (21.14) dans les quatre lectures de (20.5) prouve les premières identités. L'inverse constitutif de (20.7) retrouve q_- et q_+ ; leur quotient est ρ_{or} . L'égalité avec $\Xi_H^{3/5}$ est déjà prouvée dans (21.14). $\square$

Dans la section compatible avec $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, le couplage $Q(D) := -9 \log D/25$ satisfait $Q(D) = 4\pi\alpha$ et $g^2 = Q(D)/(1 - D)$. Par conséquent, la même coordonnée de Higgs s'écrit

$$\Xi_H = \frac{8(1-D)D^3\lambda_H}{Q(D)}, \quad \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g'^2} = \frac{1}{Q(D)}. \quad (21.19)$$

Ces expressions relient le couplage total, sa répartition rationalisée et l'orientation scalaire dans la même section.

21.5 Information conservée et transport d'orientation

La paire de jauge retrouve α et x ; le quotient λ_H/g^2 retrouve ensuite y . Avec les marques $P_{\pm}$, on reconstruit les opérateurs complets T et $\mathcal{V} = r_+P_+ + r_-P_-$. Les trois scalaires déterminent les valeurs propres; les projecteurs marqués déterminent en outre leur réalisation opératorielle. L'histoire enrichie du chemin reste une information antérieure de résolution supérieure.

Sous $y \mapsto -y$ par rapport aux marques fixes, D, g, g' restent invariants et $\Xi_H \mapsto \Xi_H^{-1}$. Les réponses constitutives s'échangent, $\hat{Z} \mapsto \hat{Z}^{-1}$ et $\hat{c}$ est conservé. Si λ_H^+ et λ_H^- désignent les évaluations dans les deux orientations conjuguées, on a

$$\lambda_H^+ \lambda_H^- = \frac{g^4}{64} D^{-6}. \quad (21.20)$$

La preuve consiste à multiplier (21.9) pour y et $-y$; les contributions orientées s'annulent. Cette comparaison conserve le lecteur de signatures et change son argument angulaire. Une conjugaison simultanée des chemins et des références doit également transporter les signatures.

Dans l'amplification $T_m = T \otimes I_{9^m}$, avec $\tau_m = \text{Tr}/(2 \cdot 9^m)$ et $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$, les coordonnées appropriées sont

$$D = \exp(2\tau_m(\log T_m)), \quad \rho_{\text{or}} = \exp(-2\tau_m(\mathcal{R}_m \log T_m)). \quad (21.21)$$

En effet, $\log T_m = (\log T) \otimes I_{9^m}$, de sorte que les deux traces sont $-x$ et $-y$, respectivement. La normalisation élimine la multiplicité de l'amplification. Les lectures de jauge, de Higgs et du vide restent ainsi compatibles avec ces raffinements; le déterminant ordinaire amplifié serait D^{9^m} et a une fonction distincte.

La conclusion de la composition est précise : l'invariant pair de jauge et la coordonnée orientée scalaire reconstruisent conjointement la paire spectrale qui gouverne le vide. Lorsque λ_H est évalué au moyen de la même formule, la confluence est une identité de cohérence. Une lecture indépendante de λ_H , transportée vers des schéma et échelle identiques, transforme cette égalité en comparaison supplémentaire. Dans les deux usages restent explicites les signatures, les marques de feuillet et la normalisation à l'arbre.

22 Décomposition cyclique, quart de tour et moment orienté de Catalan

Le registre dodécaphasique permet de relier la réponse constitutive à d'autres invariants du transport. Le lien s'établit sur des sous-espaces et des applications déterminés : le défaut de rang mesure une différence d'incidence, le déterminant conserve une réponse scalaire et un coefficient de la résolvante retient l'orientation. La famille de moments qui culmine en Catalan intervient à ce dernier niveau.

22.1 Deux sous-espaces du cycle dodécaphasique

Dans $\mathbb{R}^{12}$, soit $Ce_j = e_{j+1 \bmod 12}$ et soient

$$P_3^{\text{cyc}} = \frac{I + C^3 + C^6 + C^9}{4}, \quad P_4^{\text{cyc}} = \frac{I + C^4 + C^8}{3}, \quad H_d = \text{Ran } P_d^{\text{cyc}}. \quad (22.1)$$

Les moyennes sur les sous-groupes cycliques sont des projecteurs orthogonaux. H_3 est formé des suites périodiques de période divisant 3, et H_4 de celles de période divisant 4. Leurs dimensions sont 3 et 4. La restriction de C à chaque espace réalise le cycle correspondant. L'exposant cyc identifie la moyenne du cycle dodécaphasique : P_3^{cyc} est le projecteur sur les suites de période divisant 3. Son domaine et son action sont distincts de ceux du projecteur isotypique tridimensionnel de la réalisation icosaédrique ; la coïncidence des rangs n'identifie pas les deux opérateurs.

Proposition 22.1 (Défaut de rang et réponse déterminantale). *On vérifie*

$$\frac{\text{Tr}(P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}})}{12} = -\frac{1}{12}, \quad \frac{\det_{H_3}(I - sC)}{\det_{H_4}(I - sC)} = \frac{1 - s^3}{1 - s^4} = f(s), \quad 0 < s < 1. \quad (22.2)$$

Démonstration. La trace d'un projecteur orthogonal est son rang, de sorte que le numérateur de la première expression est 3 – 4. Le polynôme caractéristique d'un cycle de longueur d est $t^d - 1$; son déterminant $\det(I - sC)$ est donc $1 - s^d$. Le quotient produit la seconde identité. $\square$

La substitution $s = q^{30}$ transporte cette représentation vers le quotient 90/120. En $s = 1$, le mode constant commun s'annule avant de prendre la limite, qui vaut 3/4. Cette réalisation de $-1/12$ comme défaut de trace a un domaine fini explicite. Les réalisations régularisées et modulaires du même scalaire conservent leurs opérateurs et domaines propres.

22.2 Représentation fidèle du quart de tour

Définissons le projecteur antipodal $P_{\text{ant}} = (I - C^6)/2$ et $Q = P_4^{\text{cyc}} P_{\text{ant}}$. Ce projecteur agit sur le cycle à douze phases et est distinct du projecteur constitutif P_- de la section 20. Les projecteurs P_4^{cyc} et P_{ant} commutent et Q est de rang 2. Dans son image, on fixe la base orthonormée

$$u = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0)^T, \quad v = Cu. \quad (22.3)$$

On vérifie composante par composante que $Cu = v$ et $Cv = -u$. Par conséquent, l'isométrie $W(a, b) = au + bv$ satisfait

$$CW = WJ, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J^2 = -I. \quad (22.4)$$

La structure complexe du plan est réalisée par l'action effective du cycle. Le signe dépend de l'orientation fixée : dans la même base, $C^3W = -WJ$. Cette précision permet de composer le plan avec le lecteur orienté.

22.3 Résolvante et profondeur illimitée

Comme $C^2 = -I$ sur $\text{Ran } Q$, pour $0 \leq s < 1$, on a

$$(I - sC)^{-1}|_{\text{Ran } Q} = \frac{I + sC}{1 + s^2}, \quad k_4(s) := \langle v, (I - sC)^{-1}u \rangle = \frac{s}{1 + s^2}. \quad (22.5)$$

La suite $\langle v, C^n u \rangle$ est $0, 1, 0, -1, \dots$. Le lecteur de profondeur conserve ce caractère au moyen du moment

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (22.6)$$

La série converge absolument et uniformément sur cet intervalle par comparaison avec $\sum (2k+1)^{-2}$. Pour $0 < s < 1$, les séries dérivées convergent uniformément sur chaque intervalle compact intérieur. Avec $\mathcal{D} = s d/ds$, on obtient

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = k_4(s), \quad \mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \frac{dt}{t} \int_0^t \frac{d\xi}{\xi} k_4(\xi). \quad (22.7)$$

Les conditions $\mathcal{C}_2(0) = 0$ et $\lim_{s \downarrow 0} \mathcal{D} \mathcal{C}_2(s) = 0$ fixent les deux constantes d'intégration. En effet, la différence de deux solutions de $\mathcal{D}^2 F = k_4$ a la forme $a \log s + b$; la seconde condition annule a et la première annule b . La convergence uniforme permet d'évaluer l'extrémité $s = 1$: le résultat est le moment de Catalan. La représentation finie du caractère conserve son orientation; l'indice de profondeur reste illimité.

22.4 Composition avec la réponse constitutive

Théorème 22.2 (Relation différentielle constitutive). *Pour $0 < s < 1$, avec l'orientation de (22.3),*

$$f(s) = \frac{1 + s + s^2}{s(1 + s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s). \quad (22.8)$$

Démonstration. Substituer (22.5) dans (22.7) et utiliser $(1 + s)(1 + s^2) = 1 + s + s^2 + s^3$ donne l'identité. Tous les dénominateurs sont positifs sur le domaine. L'entrelaceur (22.4) identifie le coefficient opératoire utilisé avant son évaluation. $\square$

En évaluant $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$, la même famille produit les deux réponses de canal de (20.3). La limite de Catalan, le défaut de trace et les valeurs propres constitutives maintiennent leurs fonctions différentes au sein de cette composition. L'inversion du cycle avec les marques u, v fixes change le signe de k_4 et conserve le déterminant $1 + s^2$. On identifie ainsi une information d'orientation que le déterminant isolé ne distingue pas.

Le développement de Pell utilise une évaluation particulière de cette famille, avec $\rho = 2 - \sqrt{3}$ et $\rho^{-1} = 2 + \sqrt{3}$. Sa preuve est conservée comme unité propre d'intégration; la définition angulaire de $q_{\pm}$ reste indépendante d'une éventuelle identification de $s_{\pm}$ à ρ .

La figure 12 représente la relation entre la réponse rationnelle et le noyau orienté avant l'intégration. La section de Pell satisfait $\rho + \rho^{-1} = 4$, donc $k_4(\rho) = (\rho + \rho^{-1})^{-1} = 1/4$. Les deux valeurs constitutives s'obtiennent, en revanche, en évaluant f aux arguments $s_{\pm}$ déjà construits. Le tracé inclut les prolongements continus des deux fonctions à $[0, 1]$; le domaine d'inversion constitutive reste l'intervalle ouvert $(0, 1)$.

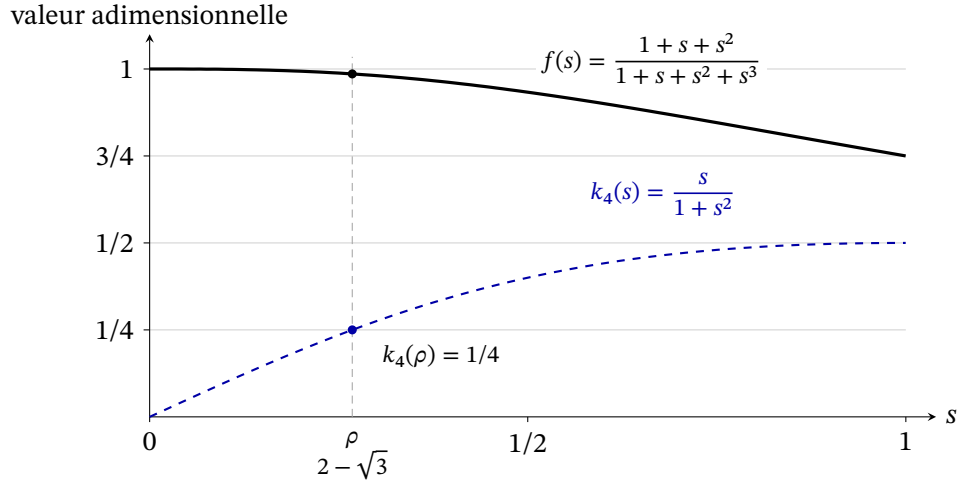


FIGURE 12 – Réponse constitutive et noyau du moment orienté. La courbe en trait continu est f et celle en tirets est $k_4 = \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2$; toutes deux sont reliées au moyen de (22.8). La droite verticale marque la section de Pell, sans l'identifier aux arguments constitutifs s_+ ou s_- .

22.5 Traces de retour et moments du quotient constitutif

La mise à jour du registre et la réponse du cycle partagent le transport dodécaphasique et conservent des informations de types différents. L'événement signé s'obtient à partir de la direction et de l'orientation de chaque fenêtre de l'histoire APP-TRIT-TPK. Son accroissement vectoriel et le bilan (2.27) retiennent l'interaction avec le registre préalable. La construction suivante prolonge la lecture spectrale du même cycle, une fois ses sous-espaces d'incidence fixés. Cet ordre permet de composer le retour, le déterminant et les moments en conservant l'histoire qui les précède.

Nous conservons l'opérateur C et les projecteurs de (22.1), et définissons

$$E_{\text{cyc}} = P_3^{\text{cyc}} - P_4^{\text{cyc}}, \quad b_n = \text{Tr}(C^n E_{\text{cyc}}), \quad n \geq 0. \quad (22.9)$$

Le symbole b_n distingue cette trace spectrale de l'événement signé a_m d'une fenêtre. La trace utilise l'opérateur de transport; l'événement utilise en outre la trajectoire effectivement parcourue.

Proposition 22.3 (Tableau des traces produit par l'incidence). *On a*

$$b_n = 3\mathbf{1}_{3|n} - 4\mathbf{1}_{4|n}, \quad (b_1, \dots, b_{12}) = (0, 0, 3, -4, 0, 3, 0, -4, 3, 0, 0, -1). \quad (22.10)$$

La période minimale est douze et la somme sur une période est nulle. Pour $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$,

$$B_N = 3[N/3] - 4[N/4], \quad |B_N| \leq 3. \quad (22.11)$$

Démonstration. Dans H_d , l'opérateur C permute cycliquement les d classes de coordonnées. Sa puissance n a d points fixes si d divise n et aucun dans le cas contraire. Comme P_d^{cyc} commute avec C , $\text{Tr}(C^n P_d^{\text{cyc}})$ est la trace de cette restriction. Soustraire les cas $d = 3, 4$ prouve la formule. La période positive minimale est douze : $b_n = -1$ se produit exactement aux multiples de douze. Sur une période, les contributions sont $3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = 0$. La somme finie compte les multiples et donne (22.11). Ses valeurs pour $N = 0, \dots, 11$ sont $(0, 0, 0, 3, -1, -1, 2, 2, -2, 1, 1, 1)$ et se répètent lorsqu'on ajoute douze. $\square$

Théorème 22.4 (Reconstruction logarithmique du lecteur constitutif). *Pour $|s| < 1$, le quotient f de (22.2) vérifie*

$$-\log f(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n} s^n, \quad (22.12)$$

$$-\frac{s f'(s)}{f(s)} = \frac{3s^3}{1-s^3} - \frac{4s^4}{1-s^4}. \quad (22.13)$$

La branche holomorphe est fixée par $\log f(0) = 0$. Sur $0 < s < 1$, elle coïncide avec le logarithme réel.

Démonstration. Les polynômes $1 - s^3$ et $1 - s^4$ ne s'annulent pas dans le disque ouvert. Le développement $-\log(1 - w) = \sum_{k \geq 1} w^k/k$, obtenu en intégrant la série géométrique depuis zéro, converge uniformément sur les disques compacts. Avec $w = s^3, s^4$, leur différence donne $-\log f(s) = \sum_{k \geq 1} s^{3k}/k - \sum_{k \geq 1} s^{4k}/k$. Le coefficient de s^n est b_n/n . La convergence locale uniforme permet de dériver et de sommer les deux séries géométriques, ce qui prouve (22.13). La condition en zéro fixe la constante d'intégration et la branche. $\square$

Ainsi, $b_0/12 = -1/12$ enregistre le défaut normalisé de dimension, tandis que toute la suite b_n reconstruit une fonction. Ce sont deux lectures de portées différentes de la même paire de sous-espaces. Lorsqu'on substitue $s = q_{\pm}^{30}$, les arguments restent les sorties de la construction angulaire préalable; le développement ne les sélectionne pas.

Théorème 22.5 (Moments de profondeur et représentation de Mellin). *La série*

$$M_b(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{b_n}{n^z} \quad (22.14)$$

converge localement uniformément pour $\operatorname{Re} z > 0$. Si $\sigma = \operatorname{Re} z > 0$, son reste satisfait

$$\left| M_b(z) - \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n^z} \right| \leq 3 \left(1 + \frac{|z|}{\sigma} \right) (N+1)^{-\sigma}. \quad (22.15)$$

Dans le domaine de convergence absolue $\operatorname{Re} z > 1$,

$$M_b(z) = (3^{1-z} - 4^{1-z})\zeta(z), \quad \zeta(z) = \sum_{n \geq 1} n^{-z}. \quad (22.16)$$

Pour $\operatorname{Re} z > 0$, on a en outre

$$\Gamma(z)M_b(z) = \int_0^\infty t^{z-1} \left(\frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} \right) dt, \quad (22.17)$$

où $\Gamma(z) = \int_0^\infty u^{z-1} e^{-u} du$.

Démonstration. La sommation par parties et $|B_n| \leq 3$ donnent, en passant à la limite supérieure,

$$\sum_{n > N} b_n n^{-z} = -B_N(N+1)^{-z} + \sum_{n > N} B_n(n^{-z} - (n+1)^{-z}).$$

La différence de puissances est bornée en module par $|z| \int_n^{n+1} x^{-\sigma-1} dx$. Cela prouve (22.15), la convergence et son uniformité sur les compacts. Pour $\sigma > 1$, la convergence absolue permet de regrouper les multiples de trois et de quatre séparément, ce qui donne (22.16).

La série géométrique du transport, évaluée en $s = e^{-t}$, produit

$$\sum_{n \geq 1} b_n e^{-nt} = \frac{3}{e^{3t}-1} - \frac{4}{e^{4t}-1} =: K_b(t).$$

Pour $\sigma > 1$, on peut intégrer terme à terme parce que $\sum |b_n| n^{-\sigma} < \infty$. La substitution $u = nt$ donne $\Gamma(z)n^{-z}$ et prouve (22.17) dans ce demi-plan. À l'origine, les termes $1/t$ s'annulent : $K_b(t) = 1/2 + O(t)$. À l'infini, $K_b(t) = O(e^{-3t})$. L'intégrale est donc holomorphe pour $\operatorname{Re} z > 0$ par convergence locale uniforme. La série l'est aussi par la borne précédente; le principe d'identité prolonge l'égalité à ce domaine. $\square$

En $0 < \operatorname{Re} z \leq 1$, l'ordre croissant de profondeur fixe la lecture convergente de la série. La réalisation comme trace absolue de l'opérateur diagonal correspond à $\operatorname{Re} z > 1$.

Corollaire 22.6 (Évaluations compatibles avec l'extrémité constitutive). *On a*

$$M_b(2) = \frac{\zeta(2)}{12}, \quad M_b(1) = \log(4/3) = -\log f(1), \quad f(1) = \frac{3}{4}. \quad (22.18)$$

Démonstration. La première égalité résulte de $3^{-1} - 4^{-1} = 1/12$. Pour la seconde, les sommes partielles exactes sont $H_{[N/3]} - H_{[N/4]}$, avec $H_j = \sum_{k=1}^j 1/k$ et $H_0 = 0$. La comparaison intégrale de $1/x$ entre ces deux indices donne la limite $\log(4/3)$. Annuler $1 - s$ avant d'évaluer le quotient déterminantal donne $f(1) = 3/4$. $\square$

Le registre affine retient les événements et leur interaction avec la mémoire préalable ; le tableau des traces retient l'incidence des deux sous-espaces à toutes les puissances du transport ; le moment applique une pondération de profondeur à ce tableau déjà produit. Sa périodicité spectrale coexiste avec une histoire d'événements qui se poursuit après le retour de phase. Inverser C conserve b_n , parce que $d \mid n$ est invariant sous $n \mapsto -n$; le coefficient orienté de la résolvante de (22.5), avec ses marques fixes, change de signe. La lecture conjointe conserve une distinction que le déterminant scalaire n'enregistre pas à lui seul. La forme quadratique et la somme des coordonnées du registre maintiennent leurs types mathématiques ; cette composition ne leur assigne pas d'unités d'énergie ni de charge électrique.

22.6 Composition résiduelle et produit de moments

La composition ultérieure des lecteurs conserve également l'opération effectuée sur la profondeur. Dans la réalisation $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, nous fixons $N\delta_n = n\delta_n$. Soient a, c deux tableaux résiduels périodiques déjà produits et $Q_a\delta_n = a(n)\delta_n$, $Q_c\delta_n = c(n)\delta_n$. Lorsqu'on les prolonge tous deux à la période commune, les deux lecteurs agissent sur le même indice. Pour $\operatorname{Re} z > 1$, nous écrivons $M_a(z) = \operatorname{Tr}(N^{-z}Q_a)$ et de même M_c .

Proposition 22.7 (Composition diagonale et composition tensorielle). *On a les identités*

$$\operatorname{Tr}(N^{-z}Q_aQ_c) = \sum_{n \geq 1} \frac{a(n)c(n)}{n^z}, \quad (22.19)$$

$$\begin{aligned} M_a(z)M_c(z) &= \operatorname{Tr}_{\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}}((N \otimes N)^{-z}(Q_a \otimes Q_c)) \\ &= \sum_{k \geq 1} \frac{(a * c)(k)}{k^z}, \end{aligned} \quad (22.20)$$

$$(a * c)(k) = \sum_{d \mid k} a(d)c(k/d), \quad \operatorname{Re} z > 1. \quad (22.21)$$

Tous les opérateurs figurant à l'intérieur de ces traces sont à trace.

Démonstration. Le produit diagonal agit sur δ_n au moyen de $a(n)c(n)$, ce qui prouve (22.19). Dans $\delta_m \otimes \delta_n$, l'opérateur $N \otimes N$ a pour valeur propre mn et $Q_a \otimes Q_c$ agit au moyen de $a(m)c(n)$. Si $\sigma = \operatorname{Re} z > 1$, la somme des modules de ces coefficients spectraux est bornée par $\|a\|_\infty \|c\|_\infty (\sum n^{-\sigma})^2 < \infty$. Cette borne prouve la condition de classe de trace et permet de factoriser la somme double ou de la regrouper par $k = mn$. Les paires de produit k sont exactement $(d, k/d)$, avec $d \mid k$. La borne analogue avec une seule somme prouve le cas diagonal. $\square$

Dans les lecteurs de cette section, prendre $a(n) = b_n$ et $c(n) = \langle v, C^n u \rangle$ donne, pour $n = 3$, $a(3)c(3) = -3$, tandis que $(a * c)(3) = 3$. Cette différence de coefficients met en évidence l'information conservée par chaque opération. La composition diagonale maintient une profondeur commune ; la tensorielle conserve deux profondeurs avant de les regrouper par leur produit. La réalisation tensorielle n'attribue pas d'indépendance statistique aux histoires HMT qui ont produit les lecteurs. Les dérivées régularisées et les changements de normalisation d'autres moments constituent des opérations ultérieures distinctes des deux compositions démontrées ici.

22.7 Restitution fonctionnelle du moment orienté

La relation différentielle (22.8) admet un inverse qui conserve la famille complète de moments. Son domaine est la fonction constitutive produite par les secteurs du cycle, avec l'orientation de (22.3). Les incidences $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$ fixent cette fonction avant de l'évaluer dans les canaux $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$. La condition à l'origine correspond à la disparition du moment lorsque son argument contractant s'éteint. Cette condition détermine également les constantes d'intégration.

Théorème 22.8 (Restitution intégrale et unicité). *Soit $f(s) = (1 - s^3)/(1 - s^4)$, pour $0 < s < 1$, la réponse de (22.2), et soit $\mathcal{D} = s d/ds$. Il existe une unique fonction $F \in C^2((0, 1))$ qui satisfait*

$$\mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s), \quad \lim_{s \downarrow 0} F(s) = 0. \quad (22.22)$$

Elle est donnée par

$$F(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt = \int_0^s \frac{\log(s/t)}{1+t^2} dt = \mathcal{C}_2(s), \quad (22.23)$$

$$f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 F(s). \quad (22.24)$$

L'extension continue à $s = 1$ retrouve $F(1) = G_{\text{Cat}}$.

Démonstration. La factorisation $1+t+t^2+t^3 = (1+t)(1+t^2)$ donne

$$\frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) = \frac{1}{1+t^2}.$$

L'intégrande de (22.23) est intégrable en zéro, parce que

$$0 \leq F(s) \leq \int_0^s \log(s/t) dt = s.$$

Par conséquent, $F(s) \rightarrow 0$. La différentiation sur l'intervalle ouvert, d'abord sur un intervalle tronqué, puis par convergence dominée, produit

$$\mathcal{D}F(s) = \int_0^s \frac{dt}{1+t^2}, \quad \mathcal{D}^2 F(s) = \frac{s}{1+s^2} = \frac{s(1+s)}{1+s+s^2} f(s).$$

En particulier, F est de classe C^2 et satisfait l'équation. Si F_1, F_2 sont deux solutions, la différence $H = F_1 - F_2$ satisfait $\mathcal{D}^2 H = 0$. Au moyen de $z = \log s$, on obtient $d^2 H(e^z)/dz^2 = 0$, donc $H(s) = a \log s + b$. L'existence de la limite nulle lorsque $s \downarrow 0$ impose d'abord $a = 0$, puis $b = 0$. La condition sur F détermine donc la solution et également la limite $\mathcal{D}F(s) \rightarrow 0$.

Pour $s < 1$, le développement géométrique de $(1+t^2)^{-1}$ et l'intégrabilité absolue de ses termes pondérés permettent d'intégrer :

$$\int_0^s t^{2k} \log(s/t) dt = \frac{s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad F(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}.$$

C'est précisément la famille (22.6). La convergence absolue et uniforme de cette dernière série sur $[0, 1]$ autorise le passage à l'extrémité $s = 1$. La borne intégrable $\log(1/t)$ l'autorise également dans l'intégrale, en prolongeant l'intégrande par zéro pour $t > s$. Enfin, isoler f dans l'équation différentielle donne (22.24), avec des dénominateurs positifs sur $(0, 1)$. $\square$

La limite du moment et celle de sa dérivée seconde sont prises dans leurs classes de convergence respectives. En particulier,

$$\lim_{s \uparrow 1} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{1}{2}$$

est la limite radiale d'Abel de la série dérivée. L'évaluation de $\mathcal{C}_2(1)$ utilise directement sa série absolument convergente. Cette distinction conserve le même opérateur de profondeur à l'intérieur et dans sa lecture de frontière.

22.8 Compatibilité de la restitution avec les canaux et la vitesse

Le théorème restitue une fonction à partir d'une autre fonction préalablement construite. L'inversion cubique (20.7) agit, en revanche, sur les évaluations $r_{\pm}$: elle retrouve les arguments $s_{\pm}$ au sein de cette famille fixée. La composition des deux opérations conserve l'orientation du quart de tour, les étiquettes $P_{\pm}$ et les incidences du transport. Ainsi, $G_{\text{Cat}} = \mathcal{C}_2(1)$ est la lecture à l'extrémité d'un objet fonctionnel qui participe également aux réponses intérieures $r_{\pm} = f(s_{\pm})$.

Pour $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$ et $\tau_m = \text{Tr} / (2 \cdot 9^m)$, la lecture de vitesse maintient exactement la normalisation de (20.31) :

$$\exp[-2\tau_m(\log \mathcal{V}_m)] = \frac{1}{r_+ r_-} = (\det \mathcal{V})^{-1} = \hat{c}. \quad (22.25)$$

En effet, chaque valeur propre $r_{\pm}$ se répète 9^m fois, de sorte que $2\tau_m(\log \mathcal{V}_m) = \log r_+ + \log r_-$. L'identité utilise le déterminant de la réalisation à deux feuillets et la trace normalisée de son amplification. Les sections dimensionnelles déjà fixées donnent alors

$$c_{\text{int}} = c_{\text{vac}} = \hat{c} u_C, \quad \ell_0 = c_{\text{vac}} t_0,$$

avec le même état, la même coordinatisation et la même durée élémentaire de (20.29). La restitution fonctionnelle conserve cette section de vitesse lorsqu'on la compose avec l'action et la longueur ; la multiplicité spectrale est absorbée par la normalisation déclarée.

23 Évaluation à l'échelle de Pell et fonctionnelle constitutive de Barbero–Immirzi

La relation entre la réponse du vide et le moment de Catalan permet de composer deux niveaux du transport : la profondeur pondérée du caractère de quart de tour et l'évaluation des canaux angulaires. L'échelle de Pell distingue un argument de la famille de moments ; les canaux du vide reçoivent, en revanche, les arguments déterminés par la paire angulaire. La fonctionnelle de Barbero–Immirzi s'exprime sur ces derniers au moyen de la même réponse constitutive et de son inverse. Le lien s'établit ainsi entre des opérations définies, en conservant la position de chaque évaluation dans la construction APP-TRIT-TPK.

23.1 Moment orienté et évaluation dans l'unité de Pell

Écrivons

$$G_{\text{Cat}} := c_2(1) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}, \quad \lambda_p = 2 + \sqrt{3}, \quad \rho_p = 2 - \sqrt{3} = \lambda_p^{-1}. \quad (23.1)$$

La constante G_{Cat} est la valeur à l'extrémité du moment construit dans (22.6). La paire λ_p, ρ_p correspond aux orientations expansive et contractante de l'unité de Pell : $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 1$. L'identité de norme $2^2 - 3 \cdot 1^2 = 1$ fixe la réciprocité. La spécialisation du moment en ρ_p est postérieure à la construction de son caractère orienté.

L'équation différentielle (22.7), avec condition nulle à l'origine, donne

$$\mathcal{D}c_2(s) = \arctan s, \quad c_2(s) = \int_0^s \frac{\arctan t}{t} dt, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}. \quad (23.2)$$

En effet, intégrer $\mathcal{D}^2 c_2 = s/(1+s^2)$ par rapport à ds/s produit $\arctan s$; une seconde intégration produit l'expression indiquée. L'intégrande se prolonge continûment en $t = 0$ avec la valeur 1. La forme angulaire de cette intégrale permet de déterminer exactement l'évaluation en ρ_p .

Lemme 23.1 (Intégrale angulaire du caractère impair). *Pour $0 < \theta \leq \pi/4$,*

$$-\int_0^\theta \log(\tan x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impair}}} \frac{\sin(2n\theta)}{n^2}. \quad (23.3)$$

Démonstration. Pour $0 < a < 1$, le développement du logarithme à l'intérieur du disque unité implique

$$\begin{aligned} L_a(x) &:= \log |1 - ae^{2ix}| - \log |1 + ae^{2ix}| \\ &= -2 \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impair}}} \frac{a^n \cos(2nx)}{n}. \end{aligned}$$

La série converge uniformément sur x pour chaque $a < 1$; son intégration terme à terme fournit

$$-\int_0^\theta L_a(x) dx = \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impair}}} \frac{a^n \sin(2n\theta)}{n^2}.$$

Lorsque $a \uparrow 1$, le quotient des modules converge vers $|1 - e^{2ix}|/|1 + e^{2ix}| = \tan x$ pour $0 < x \leq \theta$. La singularité du logarithme à l'origine est intégrable. Pour justifier la limite, on peut restreindre $a \geq 1/2$ et observer que

$$|1 - ae^{2ix}|^2 = (1 - a)^2 + 4a \sin^2 x \geq 2 \sin^2 x, \quad 1 \leq |1 + ae^{2ix}| \leq 2$$

sur $0 \leq x \leq \pi/4$. Avec la borne supérieure $|1 - ae^{2ix}| \leq 2$, ces inégalités donnent $|L_a(x)| \leq c + |\log x|$ avec une constante indépendante de a . La convergence dominée permet de passer à la limite dans l'intégrale. Dans la série intégrée, on applique la domination par $\sum n^{-2}$. Les deux limites prouvent (23.3). $\square$

Théorème 23.2 (Évaluation Catalan–Pell). *Le moment orienté satisfait*

$$\mathcal{C}_2(\rho_P) = \frac{2}{3}G_{\text{Cat}} - \frac{\pi}{12} \log \lambda_P, \quad (23.4)$$

$$\mathcal{D}\mathcal{C}_2(\rho_P) = \frac{\pi}{12}, \quad \mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(\rho_P) = \frac{1}{4}. \quad (23.5)$$

Démonstration. La substitution $t = \tan x$ dans (23.2), suivie d’une intégration par parties, donne

$$\mathcal{C}_2(\tan \theta) = \theta \log(\tan \theta) - \int_0^\theta \log(\tan x) dx. \quad (23.6)$$

Le terme de frontière en zéro s’annule parce que $x \log(\tan x) \rightarrow 0$. La formule de la tangente d’une différence fournit

$$\tan \frac{\pi}{12} = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = 2 - \sqrt{3}.$$

Il reste à évaluer la série de (23.3) en $\theta = \pi/12$. Soit $\chi_{-4}(n) = (-1)^{(n-1)/2}$ pour n impair. Dans les six classes impaires modulo 12, on vérifie

$$2 \sin \frac{n\pi}{6} = \chi_{-4}(n) + 3 \mathbf{1}_{3|n} \chi_{-4}(n/3). \quad (23.7)$$

La vérification finie est

$n \bmod 12$	1	3	5	7	9	11
$2 \sin(n\pi/6)$	1	2	1	-1	-2	-1
$\chi_{-4}(n)$	1	-1	1	-1	1	-1
$3 \mathbf{1}_{3 n} \chi_{-4}(n/3)$	0	3	0	0	-3	0

et les deux membres sont périodiques modulo 12 sur les indices impairs. La convergence absolue permet de séparer les termes et d’introduire $n = 3m$ dans le second terme :

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{n \geq 1 \\ n \text{ impair}}} \frac{\sin(n\pi/6)}{n^2} &= \frac{1}{2} \sum_{n \text{ impair}} \frac{\chi_{-4}(n)}{n^2} + \frac{3}{2} \sum_{m \text{ impair}} \frac{\chi_{-4}(m)}{(3m)^2} \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) G_{\text{Cat}} = \frac{2}{3} G_{\text{Cat}}. \end{aligned}$$

Les sommes sans borne inférieure dans cette expression parcourent les entiers positifs. En substituant dans (23.6) et en utilisant $\log \rho_P = -\log \lambda_P$, on obtient (23.4). La première dérivée résulte de $\arctan \rho_P = \pi/12$; la seconde, de

$$\frac{\rho_P}{1 + \rho_P^2} = \frac{1}{\rho_P + \rho_P^{-1}} = \frac{1}{4}.$$

□

Le coefficient $2/3$ provient de la décomposition du caractère dans (23.7) : la restriction aux multiples de 3 modifie le poids de profondeur par le facteur 3^{-2} . L’évaluation réunit donc le quart de tour et la subdivision dodécaphasique dans une identité exacte de moments. Les coefficients sont fixés avant toute comparaison décimale.

23.2 Composition de phase et profondeur pondérée

La représentation de profondeur précise ce que conserve cette évaluation. Dans $\ell^2(\mathbb{N}_{>0})$, définissons

$$N\delta_n = n\delta_n, \quad U_4\delta_n = i^n\delta_n, \quad Q_4 = \frac{U_4 - U_4^*}{2i}.$$

Pour $0 < s < 1$, l’opérateur $N^{-2}s^N Q_4$ est à trace, et

$$\mathcal{C}_2(s) = \text{Tr}(N^{-2}s^N Q_4). \quad (23.8)$$

Cette égalité s'obtient en évaluant sur la base δ_n ; les entrées diagonales sont $s^n \sin(n\pi/2)/n^2$. L'échange $U_4 \leftrightarrow U_4^*$ inverse Q_4 et, avec lui, le moment orienté. L'indice n et la pondération s^n restent fixes.

La composition s'effectue avant de prendre la trace. Pour $a \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, soit $B(s, a) = s^N U_4^a$. Comme les deux facteurs sont diagonaux dans la même base,

$$B(s, a)B(t, b) = B(st, a + b), \quad B(s, 1)^4 = s^{4N}. \quad (23.9)$$

Le retour de phase conserve la contraction accumulée. En particulier, $B(\rho_p, 1)^4 = \rho_p^{4N}$, dont la valeur propre à la profondeur n est ρ_p^{4n} . Cette réalisation donne un sens opératoire à l'évaluation contractante ; la somme scalaire du moment agrège les profondeurs après avoir conservé leur indice et leur orientation. Les arguments constitutifs $s_{\pm} = q_{\pm}^{30}$ restent déterminés par la paire angulaire de (20.8). Les formules précédentes ne contiennent pas d'égalité entre ces arguments et ρ_p .

23.3 Incidence dodécaphasique et fonctionnelle de retour

La contribution de Barbero–Immirzi utilise le transport angulaire et l'incidence hexade–octade. Soient $H \subset O$ une hexade et une octade avec la paire marquée de l'hexade conservée. Les ensembles de drapeaux pertinents sont

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2} \hookrightarrow \mathcal{F}_8 = O \times \binom{H}{2}, \quad |\mathcal{F}_6| = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 120. \quad (23.10)$$

Les cardinaux sont $6\binom{6}{2}$ et $8\binom{6}{2}$; la même incidence conserve le défaut normalisé $(90 - 120)/(24\binom{6}{2}) = -1/12$. Ce dénombrement identifie les deux secteurs employés par le retour, tandis que le calendrier détermine leurs multiplicités relatives.

Pour $m \in \{90, 120\}$, le retour tritique sur un canal contractant est

$$S_m(q) = \sum_{j \geq 0} q^{m+3mj} = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}, \quad 0 < q < 1. \quad (23.11)$$

Chaque terme correspond à la hauteur initiale m et à j retours de longueur $3m$. La série géométrique conserve donc tant la hauteur initiale que la période du retour. Le calendrier dodécaphasique $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ apporte douze secteurs et une unique incidence orientée de frontière, notée ∂_{ret} . Dans le module libre des événements, sa chaîne fondamentale est

$$c_{12}^+ = \sum_{j \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}} [j, \mathcal{F}_6] - [\partial_{\text{ret}}, \mathcal{F}_8]. \quad (23.12)$$

Le lecteur linéaire $\mathcal{L}_q$ assigne $S_{90}(q)$ à chaque générateur $[j, \mathcal{F}_6]$ et $S_{120}(q)$ au générateur de frontière. On obtient

$$\mathcal{L}_q(c_{12}^+) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q). \quad (23.13)$$

Les poids 12 et -1 sont les multiplicités orientées de la chaîne. L'orientation conjuguée satisfait $c_{12}^- = -c_{12}^+$, avec les mêmes types d'incidence.

Proposition 23.3 (Coefficient singulier du retour fondamental). *Le coefficient de $(1 - q)^{-1}$ de $\mathcal{L}_q(c_{12}^+)$ est $1/24$.*

Démonstration. Pour chaque entier $m > 0$, la factorisation $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$ donne

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q) S_m(q) = \frac{1}{3m}.$$

Appliquer cette identité à la fonctionnelle déjà déterminée dans (23.13) produit

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q) \mathcal{L}_q(c_{12}^+) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24}. \quad (23.14)$$

Dans la coordonnée complexe $q - 1$, le résidu est $-1/24$. $\square$

L'évaluation singulière vérifie une conséquence de l'incidence et du retour tritique. L'ordre démonstratif est fixé par (23.10)–(23.13) ; le coefficient singulier se calcule après la construction de la chaîne.

23.4 Factorisation à travers l'opérateur constitutif

Conservons la coordinatisation angulaire relevée de la section 19. Pour rendre explicite la conversion angulaire, écrivons

$$A_{\text{deg}} = \frac{180x}{\pi}, \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{180y}{\pi}, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}. \quad (23.15)$$

L'orientation considérée dans (20.3) correspond à $0 < y < x$; l'échange de feuillets s'exprime par $y \mapsto -y$ sur le domaine plus large $x > |y|$. Les exponentielles réelles agissent sur ces relèvements, qui conservent les valeurs de $x \pm y$ pendant la composition.

La fonctionnelle orientée de Barbero–Immirzi est

$$\gamma = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (23.16)$$

La première composante est l'évaluation angulaire; la seconde est la différence du lecteur de la chaîne fondamentale dans les canaux conjugués. Les arguments sont reçus du transport angulaire précédemment construit. La formule détermine un scalaire adimensionnel sur cette structure de départ.

Soit $\psi : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$ l'inverse de f construit au moyen de (20.7). Définissons

$$\mathcal{H}(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad 0 < s < 1. \quad (23.17)$$

Cette fonction est analytique réelle sur son domaine. Les exposants 3, 4, 9, 12 résultent de l'expression des hauteurs 90, 120 et des retours 270, 360 en unités de 30; le coefficient de la partie logarithmique est fixé lorsqu'on transporte la contribution angulaire.

Théorème 23.4 (Expression constitutive orientée de Barbero–Immirzi). *Dans la coordinatisation (23.15),*

$$\gamma = \mathcal{H}(s_-) - \mathcal{H}(s_+) = \mathcal{H}(\psi(r_-)) - \mathcal{H}(\psi(r_+)). \quad (23.18)$$

Sur la représentation bidimensionnelle des canaux,

$$\gamma = -\text{Tr}[\mathcal{R} \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))], \quad (23.19)$$

où Tr est la trace ordinaire, avec $\text{Tr } I = 2$.

Démonstration. La substitution $s = q^{30}$ dans (23.11) donne

$$S_{90}(q) = \frac{s^3}{1-s^9}, \quad S_{120}(q) = \frac{s^4}{1-s^{12}}.$$

De plus, (23.15) implique

$$\log s_{\pm} = -30(x \pm y) = -\frac{\pi}{6}(A_{\text{deg}} \pm C_{\text{deg}}^*).$$

Par différence de carrés,

$$\frac{(\log s_+)^2 - (\log s_-)^2}{20\pi} = \frac{900[(x+y)^2 - (x-y)^2]}{20\pi} \quad (23.20)$$

$$= \frac{180xy}{\pi} = \frac{\pi A_{\text{deg}} C_{\text{deg}}^*}{180}. \quad (23.21)$$

La somme de ces identités prouve la première égalité de (23.18). La seconde utilise l'inversion $\psi(f(s_{\pm})) = s_{\pm}$ démontrée dans la section 20.

Pour l'expression opératorielle, les projecteurs de feuillet sont de rang un et $\mathcal{R}P_{\pm} = \pm P_{\pm}$. Le calcul spectral fournit

$$\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V})) = \mathcal{H}(s_+)P_+ + \mathcal{H}(s_-)P_-.$$

Multiplier par $\mathcal{R}$ et prendre la trace ordinaire donne $\mathcal{H}(s_+) - \mathcal{H}(s_-)$. Son opposé est γ . $\square$

La marque d'orientation $\mathcal{R}$ fait partie de la fonctionnelle. Si l'on maintient cette marque fixe et que l'on échange les canaux de $\mathcal{V}$, le signe de γ change. L'évaluation du spectre sans ses étiquettes conserve la paire non ordonnée, tandis que (23.19) conserve la contribution orientée. Si l'on emploie la trace normalisée $\tau_2 = \text{Tr}/2$, la même formule s'écrit $\gamma = -2\tau_2[\mathcal{R}\mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}))]$.

En revanche, un changement simultané de représentation $(\mathcal{R}, \mathcal{V}) \mapsto (U\mathcal{R}U^{-1}, U\mathcal{V}U^{-1})$ conserve la fonctionnelle : le calcul spectral se transporte par conjugaison et la trace est invariante. Échanger la réponse par rapport à une orientation fixe et transporter conjointement la réponse et l'orientation sont donc des opérations différentes.

Cette normalisation est compatible avec les amplifications de (20.16). Pour $\mathcal{V}_m = \mathcal{V} \otimes I_{9^m}$ et $\mathcal{R}_m = \mathcal{R} \otimes I_{9^m}$,

$$\gamma = -\frac{1}{9^m} \text{Tr} [\mathcal{R}_m \mathcal{H}(\psi(\mathcal{V}_m))]. \quad (23.22)$$

En effet, le calcul fonctionnel conserve le produit tensoriel et la trace de I_{9^m} est 9^m . La multiplicité de la représentation se sépare de l'évaluation orientée.

23.5 Reconstruction à partir des coordonnées du vide

Les identités (20.6) permettent d'exprimer la même fonctionnelle au moyen de l'impédance et de la vitesse normalisées :

$$\gamma = \mathcal{H}\left(\psi\left(\sqrt{\frac{\hat{Z}}{\hat{c}}}\right)\right) - \mathcal{H}\left(\psi\left(\frac{1}{\sqrt{\hat{Z}\hat{c}}}\right)\right). \quad (23.23)$$

Le domaine positif de cette reconstruction est décrit par

$$1 < \hat{Z}\hat{c} < \frac{16}{9}, \quad \frac{9}{16} < \frac{\hat{Z}}{\hat{c}} < 1. \quad (23.24)$$

En effet, ces inégalités équivalent à $3/4 < r_{\pm} < 1$ lorsqu'on substitue les racines positives de (20.6). Pour l'orientation $y > 0$, on conserve en outre $r_- < r_+$, ou de manière équivalente $\hat{Z} < 1$. Les points du domaine sont utilisés avec la compatibilité angulaire déjà établie par le TPK ; l'inversion est une reconstruction ultérieure de ses canaux. Les coordonnées sont les coordonnées internes de (20.5) : un changement d'unités doit être défait au moyen de (27.1) avant d'appliquer ψ .

L'échange $y \mapsto -y$ agit comme $(\hat{Z}, \hat{c}) \mapsto (\hat{Z}^{-1}, \hat{c})$ et produit $\gamma \mapsto -\gamma$. Dans le cas équilibré $y = 0$, les deux canaux coïncident et (23.18) donne $\gamma = 0$. La vitesse normalisée conserve le produit des canaux ; sa lecture conjointe avec l'impédance retrouve les deux réponses et l'orientation nécessaire à l'évaluation de la fonctionnelle. Dans ce cas équilibré, $\mathcal{V} = rI$ a un spectre dégénéré : la marque $\mathcal{R}$ est conservée comme donnée de représentation, bien que le scalaire r ne distingue plus ses projecteurs. Pour un spectre simple, en revanche, $P_+ = (\mathcal{V} - r_-I)/(r_+ - r_-)$ et $P_- = I - P_+$.

Le résultat central de cette composition est la factorisation (23.18). Le moment de Catalan apporte le coefficient orienté qui détermine f ; l'inversion cubique retrouve l'argument de chaque canal ; l'incidence dodécaphasique et la paire angulaire déterminent $\mathcal{H}$. L'échelle de Pell distingue une évaluation exacte de la famille, avec la preuve de (23.4). Chaque relation conserve son argument et son opération : la constante à l'extrémité, le moment contractant et la fonctionnelle constitutive constituent des évaluations reliées de structures spécifiées.

24 Normalisation constitutive et incidences spectrales du retour

La réponse des deux feuillets et la fonctionnelle de retour conservent deux classes complémentaires d'information. La première comprend le produit et le quotient des valeurs propres constitutives; la seconde comprend les hauteurs, les périodes et les multiplicités orientées des incidences. Cette section réunit les opérations qui permettent de distinguer ces lectures. Son antécédent est le transport angulaire produit par APP-TRIT-TPK, avec ses projecteurs et sa coordinatisation relevée. Les normalisations s'appliquent après la construction de ce transport et la conservation de son orientation.

24.1 Séparation exacte du mode commun et du mode orienté

Soient $r_+, r_- > 0$ les valeurs propres étiquetées de (20.3). Définissons

$$a = \sqrt{r_+ r_-}, \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{r_+}{r_-}, \quad \tilde{\mathcal{V}} = a^{-1} \mathcal{V}. \quad (24.1)$$

Dans la chambre $x > y > 0$, on a $a \in (3/4, 1)$ et $\eta > 0$. La marque $\mathcal{R}$ conserve $\mathcal{R}P_{\pm} = \pm P_{\pm}$.

Proposition 24.1 (Factorisation positive avec orientation conservée). *La réponse possède la factorisation unique*

$$\mathcal{V} = a \exp(\eta \mathcal{R}), \quad \det \tilde{\mathcal{V}} = 1. \quad (24.2)$$

Ses quatre lectures constitutives satisfont

$$\hat{\varepsilon} = a^2 e^{2\eta}, \quad \hat{\mu} = a^2 e^{-2\eta}, \quad \hat{Z} = e^{-2\eta}, \quad \hat{c} = a^{-2}. \quad (24.3)$$

Avec l'orientation fixe, l'échange de feuillets conserve a et remplace η par $-\eta$.

Démonstration. Le calcul spectral donne $\exp(\eta \mathcal{R}) = e^{\eta} P_+ + e^{-\eta} P_-$. Les définitions impliquent $ae^{\eta} = r_+$ et $ae^{-\eta} = r_-$, de sorte que l'on retrouve exactement $\mathcal{V}$. Le produit de ses valeurs propres fixe l'unique racine positive a ; leur quotient fixe l'unique valeur réelle de η . La substitution dans (20.5) prouve les quatre identités. Enfin, échanger les valeurs propres inverse leur quotient et conserve leur produit. $\square$

La normalisation unimodulaire conserve toute la coordonnée orientée et sépare la coordonnée commune. Si l'on conserve également a , la transformation est réversible. Si l'on exprime uniquement $\tilde{\mathcal{V}}$, $\hat{Z}$ est déterminée, tandis que $\hat{c}$ nécessite le facteur commun archivé. Cette distinction explique le rôle des feuillets réciproques dans un lecteur de produit unitaire : un tel lecteur réalise la composante unimodulaire. La réponse constitutive complète conserve, en outre, son déterminant.

En particulier, les lecteurs historiques de la forme $\mu_r^{\pm} = e^{\pm 2u}$ et $\varepsilon_r^{\pm} = e^{\mp 2u}$ maintiennent un produit égal à un dans chaque feuillet. Leur rapport d'impédances est e^{4u} . La lecture actuelle de (24.3) maintient le produit $a^4 = \hat{c}^{-2}$. Le paramètre historique u et la coordonnée η ne sont identifiés que lorsqu'on déclare l'application entre ces réalisations; la décomposition précédente spécifie exactement quel facteur supplémentaire permet de restituer la réponse complète.

24.2 Fonction opératoire du moment de Catalan

La restitution du théorème 22.8 situe la constante de Catalan à l'extrémité d'une famille fonctionnelle. L'opération qui entre dans la réponse intérieure est

$$r_{\pm} = \frac{1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2}{s_{\pm}(1 + s_{\pm})} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s_{\pm}), \quad s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}. \quad (24.4)$$

La famille et sa condition à l'origine déterminent le moment; l'inversion cubique détermine ses deux arguments à partir des réponses. On conserve ainsi deux niveaux de restitution : une fonction à partir d'une fonction et des arguments à partir d'évaluations dans une fonction déjà fixée.

La composition avec (24.1) obtient a et η à partir de ces mêmes évaluations. La composition ultérieure avec (23.18) obtient la fonctionnelle orientée de Barbero-Immirzi. La valeur à l'extrémité $\mathcal{C}_2(1)$, les

réponses $\mathcal{D}^2\mathcal{C}_2(s_{\pm})$ et la fonctionnelle $\mathcal{H}(s_-) - \mathcal{H}(s_+)$ remplissent donc des fonctions mathématiques spécifiques au sein de la même chaîne. La restitution utilise la famille complète et les conditions d'unicité déjà démontrées.

Pour préciser quelle observation distingue les canaux, écrivons $u_{\pm} = \log r_{\pm}$. Les variations dans une coordinatisation commune vérifient

$$\begin{pmatrix} d \log \hat{c} \\ d \log \hat{Z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du_+ \\ du_- \end{pmatrix}. \quad (24.5)$$

Le déterminant est -2 , de sorte que la lecture conjointe retrouve les deux variations. Chacune séparément conserve une seule combinaison. Cette identité exprime la fonction complémentaire de la vitesse et de l'impédance, avec l'orientation et la coordinatisation dimensionnelle fixes.

24.3 Trois lectures distinctes des incidences 90/120

Les drapeaux de (23.10) déterminent les hauteurs 90 et 120. Le défaut normalisé de leurs cardinaux est $-1/12$. La chaîne de (23.12) détermine, à son tour, les poids signés 12 et -1 . Chaque hauteur possède sa série de retour $S_m(q) = q^m/(1 - q^{3m})$. Conserver ces trois opérations permet de comparer précisément les deux fonctionnelles

$$L_{\text{eq}}(q) = S_{90}(q) - S_{120}(q), \quad L_{\text{ret}}(q) = 12S_{90}(q) - S_{120}(q). \quad (24.6)$$

La première correspond à l'antécédent à poids égaux ; la seconde est la lecture de la chaîne orientée actuelle.

Proposition 24.2 (Normalisations du pôle de retour). *Pour $q \uparrow 1$, on a*

$$\lim(1 - q)L_{\text{eq}}(q) = \frac{1}{1080}, \quad \lim(1 - q)L_{\text{ret}}(q) = \frac{1}{24}, \quad L_{\text{ret}} - L_{\text{eq}} = 11S_{90}. \quad (24.7)$$

Démonstration. La factorisation de $1 - q^{3m}$ prouve $\lim(1 - q)S_m(q) = 1/(3m)$. Par linéarité, les deux coefficients sont respectivement $1/270 - 1/360 = 1/1080$ et $12/270 - 1/360 = 1/24$. Soustraire les deux définitions prouve la dernière égalité. $\square$

Le rapport 45 entre ces coefficients singuliers résulte des poids spécifiés. Les fonctions conservent également leurs termes réguliers ; le rapport des pôles n'identifie pas leurs valeurs sur tout l'intervalle. Le défaut de cardinal, le poids de la chaîne et le coefficient singulier sont ainsi reliés à des opérations et à des normalisations différenciées.

24.4 Résolution de Fourier du motif dodécaphasique

Sur le même cycle, le motif associé aux incidences orientées est représenté par

$$p_m = 12 \cos \frac{2\pi 3m}{12} - \cos \frac{2\pi 4m}{12}, \quad 0 \leq m < 12. \quad (24.8)$$

Les fréquences 3 et 4 réalisent les accroissements de phase 90° et 120° . Les arguments des fonctions trigonométriques sont exprimés en radians. Les poids proviennent de la chaîne déjà construite; la représentation harmonique s'applique ensuite.

Proposition 24.3 (Support et normalisation spectrale). *Pour la transformée non normalisée $\hat{p}_k = \sum_{m=0}^{11} p_m e^{-2\pi i k m / 12}$,*

$$\hat{p}_3 = \hat{p}_9 = 72, \quad \hat{p}_4 = \hat{p}_8 = -6, \quad \hat{p}_k = 0 \text{ aux autres indices.} \quad (24.9)$$

La moyenne du motif est nulle et $\sum_m |p_m|^2 = 870$.

Démonstration. Écrire chaque cosinus comme la demi-somme de deux exponentielles produit les coefficients 6 dans les caractères 3, 9 et $-1/2$ dans 4, 8. L'orthogonalité finie $\sum_{m=0}^{11} e^{2\pi i (j-k)m/12} = 12\delta_{jk}$ donne (24.9). Le coefficient d'indice zéro s'annule. La même orthogonalité donne $\sum |p_m|^2 = (2 \cdot 72^2 + 2 \cdot 6^2)/12 = 870$. $\square$

Avec la transformée divisée par 12, les coefficients sont 6 et $-1/2$; avec la normalisation unitaire, ils sont $12\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$. Le rapport des modules 12 : 1 est conservé dans les deux. La suite exacte

$$2(p_0, \dots, p_{11}) = (22, 1, -23, -2, 25, 1, -26, 1, 25, -2, -23, 1) \quad (24.10)$$

permet de vérifier la transformée au moyen d'une arithmétique algébrique exacte.

La moyenne nulle du motif appartient à l'annulation des caractères dans le cycle. Le défaut $-1/12$ appartient au dénombrement normalisé des incidences; $1/24$ appartient au pôle de la série de retour. Maintenir ces domaines explique ce que conserve chaque lecture avant de la composer avec la paire angulaire et avec la fonctionnelle de Barbero–Immirzi.

25 Réciprocité différentielle et restitution des canaux constitutifs

Les canaux du vide, la fonctionnelle de Barbero–Immirzi et le registre dodécaphasique appartiennent à une même chaîne de constructions. Le résultat suivant réunit leurs inverses : la vitesse normalisée conserve la composante commune de la réponse, tandis que la lecture orientée de Barbero détermine sa répartition entre feuillets. La composition retrouve la paire angulaire et, sur l'image engendrée avec sa section dimensionnelle, le coefficient d'action. En conservant en outre les coordonnées régionales, elle atteint la lecture périodique de K .

La construction précédente d'APP-TRIT-TPK et de son état enrichi demeure l'antécédent. Les paramètres employés ci-après sont les représentations angulaires déjà obtenues ; les preuves analytiques décrivent leur réalisation et les opérations de récupération. Les projecteurs étiquetés $P_{\pm}$, $\mathcal{R} = P_+ - P_-$, l'orientation et le relèvement angulaire restent explicites.

25.1 Potentiel spectral et réciprocité constitutive

Sur le cône $x > |y|$, soient

$$T = e^{-xI-y\mathcal{R}}, \quad s_{\pm} = e^{-30(x\pm y)}, \quad f(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}, \quad V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+P_+ + r_-P_-,$$

$$r_{\pm} = f(s_{\pm}), \quad \hat{c} = (r_+r_-)^{-1}, \quad \hat{Z} = r_-/r_+, \quad c_{\ell} = \log \hat{c}, \quad z_{\ell} = \log \hat{Z}.$$

L'inversibilité de $I - T^{120}$ découle de $0 < s_{\pm} < 1$. Le quotient de polynômes prolongé est $f(s) = (1 + s + s^2)/(1 + s + s^2 + s^3)$; ses extrémités sont 1 et $3/4$.

Théorème 25.1 (Potentiel de la réponse normalisée). *La série*

$$\mathcal{F}(x, y) = \sum_{\sigma=\pm 1} \sum_{n \geq 1} \left[\frac{e^{-120n(x+\sigma y)}}{120n^2} - \frac{e^{-90n(x+\sigma y)}}{90n^2} \right] \quad (25.1)$$

définit un potentiel analytique réel strictement concave, avec

$$\nabla \mathcal{F} = (c_{\ell}, z_{\ell}), \quad \partial_y \log \hat{c} = \partial_x \log \hat{Z}.$$

La normalisation est $\mathcal{F} \rightarrow 0$ lorsque $x - |y| \rightarrow \infty$.

Démonstration. Sur chaque compact du cône, il existe $\epsilon > 0$ avec $x \pm y \geq \epsilon$. Chaque dérivée d'ordre fixé des termes est dominée par une puissance de n multipliée par $e^{-90n\epsilon}$; la somme converge uniformément. La dérivation terme à terme et $\sum_{n \geq 1} z^n/n = -\log(1 - z)$ donnent les deux composantes indiquées. Pour la concavité, soient

$$g(w) = \log f(e^{-w}), \quad u = 30(x + y), \quad v = 30(x - y), \quad a = g'(u), \quad b = g'(v).$$

$$g'(w) = \frac{3}{e^{3w} - 1} - \frac{4}{e^{4w} - 1} > 0, \quad D(c_{\ell}, z_{\ell}) = -30 \begin{pmatrix} a + b & a - b \\ a - b & a + b \end{pmatrix}.$$

L'inégalité s'obtient parce que $t/(e^{tw} - 1)$ décroît strictement en $t > 0$: sa dérivée a pour numérateur $e^{tw}(1 - tw) - 1 < 0$. Les valeurs propres de la matrice sont $-60a$ et $-60b$, toutes deux négatives, et son déterminant est $3600ab > 0$. La symétrie prouve la réciprocité différentielle. La borne exponentielle donne la limite de normalisation. $\square$

Le même moment spectral $\mathcal{D}_2(z) = \sum_{n \geq 1} z^n/n^2$ permet d'écrire (25.1) au moyen de ses évaluations réelles contractantes. Le caractère orienté déjà construit satisfait $\mathcal{C}_2(s) = \text{Im } \mathcal{D}_2(is)$, $\mathcal{C}_2(1) = G_{\text{Cat}}$. La convergence absolue atteint $s = 1$; pour les séries dérivées qui cessent d'y converger, on conserve la limite radiale d'Abel. Les évaluations réelles et orientées partagent l'indice de profondeur et la pondération, en conservant leurs arguments respectifs. Sous l'amplification $T \otimes I_{9m}$, la trace divisée par 9^m conserve ces lectures, car chaque valeur propre se répète exactement 9^m fois. Cette identité correspond à cette amplification déclarée.

Proposition 25.2 (Sensibilité orientée et convexité). *Pour $x > 0$ fixé, $y \mapsto c_\ell(x, y)$ est paire et strictement convexe, avec un minimum unique en zéro.*

Démonstration.

$$g''(w) = -\frac{9}{4 \sinh^2(3w/2)} + \frac{16}{4 \sinh^2(2w)} < 0.$$

En effet, $t/\sinh(tw/2)$ décroît : sa dérivée a le signe de $\sinh v - v \cosh v < 0$. Comme $c_\ell = -g(u) - g(v)$, on obtient $\partial_y^2 c_\ell = -900[g''(u) + g''(v)] > 0$. La symétrie sous $y \mapsto -y$ fixe le minimum. Le développement local est

$$c_\ell = -2g(30x) - 900g''(30x)y^2 + O(y^4), \quad z_\ell = -60g'(30x)y + O(y^3).$$

□

La vitesse retient la séparation des canaux au second ordre ; l'impédance conserve leur orientation au premier ordre. Évaluer le canal moyen avant le lecteur élimine précisément ces contributions.

25.2 Inversion globale au moyen de la vitesse et de Barbero–Immirzi

L'inverse $\psi = f^{-1} : (3/4, 1) \rightarrow (0, 1)$ est défini par l'unique racine de

$$rs^3 + (r-1)(1+s+s^2) = 0.$$

L'unicité découle de

$$f'(s) = -\frac{s^2(s^2 + 2s + 3)}{(1+s+s^2+s^3)^2} < 0.$$

Nous conservons la fonctionnelle de retour déjà dérivée de l'incidence hexade–octade :

$$\mathcal{H}(s) = \frac{12s^3}{1-s^9} - \frac{s^4}{1-s^{12}} - \frac{(\log s)^2}{20\pi}, \quad F_B = \mathcal{H} \circ \psi.$$

Théorème 25.3 (Restitution constitutive orientée). *L'application*

$$(r_+, r_-) \mapsto \left(\hat{c} = \frac{1}{r_+ r_-}, \quad \gamma = F_B(r_-) - F_B(r_+) \right)$$

est un difféomorphisme analytique réel de $(3/4, 1)^2$ sur $(1, 16/9) \times \mathbb{R}$. Cette affirmation décrit le domaine analytique du lecteur ; l'image effectivement engendrée conserve, en outre, les compatibilités du TPK.

Démonstration.

$$\mathcal{H}'(s) = \frac{36s^2(1+2s^9)}{(1-s^9)^2} - \frac{4s^3(1+2s^{12})}{(1-s^{12})^2} - \frac{\log s}{10\pi s} > 0.$$

Le quotient du premier terme positif par la grandeur du second est

$$\frac{9}{s} \frac{1+2s^9}{1+2s^{12}} \left(\frac{1-s^{12}}{1-s^9} \right)^2 > 9,$$

et le dernier terme de la somme est également positif. Les extrémités sont $\mathcal{H}(s) \sim -(\log s)^2/(20\pi)$ en zéro et $\mathcal{H}(s) \sim 5/[4(1-s)]$ en un. Par conséquent, $F'_B < 0$, avec les limites $+\infty$ en $3/4$ et $-\infty$ en 1 .

Pour $c = \hat{c}$ fixé, soit $z = \log \hat{Z}$. Alors

$$r_+ = c^{-1/2} e^{-z/2}, \quad r_- = c^{-1/2} e^{z/2}, \quad |z| < a(c) = \min\{\log c, \log(16/(9c))\}.$$

La fonction $\mathcal{G}_c(z) = F_B(r_-) - F_B(r_+)$ satisfait

$$\mathcal{G}'_c(z) = \frac{1}{2} [r_- F'_B(r_-) + r_+ F'_B(r_+)] < 0.$$

À l'extrémité supérieure, $r_- \rightarrow 1$, ou $r_+ \rightarrow 3/4$, ou les deux, et $\mathcal{G}_c \rightarrow -\infty$. À l'extrémité inférieure, elle tend vers $+\infty$. Le théorème des valeurs intermédiaires et la monotonie donnent une unique solution pour chaque γ . La dérivée non nulle fournit l'inverse analytique par le théorème des fonctions implicites. La description par le minimum de $a(c)$ délimite seulement la frontière ; l'argument s'effectue sur son domaine ouvert. □

25.3 Récupération angulaire, action et registre périodique

Une fois $r_{\pm}$ obtenus, l'inversion cubique donne $s_{\pm}$. Avec le relèvement et l'orientation conservés,

$$x = -\frac{1}{60} \log(s_+ s_-), \quad y = \frac{1}{60} \log \frac{s_-}{s_+}, \quad A_{\text{deg}} = -\frac{3}{\pi} \log(s_+ s_-), \quad C_{\text{deg}}^* = \frac{3}{\pi} \log \frac{s_-}{s_+}.$$

Sur la section positive engendrée $A_{\text{deg}} = 1000\alpha$, $C_{\text{deg}}^* = 2(\eta_{\text{ret}} + \alpha)$, on retrouve

$$\alpha = A_{\text{deg}}/1000, \quad \eta_{\text{ret}} = C_{\text{deg}}^*/2 - \alpha, \quad \hbar_{\text{ret}} = s_0 \eta_{\text{ret}}, \quad s_0 := 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

L'échelle s_0 et les projecteurs sont des antécédents conservés. Dans l'orientation conjuguée, l'étiquette d'action est également transportée. La récupération est un inverse sur l'image correspondante.

Proposition 25.4 (Composition avec la lecture périodique de douze blocs). *La lecture périodique prolonge les douze blocs de K , tandis que les coordonnées régionales conservent leur génération coinductive complète. Avec α_A comme coordonnée de la clôture arithmétique précédemment définie,*

$$\kappa_{\text{per}} = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \alpha_A, \quad B = 1000, \quad N_K = (B^{12} - 1)\kappa_{\text{per}}.$$

Sur l'image du registre engendré, N_K est entier et ses douze blocs, avec origine fixe et zéros initiaux conservés, se retrouvent exactement par

$$K_j = \left\lfloor \frac{N_K}{B^{12-j}} \right\rfloor - B \left\lfloor \frac{N_K}{B^{13-j}} \right\rfloor, \quad 1 \leq j \leq 12.$$

Démonstration. La division euclidienne successive de N_K en base B détermine de manière unique $K_j \in \{0, \dots, B-1\}$ et produit $N_K = \sum_{j=1}^{12} K_j B^{12-j}$. La répétition périodique de ces blocs somme la série géométrique $N_K \sum_{m \geq 1} B^{-12m} = N_K/(B^{12} - 1)$. Les deux compositions sont inverses. La lecture finie N_K/B^{12} conserve une autre normalisation, distincte de la périodique. Avec des données approchées, la récupération exige un intervalle certifié pour N_K contenant un unique entier. $\square$

Cette composition réunit la restitution constitutive et la récupération du registre déjà construit. La sélection exceptionnelle et temporelle détermine K au préalable; l'inverse explique quelle information ses lecteurs permettent de restituer. La portée est le registre ordonné de douze coordonnées avec les antécédents indiqués.

25.4 Bornes de stabilité dans le domaine contractant

Pour $w > 0$, écrivons $a(w) = g'(w)$. Avec $s = e^{-w}$,

$$a(w) = \frac{s^3(s^2 + 2s + 3)}{(1 + s + s^2)(1 + s + s^2 + s^3)}, \quad \frac{1}{2}e^{-3w} < a(w) < 3e^{-3w}.$$

Les bornes s'obtiennent en comparant les polynômes positifs du quotient; $g'' < 0$ démontre sa décroissance. Sur un domaine convexe où $0 < m_0 \leq 30(x \pm y) \leq M_0 < \infty$, l'application $\mathcal{C} = (c_\ell, z_\ell)$ satisfait, pour la norme euclidienne,

$$60a(M_0)\|p - q\| \leq \|\mathcal{C}(p) - \mathcal{C}(q)\| \leq 60a(m_0)\|p - q\|.$$

Pour la borne supérieure, on intègre la jacobienne sur le segment. Pour la borne inférieure, on applique le produit scalaire avec $p - q$ à la jacobienne définie négative, puis Cauchy-Schwarz. La norme induite de la différentielle inverse est $1/[60 \min\{a(u), a(v)\}]$. En contraction profonde, elle peut croître exponentiellement, même lorsque le nombre de condition relatif reste proche de un. L'unicité exacte et la robustesse face à l'erreur sont donc spécifiées par des critères différents et compatibles.

26 Section de charge et relations de quantification électrique

La réponse constitutive établit une relation entre les deux feuillets et une échelle relative de propagation. La section de charge s'obtient en composant cette réponse avec la constante de structure fine et l'action, toutes deux construites dans les chapitres précédents. L'ordre a une conséquence précise : la charge ne détermine pas rétrospectivement le registre dodécaphasique. C'est le registre, avec l'action et la réponse du vide, qui détermine la section de charge dans la droite correspondante.

26.1 Détermination positive de la section de charge

Considérons les sections positives $\hbar_a$, avec $a \in \{\text{pre}, \text{ret}\}$, et $h_a = 2\pi\hbar_a$. L'impédance Z_{vac} est déjà construite au moyen de (20.18). Le quotient h_a/Z_{vac} appartient à la droite quadratique de charge. Cette compatibilité dimensionnelle permet de formuler la définition suivante sans choisir encore de coordinatisation SI.

Définition 26.1 (Section positive de charge). La section de charge correspondant à l'orientation d'action a est

$$e_a = \left(\frac{2\alpha h_a}{Z_{\text{vac}}} \right)^{1/2}. \quad (26.1)$$

La racine est prise dans la demi-droite positive de charge. Sa section conjuguée est $-e_a$; le signe de cette dernière n'est pas identifié à l'indice de retour de l'action.

Proposition 26.2 (Existence, unicité et compatibilité du couplage). L'équation $Z_{\text{vac}}e_a^2 = 2\alpha h_a$ détermine une unique section positive. Dans la réalisation constitutive, on a aussi

$$\alpha = \frac{Z_{\text{vac}}e_a^2}{2h_a} = \frac{e_a^2}{4\pi\epsilon_{\text{vac}}\hbar_a c_{\text{vac}}}. \quad (26.2)$$

Démonstration. La positivité de α , h_a et Z_{vac} garantit une unique racine positive. Les identités constitutives donnent $\epsilon_{\text{vac}}c_{\text{vac}} = Z_{\text{vac}}^{-1}$. Substituer cette égalité et $h_a = 2\pi\hbar_a$ dans la première expression de (26.2) produit la seconde. $\square$

La dernière expression est la forme habituelle du couplage électromagnétique dans une coordinatisation physique. Elle apparaît ici comme identité ultérieure des sections construites. La preuve ne recalcule pas α à partir d'une charge mesurée : elle établit la cohérence algébrique du résultat précédent avec la section qui vient d'être définie. L'identification physique exige en outre de maintenir la coordinatisation des unités et le régime du couplage employés dans la comparaison. Une identité entre grandeurs et une comparaison expérimentale ont des fonctions différentes dans cette reconnaissance.

26.2 Résistance, conductance, flux et fréquence

Les quatre grandeurs suivantes utilisent la même section e_a . Leur dépendance peut être entièrement résolue avant l'évaluation de la moindre décimale.

Théorème 26.3 (Composition des quanta électriques). Les sections

$$R_K = \frac{h_a}{e_a^2} = \frac{Z_{\text{vac}}}{2\alpha}, \quad G_0 = \frac{2e_a^2}{h_a} = \frac{4\alpha}{Z_{\text{vac}}}, \quad (26.3)$$

$$\Phi_{0,a} = \frac{h_a}{2e_a} = \sqrt{\frac{h_a Z_{\text{vac}}}{8\alpha}}, \quad K_{J,a} = \frac{2e_a}{h_a} = \Phi_{0,a}^{-1} \quad (26.4)$$

satisfont exactement

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1, \quad K_{J,a}^2 R_K = \frac{4}{h_a}. \quad (26.5)$$

Démonstration. La substitution de $e_a^2 = 2\alpha h_a/Z_{\text{vac}}$ dans les deux premières définitions annule h_a et donne (26.3). En élevant au carré la section positive $h_a/(2e_a)$, on obtient $h_a Z_{\text{vac}}/(8\alpha)$; la positivité fixe la racine dans (26.4). Son inverse est $2e_a/h_a$. Les trois premiers produits de (26.5) se réduisent, respectivement, à 2, 4α et 1. Enfin, $(4e_a^2/h_a^2)(h_a/e_a^2) = 4/h_a$. $\square$

La réalisation physique reconnaît dans ces sections la résistance de von Klitzing, le quantum de conductance, le quantum de flux et la constante de Josephson. Le facteur 2 de la conductance appartient à la normalisation de la grandeur définie ici; son identification à une multiplicité de canaux d'un système matériel exige de spécifier cette représentation. Les quatre équations ne constituent pas quatre générateurs indépendants : elles partagent α , l'action et la réponse du vide. C'est précisément cette dépendance qui produit les identités croisées et permet de vérifier une évaluation sans altérer les opérations qui l'ont engendrée.

26.3 Retour de l'action et transport des sections

Le quotient $R_{\text{act}} = h_{\text{pre}}/h_{\text{ret}}$, obtenu avant le couple angulaire, conserve la différence entre les deux sections d'action. Il ne change pas les assignations de feuillet de la réponse constitutive. Ce sont deux opérations distinctes : retour de l'action et échange des canaux.

Proposition 26.4 (Covariance sous le retour). Avec α et Z_{vac} communs, on a

$$\frac{e_{\text{pre}}}{e_{\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad R_K^{\text{pre}} = R_K^{\text{ret}}, \quad G_0^{\text{pre}} = G_0^{\text{ret}}, \quad (26.6)$$

$$\frac{\Phi_{0,\text{pre}}}{\Phi_{0,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{1/2}, \quad \frac{K_{J,\text{pre}}}{K_{J,\text{ret}}} = R_{\text{act}}^{-1/2}. \quad (26.7)$$

Démonstration. La première identité découle de la division des deux versions de (26.1) et de la prise de la racine positive. Dans (26.3), l'action s'est déjà annulée. Les deux autres identités découlent des puissances $h_a^{1/2}$ et $h_a^{-1/2}$ dans (26.4). $\square$

La résistance et la conductance conservent le quotient constitutif, tandis que le flux et la fréquence retiennent également l'orientation de l'action. Cette séparation donne une lecture structurelle de leurs dépendances : certaines grandeurs sont des invariants du quotient des feuillets et d'autres mesurent en outre la section d'action utilisée. La comparaison métrologique doit déclarer quelle section elle évalue; la proximité numérique des deux actions n'autorise pas à les identifier.

27 Évaluation constitutive et réalisation dimensionnelle

L'évaluation réunit maintenant les constructions précédentes dans leur ordre effectif. Les développements régionaux de π , φ et e proviennent du raffinement nonadique ; le registre K conserve ses douze positions. Sa lecture périodique détermine la section positionnelle de α . Sur celle-ci agissent le caractère d'action et le retour régional, puis la paire angulaire et, enfin, la réponse constitutive. Cette évaluation est postérieure à la sélection des règles : aucun de ses chiffres n'est utilisé pour choisir un canal.

27.1 Évaluation de la chaîne interne

Pour reproduire le tableau, on emploie les développements régionaux à mille décimales engendrés par le certificat nonadique et l'entier N_K de (8.18). La lecture utilisée est

$$\alpha = \pi + e - \varphi - 4 - \frac{N_K}{1000^{12} - 1}.$$

La section finie de douze blocs et la section prolongée ont leurs définitions et leur différence exacte dans le chapitre du registre. Ici, on maintient la seconde fixe pendant toute l'évaluation. On n'échange pas les lectures lorsque la précision augmente, et on ne remplace pas l'opérateur analytique de la seconde voie par une coïncidence décimale avec la première.

Objeto	Évaluation décimale (24 chiffres significatifs)
α	0.00729735256928380099728511 ...
H_5	1.05457181764615446962582 ...
η_{ret}	1.05457181691503906113369 ...
A_{deg}	7.29735256928380099728511 ...
C_{deg}^*	2.12373833896864572426195 ...
q_+	0.848377942576404374945737 ...
q_-	0.913660151150557285295519 ...
r_+	0.999999628548249363178695 ...
r_-	0.999724137189518364131517 ...
$\hat{\varepsilon}$	0.99999257096636702760442 ...
$\hat{\mu}$	0.999448350479326935089982 ...
$\hat{Z}$	0.999724508538937215455554 ...
$\hat{c}$	1.00027631048615752610639 ...
γ	0.274007672694459274747255 ...
G_{Cat}	0.915965594177219015054604 ...
ρ	0.267949192431122706472554 ...

Le calcul s'effectue avec 120 chiffres de travail ; on montre 24 chiffres significatifs pour faciliter la comparaison entre grandeurs de différents ordres. Les 120 chiffres sont une précision d'évaluation, non une incertitude expérimentale ni, à eux seuls, un certificat d'erreur par intervalles. Le paquet conserve les entrées engendrées, leurs empreintes, les opérations et les résidus des identités vérifiées. Les preuves algébriques du corps du texte établissent ces identités indépendamment de ce tableau.

Le sens des quatre dernières coordonnées constitutives est conservé lors de l'évaluation : $\hat{\varepsilon}$ et $\hat{\mu}$ sont les réponses quadratiques par feuillet, $\hat{Z}$ est leur orientation relative et $\hat{c}$ est l'inverse de leur produit. La proximité de certains chiffres avec l'unité exprime le petit défaut du quotient 3–4 sur ces canaux. Son origine se voit exactement dans

$$1 - f(s) = \frac{s^3}{1 + s + s^2 + s^3}.$$

La formule permet d'étudier la réponse avant de lui attribuer une grandeur dimensionnelle : le signe du défaut, son ordre cubique et sa monotonie sont des conséquences du même opérateur.

27.2 Coordinatisations d'unités et covariance

Soient $\mathcal{L}_S$, $\mathcal{L}_Q$ et $\mathcal{L}_C$ les droites d'action, de charge et de vitesse. Une coordinatisation physique positive évalue les sections u_S , u_Q et u_C en unités d'action, de charge et de vitesse. La réalisation (20.18) produit alors une impédance, une vitesse, une perméabilité et une permittivité, avec leurs dimensions respectives. Les coordonnées du tableau précédent restent adimensionnelles.

Proposition 27.1 (Covariance de la réalisation constitutive). *Si les sections de référence changent selon $u'_S = au_S$, $u'_Q = bu_Q$, $u'_C = du_C$, avec $a, b, d > 0$, les coordonnées qui représentent les mêmes grandeurs satisfont*

$$\hat{Z}' = a^{-1}b^2\hat{Z}, \quad \hat{c}' = d^{-1}\hat{c}, \quad \hat{\mu}' = a^{-1}db^2\hat{\mu}, \quad \hat{\varepsilon}' = adb^{-2}\hat{\varepsilon}.$$

Les relations $\hat{\mu}'\hat{\varepsilon}' = (\hat{c}')^{-2}$ et $\hat{\mu}'/\hat{\varepsilon}' = (\hat{Z}')^2$ sont conservées.

Démonstration. On égale chaque grandeur de (20.18) à son expression dans la nouvelle base et on isole sa coordonnée. Les facteurs du produit sont d^2 , et ceux du quotient sont $a^{-2}b^4$, exactement ceux requis par les coordonnées transformées de c et Z . $\square$

Cette covariance distingue deux actes : construire une section et exprimer cette section dans des unités choisies. Le théorème spectral fixe les coordonnées dans la normalisation interne déclarée. Une comparaison SI doit également présenter l'évaluation des trois sections de référence. Les ajuster au moyen des grandeurs que l'on souhaite reproduire serait un étalonnage de la coordinatisation, non une vérification indépendante de ces grandeurs.

Pour reconstruire les canaux à partir de coordonnées exprimées dans la coordinatisation primée, on défait ce changement avant d'utiliser la racine cubique :

$$\hat{Z} = ab^{-2}\hat{Z}', \quad \hat{c} = d\hat{c}', \quad \hat{\mu} = ad^{-1}b^{-2}\hat{\mu}', \quad \hat{\varepsilon} = a^{-1}d^{-1}b^2\hat{\varepsilon}'. \quad (27.1)$$

Par exemple, les entrées de l'inverse spectral sont $r_+ = (\hat{Z}\hat{c})^{-1/2}$ et $r_- = (\hat{Z}/\hat{c})^{1/2}$, calculées après (27.1). Introduire directement les coordonnées primées dans ces expressions changerait la normalisation de l'opérateur et pourrait les faire sortir de l'intervalle $(3/4, 1)$. La covariance dimensionnelle conserve les grandeurs physiques ; l'inversion cubique reconstruit le transport dans la coordinatisation interne dans laquelle il a été défini.

27.3 Contrôles d'identité et portée de la comparaison

La comparaison reproductible s'organise par relations. En premier lieu, $\hat{\mu}\hat{\varepsilon}\hat{c}^2 = 1$ et $\hat{\mu}/(\hat{\varepsilon}\hat{Z}^2) = 1$ vérifient la cohérence constitutive. En deuxième lieu, l'inversion cubique retrouve les arguments et les coordonnées angulaires de départ. Enfin, l'évaluation de Barbero par la fonctionnelle angulaire et par le calcul fonctionnel de la réponse coïncide par l'identité prouvée dans le chapitre précédent. L'échange de feuillets doit inverser la contribution orientée et maintenir le mode commun ; ce contrôle détecte une perte d'étiquetage que les produits scalaires ne révéleraient pas.

La comparaison de la constante réduite de Planck avec les tableaux de référence est conservée dans le développement antécédent d'action. Pour les quatre grandeurs du vide, le présent tableau est une évaluation de leurs coordonnées internes. Il ne se présente pas comme un tableau de coïncidences SI : cette affirmation supplémentaire nécessite une coordinatisation numérique indépendante pour u_S, u_Q, u_C . Le résultat constitutif démontré, y compris son inversion, demeure complet sur son domaine et conserve explicitement l'interface dimensionnelle nécessaire pour effectuer cette comparaison.

28 Conclusions

Le résultat central est une détermination constitutive réversible dans le domaine contractant : les deux canaux orientés d'un transport produisent quatre coordonnées reliées et ces coordonnées permettent de retrouver la paire angulaire. La structure fixe d'abord l'équation de réponse ; son évaluation détermine les valeurs sans perdre l'orientation nécessaire à la reconstruction de leurs antécédents spectraux. Cette double direction, constructive et inverse, donne un contenu précis à la thèse structure, équation et valeur.

La réponse conserve la paire angulaire

Les incidences 90 et 120 déterminent une unique solution de l'équation de complétion pour le transport fixé. Sa fonction scalaire est une bijection strictement décroissante de $(0, 1)$ sur $(3/4, 1)$. Par conséquent, l'équation cubique (20.7) possède exactement une racine admissible pour chaque réponse de canal. L'inversion n'est pas une coïncidence numérique : elle reconstruit les deux contractions et, par leurs logarithmes, la paire angulaire.

Les quatre coordonnées du vide satisfont

$$\hat{\mu}\hat{\varepsilon} = \hat{c}^{-2}, \quad \hat{\mu}/\hat{\varepsilon} = \hat{Z}^2.$$

Dans les règles fixées de produit, de quotient et de positivité, ces identités déterminent les évaluations quadratiques. Leur dépendance commune se manifeste également sous l'échange de feuillets : la permittivité et la perméabilité se permutent, l'impédance s'inverse et la vitesse est conservée. Le produit symétrique et le quotient orienté transmettent ainsi des informations complémentaires. La récupération maintient les étiquettes de feuillet et la normalisation interne ; l'état d'origine conserve en outre le chemin, la frontière et la mémoire.

La factorisation $\mathcal{V} = a \exp(\eta\mathcal{R})$ identifie ces deux informations dans l'opérateur lui-même. Le facteur positif $a = \sqrt{\det \mathcal{V}}$ détermine la vitesse normalisée ; la composante unimodulaire détermine l'impédance. Conserver les deux permet de reconstruire la réponse. Cette séparation explique la relation entre les feuillets réciproques de produit unitaire et les quatre lectures du vide : la normalisation sépare le mode commun, qui demeure nécessaire pour retrouver l'opérateur complet.

L'inverse permet de relier des réponses qui évaluent des fonctions distinctes des mêmes canaux. Le rapport de leurs exposants reconstruit l'anisotropie de l'ellipse d'action et l'impédance LC relative, selon la proposition 20.7. La section d'action et les références de fréquence et d'impédance complètent leurs grandeurs dimensionnelles. L'identité $c_{\text{int}} = c_{\text{vac}}$ établit, à son tour, que le lecteur cinématique et le constitutif réalisent la même section de vitesse dans une coordinatisation commune. La trace normalisée conserve cette lecture sous amplification nonadique.

Composition et reconstruction entre secteurs

La loi transportée $r \odot t = f(\psi(r)\psi(t))$ exprime la composition du transport en coordonnées constitutives. Son élément neutre est $3/4$ dans l'extension de frontière, et $-\log \psi(r)/30$ transforme cette composition en somme. Les projecteurs communs préservent la réalisation opératoire et les étiquettes de feuillet. La vitesse d'un état unique conserve, pour sa part, le produit ordinaire de ses deux canaux. Les deux opérations demeurent distinguées par leurs arguments et par la preuve exacte de leur relation.

La reconstruction Higgs-impédance établit une autre connexion explicite. Les couplages de jauge restituent la contraction commune et le couplage électromagnétique ; l'auto-couplage de Higgs restitue la coordonnée orientée. Dans le domaine de la réalisation à l'arbre, ces données déterminent les deux canaux et leurs réponses du vide. Les inégalités de domaine et les compatibilités généalogiques précisent quels triplets appartiennent à la réalisation considérée. Conserver les projecteurs marqués permet de restituer également l'opérateur ; l'histoire enrichie maintient ses données de provenance supplémentaires.

Le cycle relie réponse, moment et orientation

La réalisation dodécaphasique explique la provenance de la fonction rationnelle par un quotient de déterminants en dimensions 3 et 4. La différence des rangs produit $-1/12$ comme trace normalisée dans ce domaine fini. Le plan du quart de tour conserve une autre information : son opérateur satisfait $J^2 = -I$ et son coefficient de résolvante retient le signe d'orientation. Les deux intégrations logarithmiques de ce coefficient, avec leurs conditions initiales, déterminent le moment de Catalan à profondeur illimitée.

La table des traces b_n reconstruit $-\log f(s)$ et produit des moments convergents pour $\text{Re } z > 0$, avec une borne explicite du reste. Sa valeur à la profondeur un est $\log(4/3)$, compatible avec l'extrémité constitutive. La représentation de Mellin et la distinction entre produit diagonal et tensoriel conservent les opérations qui précèdent l'évaluation scalaire de chaque moment.

La restitution intégrale du théorème 22.8 clôt la correspondance fonctionnelle dans les deux sens :

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log \frac{s}{t} \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s).$$

La condition $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ à l'origine élimine toute liberté additive et logarithmique. La valeur extrême G_{Cat} , le noyau orienté et la réponse constitutive se trouvent ainsi situés dans une même collection, avec des opérations de restitution explicites. Les arguments $s_{\pm}$ conservent leur détermination angulaire ; la trace normalisée maintient la vitesse du même état en la reliant à l'action et à la longueur. Cette correspondance spécifie le contenu structurel qui est conservé lors du passage de la collection à ses valeurs.

L'identité Catalan–Pell précise une évaluation algébrique de cette collection :

$$\mathcal{C}_2(2 - \sqrt{3}) = \frac{2}{3} G_{\text{Cat}} - \frac{\pi}{12} \log(2 + \sqrt{3}).$$

Le coefficient $2/3$ provient des classes impaires du calendrier et du poids de profondeur ; les deux premières dérivées logarithmiques dans cette section prennent les valeurs $\pi/12$ et $1/4$. La réciprocité de l'unité de Pell relie expansion et contraction, tandis que les deux arguments constitutifs restent déterminés par la paire angulaire. Cette relation maintient visibles la collection, ses lecteurs et les sections où ils sont évalués.

La fonctionnelle de Barbero–Immirzi s'exprime ensuite comme différence orientée d'une même fonction des canaux reconstruits :

$$\gamma = \mathcal{H}(\psi(r_-)) - \mathcal{H}(\psi(r_+)).$$

L'incidence et le retour dodécaphasique fixent ses termes ; l'inversion constitutive permet de les transporter vers la réponse du vide. La marque d'orientation étant fixée, l'échange des canaux change le signe de γ ; la conjugaison conjointe conserve la fonctionnelle. Cette distinction prouve que son contenu dépasse le spectre sans étiquettes et se maintient sous les amplifications normalisées.

La section 25 réunit le potentiel spectral de la réponse constitutive, la restitution globale des canaux au moyen de la vitesse normalisée et de Barbero–Immirzi, ainsi que ses bornes de stabilité. Sur l'image engendrée, avec les étiquettes et les bases conservées, la composition retrouve la paire angulaire, la section d'action et la lecture périodique du registre dodécaphasique.

La résolution harmonique du motif dodécaphasique conserve exactement les modes 3, 9, 4, 8, avec les coefficients non normalisés 72, 72, -6 , -6 . Le rapport des modules 12 : 1 exprime les multiplicités orientées. Le défaut d'incidence $-1/12$ et le coefficient singulier $1/24$ restent liés à leurs propres opérations. La comparaison explicite avec le lecteur à poids égaux, dont le coefficient est $1/1080$, précise comment la chaîne orientée intervient dans la normalisation du retour sans remplacer les fonctionnelles par leurs pôles.

Du bilan arithmétique aux relations électriques

La discrédance des vacances fournit une polarisation centrée dont la grandeur reste inférieure à une unité et dont l'accroissement satisfait un bilan temporel exact. Les changements entre les conventions de plancher et de plafond sont enregistrés par un terme de frontière. Une section de charge et une durée orientée réalisent ce bilan comme charge centrée et courant, en conservant sa loi télescopique.

Le préfacteur électronique conserve également sa structure antécédente. L'énumération des fibres dans D_9^3 fixe le mode singulier tritique de valeur $1/2$; le spectre complet de son appariement prouve

$$\| [R_{\Sigma,3}, R_{\Pi,3}] \| = \sqrt{3}/4.$$

Son défaut quadratique $3/4$ coïncide avec la limite du quotient des secteurs $90/120$. Cette égalité relie des résultats d'opérateurs spécifiés, chacun avec son espace et son action : le préfacteur est une norme d'incompatibilité arithmétique, tandis que la réponse intérieure dépend de ses canaux contractifs.

La section positive de charge déterminée par $Z_{\text{vac}} e_a^2 = 2\alpha h_a$ réunit le couplage, l'action et l'impédance. Les relations de von Klitzing, de conductance, de flux et de Josephson satisfont exactement

$$R_K G_0 = 2, \quad G_0 Z_{\text{vac}} = 4\alpha, \quad K_{J,a} \Phi_{0,a} = 1, \quad K_{J,a}^2 R_K = 4/h_a.$$

Le retour de l'action conserve résistance et conductance; charge et flux se transforment avec $R_{\text{act}}^{1/2}$ et Josephson avec $R_{\text{act}}^{-1/2}$. Ces dépendances expliquent conjointement quelles grandeurs retiennent l'action et lesquelles conservent uniquement leur quotient constitutif.

La réalisation dimensionnelle préserve toutes ces identités lorsque les bases d'action, de charge et de vitesse changent. Les valeurs adimensionnelles obtenues appartiennent à la mise en coordonnées interne de la construction; leur reconnaissance métrologique exige l'évaluation indépendante des sections dimensionnelles et du régime physique correspondant. La portée mathématique établie est la réponse positive et inversible, ses compositions et sa covariance dans les domaines déclarés.

L'ensemble montre comment une même généalogie APP-TRIT-TPK conserve les relations nécessaires pour passer de chemins et d'opérations arithmétiques à des canaux, des moments, une réponse constitutive et des relations électriques. Les valeurs acquièrent ainsi une provenance expliquée et une information récupérable : elles expriment les opérations qui les produisent et permettent de reconnaître, au sein de leur représentation, la structure qui demeure en elles.

A Dépendances, procédures et reproduction

Les constructions utilisées sont développées dans l'article : le registre dodécaphasique dans la section 8, la clôture positionnelle dans la section 9, l'action dans la section 14 et la paire angulaire dans la section 14.3. La réponse constitutive de la section 20 compose ces sorties en conservant les étiquettes de feuillet et d'orientation.

A.1 Ordre de reproduction

La reproduction distingue le producteur de coordonnées des évaluateurs ultérieurs. Le premier énumère les états admissibles et applique les règles d'APP, de TRIT et de TPK. Ses sorties régionales sont des entrées légitimes des opérateurs ultérieurs du même développement. Le programme d'évaluation du vide n'est pas présenté comme un substitut de ce producteur.

L'ordre de lecture du paquet est : définitions du noyau ; énumération et raffinement régional ; registre signé et transformation de K ; clôture positionnelle de α ; section d'action et retour ; paire angulaire ; canaux contractifs ; opérateur constitutif ; moments cycliques et fonctionnelle de Barbero ; sections dimensionnelles et comparaison ultérieure.

Chaque étape conserve son domaine. Un fichier de chiffres régionaux porte l'empreinte du producteur et non une attribution métrologique. Le tuple de douze composantes de K a son propriétaire dans le chapitre du registre. Les coefficients d'action, l'incidence 90/120 et les multiplicités 12 : -1 se lisent dans leurs démonstrations antérieures à l'évaluation. Le programme local reproduit ces compositions avec une précision déclarée.

A.2 Trois vérifications de fonctions différentes

La conservation documentaire vérifie l'identité des fichiers et la continuité des copies. La preuve mathématique établit les identités et les limites dans leurs domaines. L'exécution numérique vérifie une évaluation concrète, sa stabilité et les résidus des identités. Aucune de ces trois vérifications ne remplace les autres.

Le paquet joint comprend un manifeste des sources, les textes LaTeX, les données régionales utilisées et les programmes de vérification. Les preuves d'inversion, de monotonie, de moments, de transport et de covariance se trouvent dans le corps de l'article. Les sources documentaires sont citées par provenance ; le lecteur peut vérifier les arguments développés ici sans utiliser un résultat numérique cible comme générateur.

La clôture positionnelle de α est démontrée dans la proposition 9.3. Le théorème 9.13 identifie ses préfixes à ceux de la représentation analytique corrélée du même état, au moyen de la récurrence explicite et des cylindres compatibles. L'inversion constitutive de la section 20 est formulée dans la normalisation interne indiquée : les changements d'unités sont annulés avant d'appliquer cette inverse. Ces conditions délimitent les résultats qu'utilisent les compositions ultérieures.

B Énumération exhaustive et détermination finie des opérateurs de transport

Cet appendice développe deux opérations finies avec des données de départ différentes. La première énumère les conditions initiales des deux curseurs et construit leurs émissions au moyen de la récurrence arithmétique déclarée. La seconde détermine les opérateurs de transport à partir du registre régional des transitions. La séparation de leurs domaines permet de préciser ce que produit chaque démonstration : l'énumération construit le catalogue des émissions ; la reconstruction matricielle détermine les opérateurs compatibles avec le registre. Le théorème de reconstruction n'est pas employé comme démonstration de la production antérieure de ce registre.

Les primitives de la première opération sont le support I_9^2 , les quatre orientations cardinales, le sélecteur tritique, la lecture antérieure au déplacement, les inversions d'orientation et la règle d'émission. Leurs définitions sont réunies ci-dessous. Celles de la seconde sont les quatre matrices de transitions de (B.7). Leur reconstruction unique est démontrée dans le théorème B.2 ; le calendrier qui en résulte est exprimé dans (B.9). Ces déterminations conservent les données de départ déclarées pour chaque opération.

B.1 Domaine complet des conditions initiales

Soit $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ et soit

$$\mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

Une condition initiale de curseur est $s = (i, j, d) \in \mathcal{S} = I_9^2 \times \mathcal{D}$. Les deux curseurs sont indépendants dans le domaine initial

$$\Omega = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324, \quad |\Omega| = 324^2 = 104\,976. \quad (\text{B.1})$$

L'indice i correspond à l'étiquette positive $i + 1$ d'APP. Pour des entiers positifs, la réduction positive est $\rho_9(n) = 1 + [(n - 1)]_9$, où $[a]_b$ désigne le représentant dans $\{0, \dots, b - 1\}$. Les évaluations résiduelles des deux feuillets sont

$$\sigma(i, j) = \rho_9(i + j + 2), \quad \varpi(i, j) = \rho_9((i + 1)(j + 1)).$$

Le lecteur multiplicatif fini utilise

$$\begin{array}{c|ccccccccc} a & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \hline \ell_9(a) & 0 & 1 & 0 & 2 & 5 & 0 & 4 & 3 & 0 \end{array}. \quad (\text{B.2})$$

Sur les unités, ℓ_9 est l'exposant discret en base 2. Sur 3, 6, 9, la valeur 0 constitue l'extension déclarée de l'observable d'émission ; l'appartenance à ce secteur demeure dans le registre de trajectoire.

Pour $1 \leq t \leq 54$, on définit

$$r_t = 1 + [(t - 1)]_9, \quad \tau_t = \begin{cases} +1, & r_t \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r_t \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r_t \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Chaque curseur conserve sa position z_t immédiatement avant le pas t et son vecteur d'orientation v_t . Le curseur additif est actif lorsque $\tau_t = +1$; le multiplicatif, lorsque $\tau_t = -1$. Pour chacun d'entre eux, avec l'indicateur d'activité a_t , la mise à jour est

$$z_{t+1} = [z_t + a_t v_t]_9, \quad v_{t+1} = \begin{cases} -v_t, & t \in \{27, 54\}, \\ v_t, & t \notin \{27, 54\}. \end{cases} \quad (\text{B.3})$$

La lecture du pas t est effectuée en z_t , avant le déplacement. L'événement neutre conserve les deux positions. Cette convention fixe sans ambiguïté les extrémités des fenêtres et l'effet des inversions cardinales.

Dans les fenêtres $W_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}$, $1 \leq m \leq 6$, soient

$$\begin{aligned} S_m(s_+) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = +1}} \sigma(z_t^+), & E_m(s_\times) &= \sum_{\substack{t \in W_m \\ \tau_t = -1}} \ell_9(\varpi(z_t^\times)), \\ s_m &= [S_m]_{10}, & e_m &= [E_m]_{10}. \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

Dans chaque fenêtre, il y a trois événements de chaque type. Les signatures s et e sont les six composantes de ces résidus, non les entiers S_m, E_m antérieurs à leur réduction.

B.2 Recensement des signatures et des émissions

L'émission d'une paire de conditions initiales est déterminée par

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}, \quad 1 \leq m \leq 6. \quad (\text{B.5})$$

Le terme final 1 est $[7 \cdot 3]_{10}$, correspondant aux trois événements neutres. Les coefficients de cette règle font partie de la récurrence déclarée. Les constantes réelles étudiées ultérieurement n'interviennent ni dans l'énumération de son domaine ni dans son évaluation.

Proposition B.1 (Factorisation injective du catalogue fini). *L'émission distingue chaque paire de signatures (s, e) . Il y a 18 signatures additives et 26 multiplicatives; leurs paires produisent 468 émissions. Les multiplicités de ces émissions sont 144, 432 et 1944, avec 432, 18 et 18 émissions respectivement.*

Démonstration. Le chiffre des centaines de U_m restitue s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (B.5). Par conséquent, le couplage est injectif.

Le recensement s'obtient en parcourant, dans l'ordre cartésien complet, $i = 0, \dots, 8$, $j = 0, \dots, 8$ et $d = N, E, S, O$, et en appliquant les 54 pas de (B.3). Les 324 conditions additives se répartissent entre les 18 signatures suivantes, chacune avec 18 préimages. Dans les tableaux, une suite de six chiffres représente les six composantes ordonnées d'une signature.

122564	122898	212645
212988	221456	221889
456221	465898	546988
564122	645212	654889
889221	889654	898122
898465	988212	988546

Pour le curseur multiplicatif, les signatures et leurs multiplicités sont

Signature	Multiplicité	Signature	Multiplicité
000000	108	555555	24
177393	8	555717	8
177555	8	555771	8
177771	8	555933	8
339555	8	717555	8
339771	8	717717	8
339933	8	717933	8
393177	8	771177	8
393393	8	771339	8
393555	8	771555	8
555177	8	933339	8
555339	8	933555	8
555393	8	933717	8

Ces tableaux résultent des sommes finies (B.4), dont le domaine, l'ordre de lecture et les inversions sont déjà spécifiés. Leurs sommes de multiplicités sont $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. Le domaine cartésien (B.1) permet de réaliser n'importe quelle paire de signatures. L'injectivité fournit $18 \cdot 26 = 468$ émissions et les multiplicités

$$(18 \cdot 24, 18 \cdot 8) = (432, 144), \quad (18, 18 \cdot 24) = (18, 432), \quad (18, 18 \cdot 108) = (18, 1944),$$

où chaque paire indique le nombre d'émissions et la multiplicité de sa fibre. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

L'énumération épuise ainsi le domaine complet des conditions initiales. $\square$

La réduction ternaire orientée est

$$\Psi(U) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3).$$

Appliquée aux $18 \cdot 26$ émissions des tableaux précédents, elle produit le recensement des fibres suivant. Ici, r compte les émissions distinctes, non les conditions initiales.

$$\begin{array}{c|cccccc} r & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ \hline \#\{w : \#\Psi^{-1}(w) = r\} & 132 & 66 & 18 & 3 & 6 & 18 \end{array}. \quad (\text{B.6})$$

La somme de la deuxième ligne est 243, tandis que sa somme pondérée par r est 468. On distingue ainsi l'image de 243 mots de l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, qui contient 729 mots. Le certificat joint conserve toutes les signatures avec leurs préimages, les 468 émissions et leur réduction ternaire ; les formules précédentes fournissent une procédure complète pour les reconstruire.

B.3 Registre des transitions et reconstruction des relèvements

Dans cette partie, on fixe le registre régional du propriétaire cité. Soient $b_0^\chi, \dots, b_4^\chi \in \mathbb{F}_3^6$, avec $\chi \in \{C, P, A\}$, ses trois suites. Le registre organise les transitions $b_0 \rightarrow b_1 \rightarrow b_2$ dans X_0, Y_0 et les transitions $b_2 \rightarrow b_3 \rightarrow b_4$ dans X_1, Y_1 , avec des vecteurs lignes et le même ordre régional :

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{B.7})$$

La production précédente s'exprime chez son propriétaire au moyen de la composition de sélection, de transport et de mise à jour :

$$x_{j+1}^\chi = \mathcal{U}_{9j+9} \circ \dots \circ \mathcal{U}_{9j+1}(x_j^\chi), \quad b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Le résultat suivant part du registre (B.7). Sa démonstration permet de reconstruire les opérateurs et de vérifier la compatibilité des transitions ; elle n'attribue pas à l'inversion matricielle la production coordonnée des états x_j^χ .

Proposition B.2 (Unicité sur le registre régional). *Les systèmes $X_a L_a = Y_a$, $a = 0, 1$, ont une solution unique sur $\mathbb{F}_3$. Les deux solutions sont*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.8})$$

Démonstration. L'élimination dans $\mathbb{F}_3$ donne $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = 2 = -1$. Chaque application $L \mapsto X_a L$ est donc un automorphisme de l'espace des matrices de dimension 36 ; dans une vectorisation par colonnes, elle est représentée par $I_6 \otimes X_a$. On obtient $L_a = X_a^{-1} Y_a$. La multiplication des matrices de (B.8) par les matrices X_a respectives reproduit les deux matrices Y_a de (B.7) ; existence et unicité sont établies sur ce registre. $\square$

Les trois suites résultantes, avec une séparation explicite en blocs, sont

$$\begin{aligned} B^C &= 010211 \mid 012222 \mid 010211 \mid 002111 \mid 110221, \\ B^P &= 201101 \mid 121221 \mid 102011 \mid 012222 \mid 102011, \\ B^A &= 121200 \mid 112202 \mid 121020 \mid 010210 \mid 010200. \end{aligned}$$

Chaque bloc conserve ses six positions. La concaténation n'est pas identifiée à un entier en base dix.

B.4 Exhaustivité du calendrier et stabilité de la reconstruction

Un calendrier binaire est $c = (c_0, c_1, c_2, c_3) \in \{0, 1\}^4$. On définit le nombre de transitions incompatibles avec le registre par

$$d(c) = \sum_{\chi \in \{C, P, A\}} \sum_{j=0}^3 \mathbf{1}\{b_j^\chi L_{c_j} \neq b_{j+1}^\chi\}. \quad (\text{B.9})$$

Les multiplications des suites précédentes par (B.8) donnent

$$d(c) = 3 d_H(c, (0, 0, 1, 1)),$$

où d_H est la distance de Hamming : à chacune des quatre positions, l'opérateur alternatif ne satisfait pas les trois transitions régionales. Le recensement complet est

c	$d(c)$	c	$d(c)$	c	$d(c)$	c	$d(c)$
0000	6	0100	9	1000	9	1100	12
0001	3	0101	6	1001	6	1101	9
0010	3	0110	6	1010	6	1110	9
0011	0	0111	3	1011	3	1111	6

Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reproduit les trois suites complètes.

La sensibilité aux entrées des matrices admet également une preuve exhaustive sans approximations. Une modification unitaire remplace L_a par $L_a + \lambda E_{ij}$, avec $a \in \{0, 1\}$, $1 \leq i, j \leq 6$ et $\lambda \in \mathbb{F}_3 \setminus \{0\}$. Il y a $2 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2 = 144$ modifications de ce type. Comme X_a est inversible,

$$X_a(L_a + \lambda E_{ij}) - Y_a = \lambda X_a E_{ij} \neq 0.$$

Toute modification détruit au moins une des transitions du registre correspondant. Le certificat exécutable énumère en outre les 144 modifications et conserve, pour chacune, le nombre de transitions non satisfaites.

La propriété démontrée est la rigidité des opérateurs par rapport au registre régional fixé. Pour reproduire une construction antérieure du registre lui-même, l'action coordonnée de ses opérateurs de sélection, de transport et de mise à jour est nécessaire. Cette dépendance reste séparée du théorème de rigidité, du catalogue fini des émissions et des réalisations analytiques ultérieures.

B.5 Certificat de reproduction et résidence des données

Le programme `verificar_nucleo_finito.py` parcourt les 324 conditions de chaque curseur et forme le produit des classes résultantes. Le catalogue documentaire est chargé après cette construction pour comparer les émissions et leurs multiplicités. Dans la seconde partie, les quatre matrices de transitions sont extraites de la copie littérale du propriétaire ; les solutions sont calculées par élimination exacte modulo 3 avant de les comparer aux matrices imprimées. Le reçu `NUCLEO_FINITO.json` conserve les domaines, les préimages, les émissions, les 16 calendriers et les 144 modifications.

La vérification utilise des entiers et des résidus exacts. Elle ne reçoit ni valeurs métrologiques ni développements réels des constantes. Sa portée est celle des opérations finies et des données de départ spécifiées dans cet appendice. Les démonstrations de compatibilité à profondeur illimitée et les identifications physiques conservent leurs domaines et leurs obligations d'exposition respectifs.

C Réalisation finie du transport avec mémoire de phase

Les deux développements suivants réunissent des mécanismes complémentaires de la construction : un transfert fini sur des positions APP, des modes et une phase, et une collection de lecteurs cinématiques et constitutifs sur deux canaux angulaires. Chaque réalisation conserve son espace d'états, ses opérations et ses paramètres. L'opérateur fini a le domaine défini ci-dessous ; le TPK enrichi du corps principal conserve en outre ses propres coordonnées et prolongements. Les lecteurs réciproques sont présentés comme des réalisations auxiliaires avec des formules et un domaine déclarés.

C.1 Transfert fini sur les positions, les modes et la phase

Soit $\text{dr}_9(n)$ le représentant dans $\{1, \dots, 9\}$ de $n \bmod 9$, avec 9 comme représentant du résidu nul. Aux positions $i, j \in \{0, \dots, 8\}$, on considère les deux tables

$$A_+(i, j) = \text{dr}_9(i + j + 2), \quad A_\times(i, j) = \text{dr}_9((i + 1)(j + 1)).$$

Les entrées évaluées ici sont des entiers positifs. Ainsi, la convention historique alternative $\text{dr}_9(0) = 0$ n'intervient pas dans ces tables. L'état fini est

$$\Omega = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2 \times \{+, \times\} \times \{N, E, S, O\} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad |\Omega| = 1944.$$

Nous écrivons $x = (i, j, m, d, \tau)$. La transition conserve l'ordre suivant : on choisit d' , on déplace la position, on lit APP avec le mode antérieur, on réduit la lecture modulo 3, on met à jour le mode et on avance la phase. Avec

$$\delta_N = (-1, 0), \quad \delta_E = (0, 1), \quad \delta_S = (1, 0), \quad \delta_O = (0, -1),$$

les opérations sont

$$\begin{aligned} (i', j') &= (i, j) + \delta_{d'} \pmod{9}, \\ a &= A_m(i', j') \pmod{3}, \\ m' &= \begin{cases} +, & a = 1, \\ \times, & a = 2, \\ m, & a = 0, \end{cases} & \tau' &= \tau + 1 \pmod{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, $F_{d'}(x) = (i', j', m', d', \tau')$. Le coût de rotation et de changement de mode est

$$c_\lambda(x, d') = \mathbf{1}_{d' \neq d} + \lambda \mathbf{1}_{m' \neq m}, \quad \beta > 0, \quad \lambda \geq 0,$$

et l'opérateur agit sur la base d'états par

$$T_{\beta, \lambda} e_x = \sum_{d' \in \{N, E, S, O\}} e^{-\beta c_\lambda(x, d')} e_{F_{d'}(x)}. \quad (\text{C.1})$$

Les paramètres β, λ sont des paramètres déclarés de ce modèle fini. La table de référence utilise $(\beta, \lambda) = (1, 1)$; le cas $\lambda = 0$ appartient aux tests de sensibilité.

Proposition C.1 (Équivariance de l'antécédent fini). *L'action*

$$\Phi_{u, v, w}(i, j, m, d, \tau) = (i + 3u, j + 3v, m, d, \tau + w), \quad (u, v, w) \in (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^3,$$

commute avec $T_{\beta, \lambda}$.

Démonstration. On a $\text{dr}_9(n) \equiv n \pmod{3}$. Par conséquent, $A_+(i, j) \equiv i + j + 2$ et $A_\times(i, j) \equiv (i + 1)(j + 1) \pmod{3}$. La translation par des multiples de trois préserve les deux lectures réduites. Elle commute également avec le déplacement choisi et préserve le mode antérieur, le mode postérieur et les deux directions. Elle conserve par conséquent chaque indicateur du coût. Enfin, ajouter w à la phase commute avec l'ajout d'une unité. Chaque transition et son poids sont transportés vers la transition et le poids correspondants ; la somme dans (C.1) conserve cette égalité. $\square$

Théorème C.2 (Décomposition complète par caractères). *Pour $\omega = e^{2\pi i/3}$, l'espace $\mathbb{C}^\Omega$ se décompose unitairement en vingt-sept sous-espaces de dimension 72. Ses blocs satisfont*

$$T(k_a, k_b, k_t) = \omega^{k_t} T(k_a, k_b, 0), \quad k_a, k_b, k_t \in \{0, 1, 2\}.$$

Démonstration. Nous écrivons $i = 3a + r$, $j = 3b + s$, avec $a, b, r, s \in \{0, 1, 2\}$. Chaque fibre fine $u = (r, s, m, d)$ a 27 états (a, b, τ) . Nous définissons l'isométrie $U_k : \mathbb{C}^{72} \rightarrow \mathbb{C}^\Omega$ par

$$U_k e_u = \frac{1}{\sqrt{27}} \sum_{a,b,\tau=0}^2 \omega^{-(k_a a + k_b b + k_t \tau)} e_{(3a+r, 3b+s, m, d, \tau)}.$$

L'orthogonalité des caractères prouve $U_k^* U_\ell = \delta_{k\ell} I$ et $\sum_k U_k U_k^* = I$. Si une transition franchit des frontières fines avec des accroissements grossiers $\Delta a, \Delta b$, son coefficient dans $U_k^* T U_k$ est

$$e^{-\beta c_\lambda \omega^{k_a \Delta a + k_b \Delta b + k_t}}.$$

Cela démontre $T U_k = U_k T(k)$ et la décomposition de l'opérateur. L'accroissement temporel vaut toujours un, de sorte que le dernier facteur peut être extrait de tout le bloc. Lorsque l'on élève au cube, ce facteur temporel disparaît, bien que les caractères spatiaux conservent leur fonction. $\square$

La décomposition précédente repose sur l'équivariance et l'orthogonalité des caractères. La non-négativité du bloc trivial garantit en outre une valeur propre réelle non négative égale au rayon spectral. Cette propriété s'applique à l'espace complet, en conservant également ses états transitoires.

C.2 Décomposition spectrale et sensibilité paramétrique

Soient $\rho_1 \geq \rho_2$ les deux plus grands modules, comptés avec multiplicité, et $g = \rho_1 - \rho_2$. Le tableau suivant contient les neuf blocs spatiaux; le théorème précédent détermine les vingt-sept blocs temporels complets : pour chaque ligne et chaque $t = 0, 1, 2$, la valeur propre dominante est $\omega^t \mu_1(k_a, k_b, 0)$, tandis que ρ_1, ρ_2, g restent identiques. Cette forme conserve explicitement les trois phases. Dans ce premier tableau, on fixe $\beta = \lambda = 1$.

k_a	k_b	$\mu_1(k_a, k_b, 0)$	ρ_1	ρ_2	g
0	0	1.730888896	1.730888896	1.083076285	0.647812612
0	1	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
0	2	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
1	0	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
1	1	-1.508515719	1.508515719	1.001353790	0.507161929
1	2	-1.514010372	1.514010372	0.971977167	0.542033205
2	0	1.459962951	1.459962951	1.116843785	0.343119167
2	1	-1.514010372	1.514010372	0.971977167	0.542033205
2	2	-1.508515719	1.508515719	1.001353790	0.507161929

Les signes des valeurs propres dominantes et leurs phases font partie de la sortie : les quatre secteurs avec $k_a, k_b \neq 0$ ont une valeur dominante réelle négative pour $k_t = 0$. Son module conserve le taux spectral et son signe conserve une information supplémentaire qui intervient lors de la composition des itérations.

Les cinq applications complètes de sensibilité, avec les lignes k_a et les colonnes k_b , sont les suivantes ; toutes correspondent à $k_t = 0$:

$$\begin{aligned}\rho(1, 1) &= \begin{pmatrix} 1.730888896 & 1.459962951 & 1.459962951 \\ 1.459962951 & 1.508515719 & 1.514010372 \\ 1.459962951 & 1.514010372 & 1.508515719 \end{pmatrix}, \\ \rho(1, 0) &= \begin{pmatrix} 2.103638324 & 1.685504327 & 1.685504327 \\ 1.685504327 & 1.853245966 & 1.853245966 \\ 1.685504327 & 1.853245966 & 1.853245966 \end{pmatrix}, \\ \rho(1, 2) &= \begin{pmatrix} 1.656915306 & 1.433869155 & 1.433869155 \\ 1.433869155 & 1.423885161 & 1.432116157 \\ 1.433869155 & 1.432116157 & 1.423885161 \end{pmatrix}, \\ \rho(0.5, 1) &= \begin{pmatrix} 2.480049445 & 2.124801655 & 2.124801655 \\ 2.124801655 & 2.281861809 & 2.286772914 \\ 2.124801655 & 2.286772914 & 2.281861809 \end{pmatrix}, \\ \rho(2, 1) &= \begin{pmatrix} 1.226049377 & 1.131390710 & 1.131390710 \\ 1.131390710 & 1.028041508 & 1.028201900 \\ 1.131390710 & 1.028201900 & 1.028041508 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Ici, $\rho(\beta, \lambda)$ désigne l'application des rayons, non l'opérateur de transfert. L'échange $i \leftrightarrow j$ accompagné de l'échange correspondant des directions préserve APP, les transitions et le coût ; ces applications sont donc symétriques. La variation des paramètres modifie les rayons tout en maintenant la décomposition par caractères, qui dépend de la symétrie des opérations. Les tableaux montrent des approximations numériques de spectres finis. Les identités de transition, d'équivariance et de factorisation reposent sur les preuves précédentes ; leurs conséquences numériques sont conservées avec les données complètes des vingt-sept composantes.

C.3 Lecteurs réciproques et tests de sensibilité

Pour reproduire la réalisation angulaire antécédente, on conserve les mesures numériques décimales en degrés

$$a_h = 7.297352569283802, \quad c_h = 2.123738338968646.$$

Les angles et la coordonnée adimensionnelle correspondante sont distingués par

$$A_h = a_h^\circ, \quad C_h = c_h^\circ, \quad \alpha_h = a_h/1000.$$

Ces données permettent de confronter l'antécédent ; les constantes du développement en vigueur conservent leur génération antérieure APP-TRIT-TPK et leur représentation ultérieure. La reproduction historique ne remplace pas cette génération par les décimales écrites ici. La conversion angulaire et les canaux utilisés sont

$$x_h = \frac{\pi a_h}{180}, \quad y_h = \frac{\pi c_h}{180}, \quad q_{\pm} = e^{-(x_h \pm y_h)}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1.$$

Le premier lecteur exprime

$$\epsilon_{90} = q_-^{90} - q_+^{90}, \quad c_{\pm} = \frac{c_{\text{ref}}}{1 \pm \epsilon_{90}}.$$

Ici, c_{ref} ne fait que normaliser le test cinématique. Pour reproduire ses unités, la même valeur de référence historique a été utilisée, $299792458 \text{ m s}^{-1}$.

Proposition C.3 (Moyenne harmonique et produit de deux feuillets). *Si $|\epsilon_{90}| < 1$, la moyenne harmonique de c_+ et c_- est c_{ref} . Dans le lecteur constitutif historique*

$$\mu_h^{\pm} = e^{\pm 2\alpha_h}, \quad \epsilon_h^{\pm} = e^{\mp 2\alpha_h},$$

on a $\mu_h^{\pm} \epsilon_h^{\pm} = 1$ et $Z_+/Z_- = e^{4\alpha_h}$.

Démonstration. La somme $c_+^{-1} + c_-^{-1} = 2/c_{\text{ref}}$ élimine le terme orienté. Dans chaque feuillet, la somme des deux exposants constitutifs est nulle. D'autre part, $Z_{\pm} = \sqrt{\mu_h^{\pm}/\varepsilon_h^{\pm}} = e^{\pm 2\alpha_h}$. Le quotient des impédances conserve donc l'orientation qu'élimine le produit constitutif. $\square$

Le deuxième lecteur historique provient de séries géométriques convergentes :

$$S_a(q) = \frac{q^a}{1 - q^{3a}} = \sum_{j \geq 0} q^{a(1+3j)},$$

$$\delta_{a,b}(q) = S_a(q) - S_b(q),$$

$$R_{a,b} = \frac{\delta_{a,b}(q_-) - \delta_{a,b}(q_+)}{q_-^a - q_+^a}.$$

La convergence est valable pour $|q| < 1$; le dénominateur du dernier quotient est positif pour les canaux et les entiers positifs considérés. Les lecteurs auxiliaires historiques sont

$$\zeta_{12} = 1 - R_{90,120}^2, \quad \Delta_{4,h} = \frac{x_h - y_h}{810} \left(1 - \frac{7\pi}{12 \cdot 729} \right), \quad \xi_h = 1 - \frac{27}{160} \Delta_{4,h}.$$

L'indice h maintient explicite cette définition historique de la torsion, en évitant de l'identifier par le symbole à un autre lecteur en vigueur.

L'évaluation à partir des chaînes décimales déclarées donne

$$\begin{aligned} q_+ &= 0.848377942576404356 \dots, & q_- &= 0.913660151150557274 \dots, \\ \epsilon_{90} &= 0.000295169439289827959 \dots, & R_{90,120} &= 0.933314535237713061 \dots, \\ \zeta_{12} &= 0.128923978314011665 \dots, & \xi_h &= 0.999981235497802379 \dots \end{aligned}$$

Le tableau complet des perturbations discrètes est

a	b	$R_{a,b}$
90	120	0.933314535238
90	119	0.927013603649
90	121	0.939071551912
89	120	0.939066204789
91	120	0.927019444194
30	40	0.569215041549
60	80	0.834174862952

La sensibilité angulaire distingue les deux coordonnées de la paire :

Variable	Variation relative	$R_{90,120}$	Variation en ppm
A_h	-0.001	0.933059250359	-273.525022305
A_h	+0.001	0.933568846564	+272.481908792
C_h	-0.001	0.933388163678	+78.889202964
C_h	+0.001	0.933240822366	-78.979667757

Les évaluations ont été réalisées avec 80 et 120 chiffres de précision à partir des chaînes décimales déclarées. La précision de l'évaluation conserve la spécification finie de ces données angulaires.

Enfin, ces lecteurs maintiennent leur place dans la généalogie documentaire. L'opérateur constitutif en vigueur $V = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}$ évalue $(1 - q_{\pm}^{90})/(1 - q_{\pm}^{120})$ dans ses deux feuillets. La fonctionnelle orientée en vigueur utilise $12S_{90} - S_{120}$. La réalisation antécédente conserve le lecteur $S_{90} - S_{120}$ et sa normalisation par $q_-^{90} - q_+^{90}$. La relation entre eux s'exprime en maintenant chaque opération et ses poids, au lieu de les remplacer par un nombre unique ou un même symbole.

Références

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conférence Nobel, 11 décembre 1965. Texte de la conférence.
- [4] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproduction de l'article original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conférence Nobel, 13 décembre 1946, dans *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, notamment p. 42. Texte de la conférence.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell et B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tableaux archivés de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL et SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group et SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.